

هذه المذكرة عاكسة لفرحة سامي

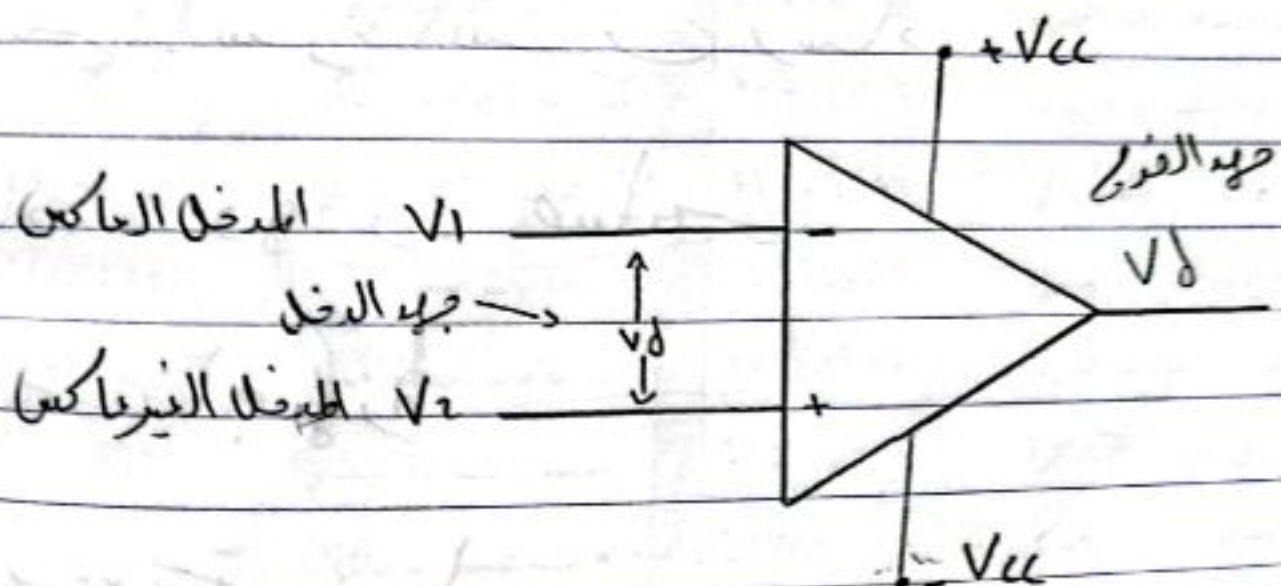
أدعو لها فضلك وليس أمراً

وأدعو بالتوفيق للبشمةندسة إسراء أشرف

بسم الله الرحمن الرحيم دائرة الكرنس متقدمة الباب الأول الكرم الحام

1- تعريف مكبر العمليات:
 يقوم مكبر العمليات بتكبير الفرق بين إشارات الدخل

$$V_o = V_1 - V_2$$



2- خاصيات مكبر العمليات المثالي

- 1- كسب جهد الحلقة المفتوحة A_{OL} لا نهائي وسالم
- 2- مقاومة الدخل R_i كبيرة بدرجة لا نهائية وبذلك يكون تيار الدخل I_i صغير جدا
- 3- مقاومة الخرج R_o تساوي صفر
- 3- تعريف كسب جهد الحلقة المفتوحة A_{OL}
 هو النسبة بين جهد الخرج V_o وجهد الدخل V_i ونقارنه
 بنفسه $(10^4 \text{ إلى } 10^7)$

$$A_{OL} = \frac{V_o}{V_i} = 10^4 \text{ إلى } 10^7$$

تعريف نسبة كسب التوافق المشترك ACM
هو قيمة أقل بكثير من الواحد الصحيح والقيمة
النموذجية $ACM = 0.01$

$$ACM = \frac{V_o}{V_i}$$

$$CMRR = \frac{V_o}{V_i}$$

$$CMRR = \frac{A_{ol}}{ACM}$$

تعريف نسبة رفض التوافق المشترك
كسب جهد الحلقة المفتوحة

نسبة كسب التوافق المشترك

$$CMRR = 20 \log \frac{A_{ol}}{ACM}$$

وتتراوح قيمته بين (40 : 80) ديسيبل

ملخص القواسم

$$A_{ol} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{R_i}$$

$$A_{ol} = \frac{V_o}{V_i}$$

$$CMRR = \frac{A_{ol}}{ACM}$$

$$CMRR_{dB} = 20 \log \frac{A_{ol}}{ACM}$$

$$ACM = \frac{V_o}{V_i}$$

* مثال ١ - > مكبر عمليات OP-AMP له جهد تشبع $V_o = 10V$
 وكسب جهد المنطقة المفتوحة مقداره 10^5 ومقاومته
 دخل مقدارها $100k\Omega$ أو جد ما يلي
 ١- قيمة V_d التي تكفي لجهد وصول المكبر إلى حالة التشبع
 ٢- التيار الدخل لمكبر عمليات عند بداية عمليات التشبع

$$V_{osat} = 10V$$

$$A_{OL} = 10^5$$

$$R_d = 100k\Omega$$

$$A_{OL} = \frac{V_o}{V_d}$$

$$1 - V_d = \frac{V_o}{A_{OL}} = \frac{10}{10^5} = 10^{-4} V$$

$$2 - I_d = \frac{V_d}{R_d} = \frac{10^{-4}}{100 \times 10^3} = 1 \times 10^{-9} A$$

* مثال ٢ - > مكبر عمليات له مقاومة دخل $50k\Omega$ وكانت
 نسبة روفن التوافق المشترك 10000 فإذا كانت ييار
 الدخل عند التشبع $5A$ وكانت كسب التوافق المشترك
 5 احسب قيمة جهد الفرق عند التشبع

$$R_d = 50000\Omega$$

$$CMRR = 10000$$

$$I_d = 5 \times 10^{-9} A$$

$$A_{CM} = -5$$

$$CMRR = \frac{A_{OL}}{A_{CM}} \rightarrow$$

$$A_{OL} = CMRR \times A_{CM}$$

$$A_{OL} = 10000 \times 5 = 50000$$

$$V_d = I_d \times R_d = 50000 \times 5 \times 10^{-9} = 2.5 \times 10^{-4} V$$

$$V_o = A_{ol} \times V_d = 5000 \times 2.5 \times 10^{-4} = 1.25 \text{ V}$$

مثال ٣ - مكبر عمليات له مقادير دخل $500 \mu\text{A}$ وكمان جهد الفرق عند التشفير 5 V فإذا كانت كسبة التوافق المشترك $A_{CM} = -0.02$ وكمان جهد الدخل على طرفي المكبر 25 mV أوجد نسبة رفض التوافق المشترك بالديسبل وبيان الدخل عند التشفير

$$R_d = 500 \text{ k}\Omega$$

$$V_o = 5 \text{ V}$$

$$A_{CM} = -0.02$$

$$V_d = 25 \text{ mV}$$

$$A_{ol} = \frac{V_o}{V_d} = \frac{5}{25 \times 10^{-3}} = 200$$

$$CMRR_{dB} = 20 \log \frac{A_{ol}}{A_{CM}} = 20 \log \frac{200}{-0.02}$$

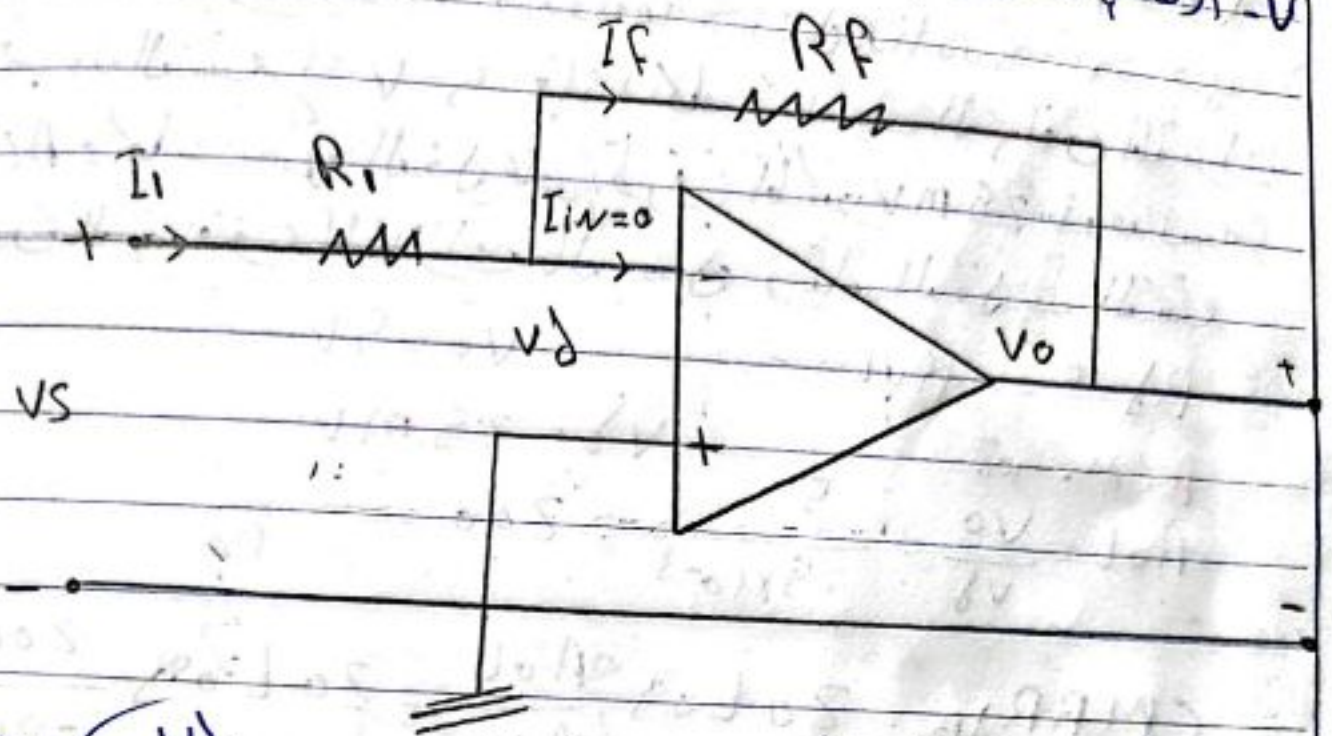
$$= 80 \text{ dB}$$

$$I_d = \frac{V_d}{R_d} = \frac{25 \times 10^{-3}}{500 \times 10^3} = 5 \times 10^{-8} \text{ A}$$

٧- ماهي تطبيقات مكبر العمليات op-AMP

- ١- مكبر عاكس
- ٢- مكبر غير عاكس
- ٣- مكبر المكامل
- ٤- دائرة المكبر المقاضل
- ٥- المكبر التفاضلي الطارح
- ٦- دائرة المكبر الجامع
- ٧- دائرة مقارنت الجهد
- ٨- دائرة مكبر القياس
- ٩- المكبر اللونياري
- ١٠- المكبر اللونياري العكسي

٧- ارسى دائرة مكبر العاكس واستخرج كسب الجهد A_V



من خواص مكبر العاكس $I_{IN}=0$ $V_d=0$

$$I_I = I_F$$

$$I_I = \frac{V_S - V_d}{R_I}$$

$$V_d = 0$$

$$I_I = \frac{V_S}{R_I}$$

$$V_S = I_I R_I \quad \text{--- (1)}$$

$$I_F = \frac{V_d - V_O}{R_F}$$

$$V_d = 0$$

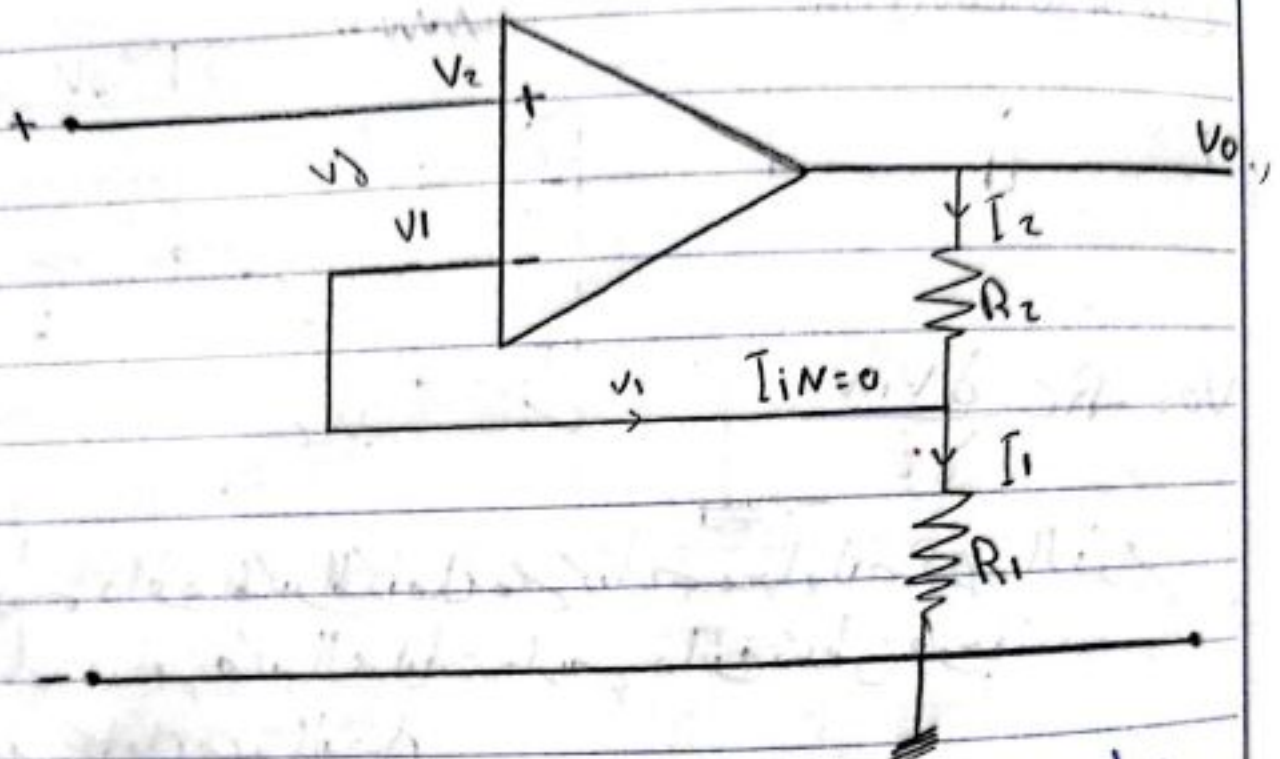
$$I_F = \frac{-V_O}{R_F}$$

$$V_O = -I_F R_F \quad \text{--- (2)}$$

$$A_V = \frac{V_O}{V_S} = \frac{-I_F R_F}{I_I R_I} = \frac{-R_F}{R_I}$$

$$A_V = \frac{-R_F}{R_I}$$

٨- ارسم دائرة المكبر الشيرعياكس واستنتج كسب المجهز AV



مخاضات مكبر العمليات المثالي ← $I_{iN}=0$ ($v_2=0$)
 $I_1 = I_2$

$$I_1 = \frac{v_1 - 0}{R_1} = \frac{v_1}{R_1} \rightarrow (1)$$

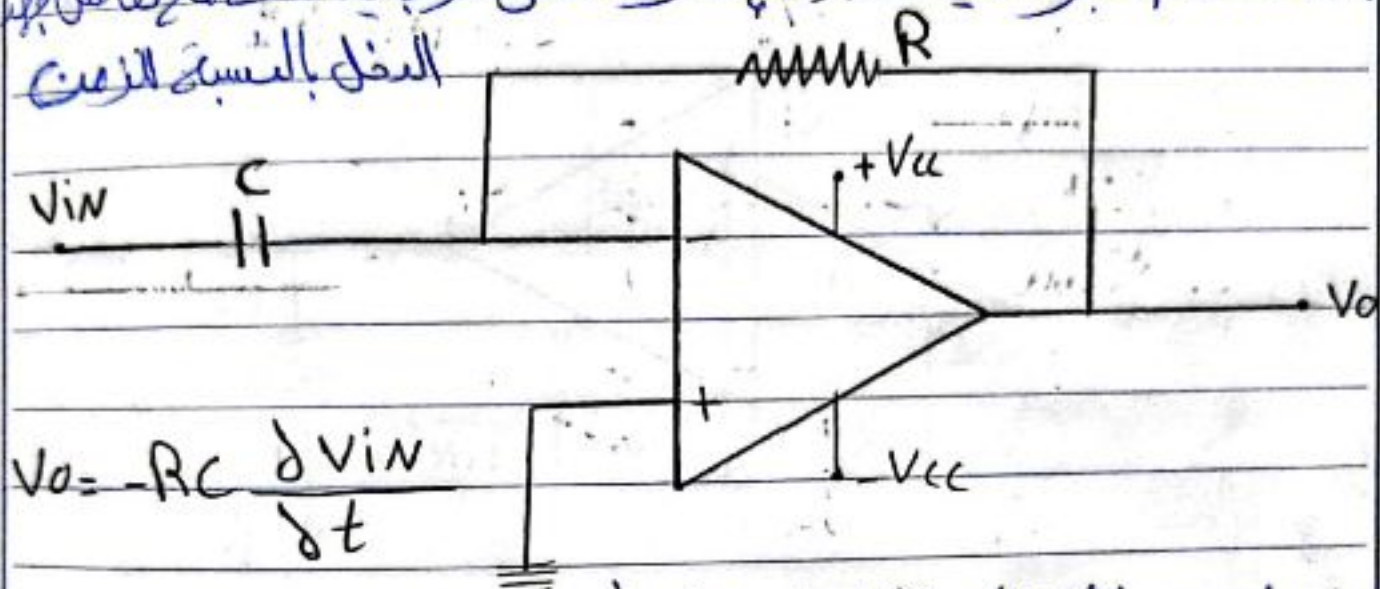
$$I_2 = \frac{v_0 - v_1}{R_2} \rightarrow (2)$$

$$\frac{v_1}{R_1} = \frac{v_0 - v_1}{R_2}$$

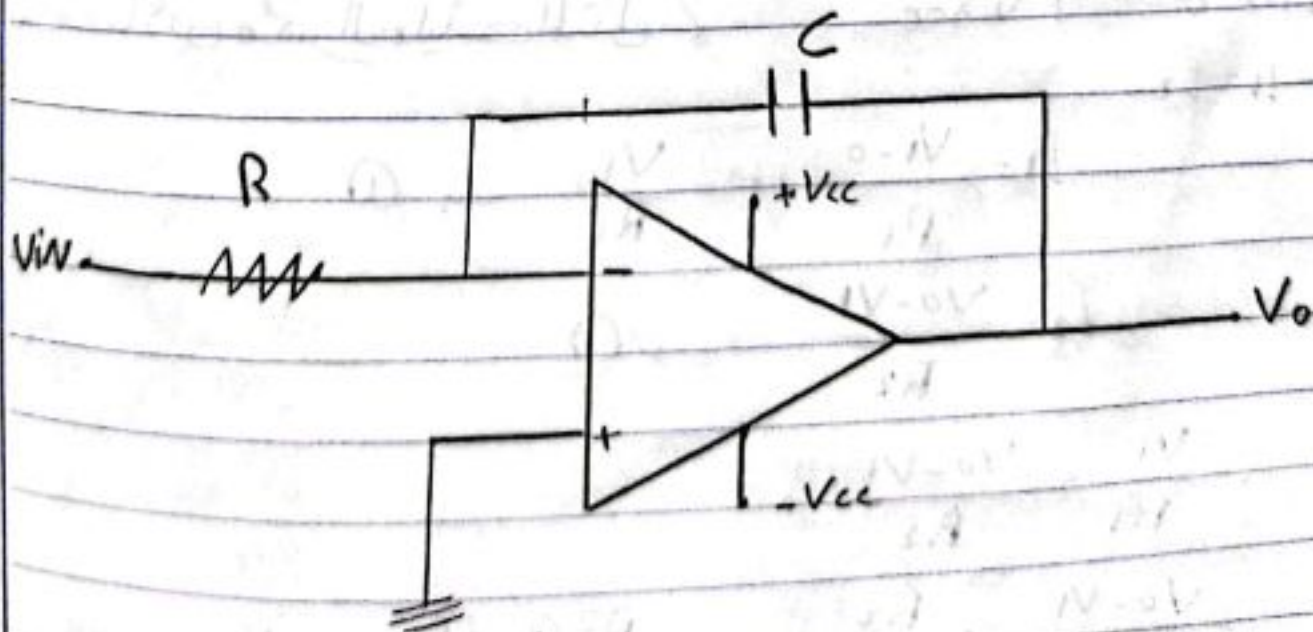
$$\frac{v_0 - v_1}{v_1} = \frac{R_2}{R_1} \rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{v_0}{v_1} - \frac{v_1}{v_1}$$

$$\frac{R_2}{R_1} = AV - 1 \rightarrow \boxed{AV = 1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

- ٩- ارسم دائرة المكبر المفاضل مع كتابة معادلته عند الزمن
٩- باستخدام مكبر العمليات ارسم دائرة تعطى خرجا متناسبا مع تفاضل جهود
المدخل بالنسبة للزمن

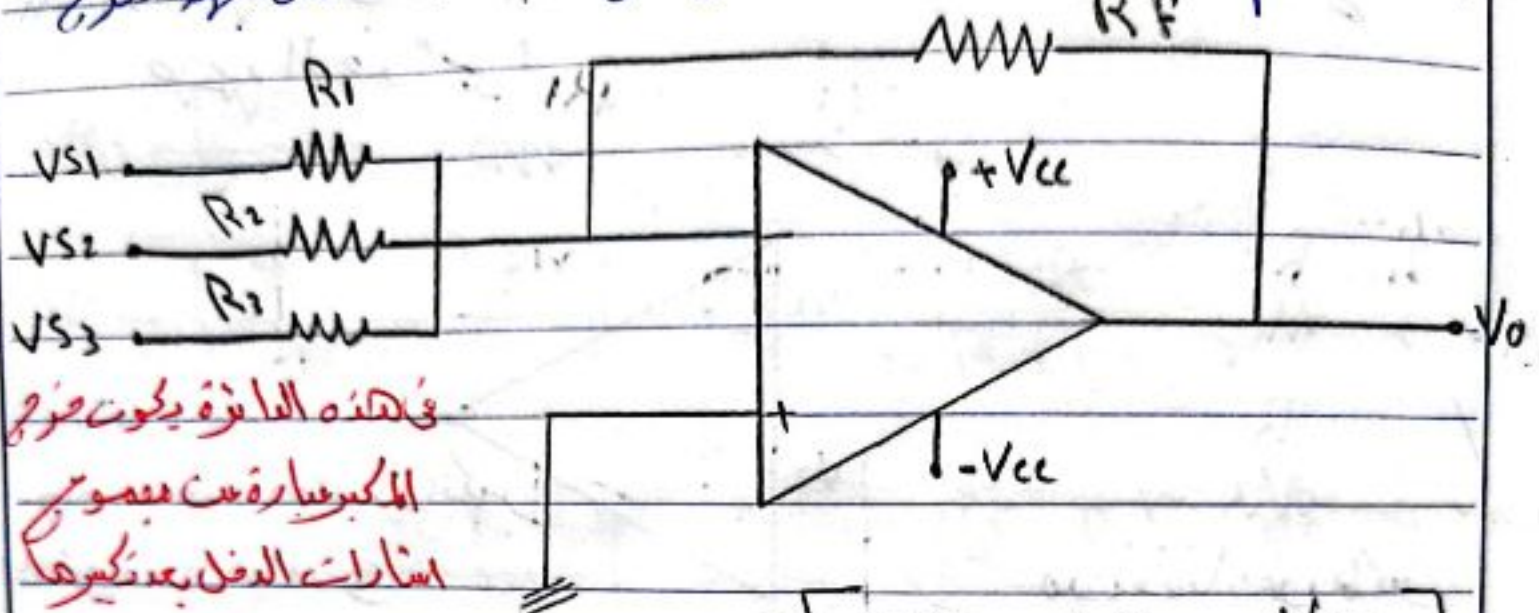


- ١٠- ارسم دائرة المكبر المكامل مع كتابة معادلته عند الزمن
١١- باستخدام مكبر العمليات ارسم دائرة تعطى خرجا متناسبا مع تكامل جهود المدخل



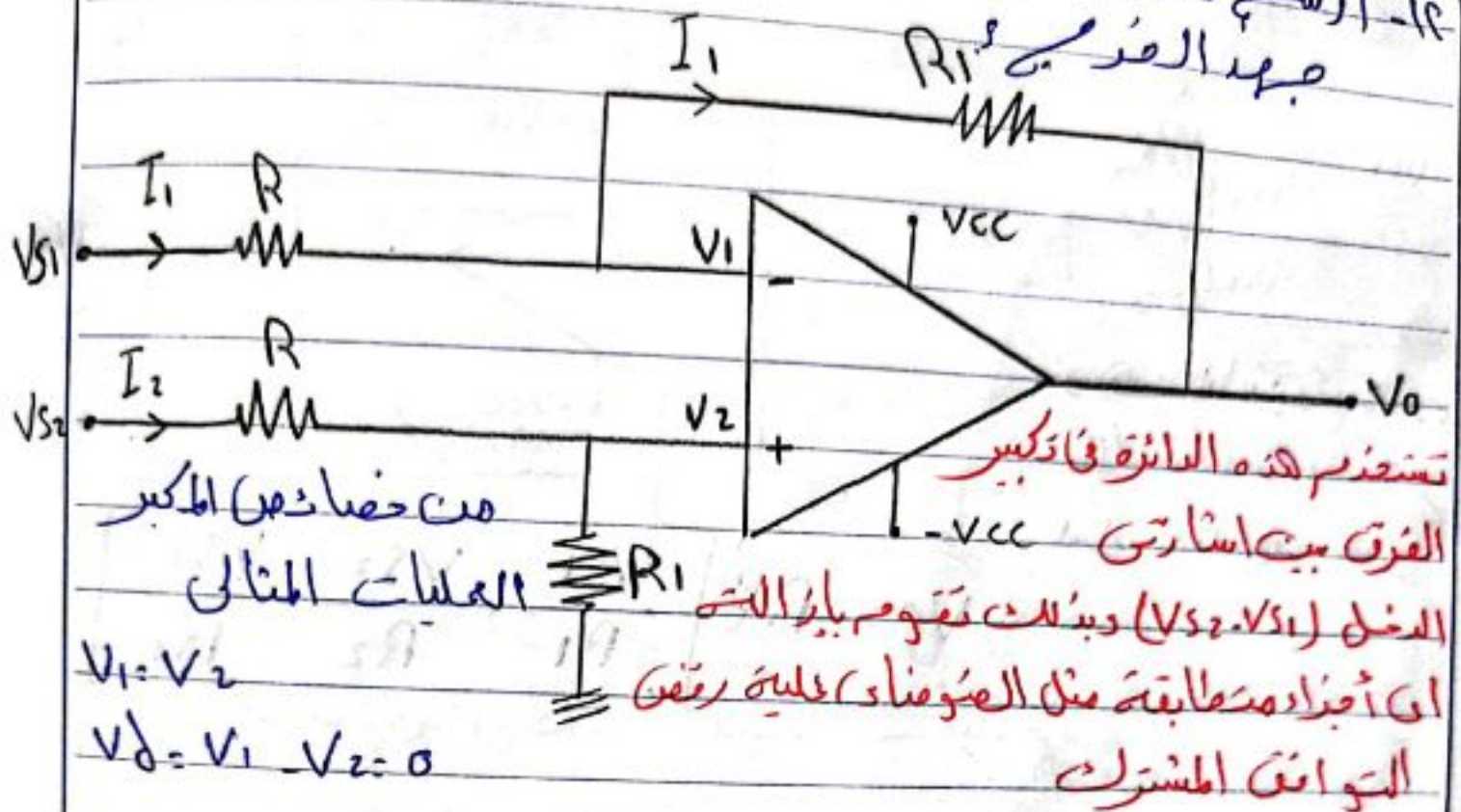
$$V_o = -\frac{1}{R C} \int_0^t V_{in} \cdot \delta t$$

١١- ارسم دائرة المكبر الجامع مع كتابة معادلته جهد الفرج



$$V_O = -R_F \left[\frac{V_{S1}}{R_1} + \frac{V_{S2}}{R_2} + \frac{V_{S3}}{R_3} \right]$$

١٢- ارسى دائرة المكبر التفاضلى الطارس واستشبر معادله
جهد الضرب R_1



$$I_1 = \frac{V_{S1} - V_1}{R}$$

$$I_1 = \frac{V_{S1} - V_o}{R + R_1}$$

$$I_1 R = V_{S1} - V_1 \rightarrow V_1 = V_{S1} - I_1 R$$

$$V_1 = V_{S1} - \left(\frac{V_{S1} - V_o}{R + R_1} \right) R \rightarrow [1]$$

$$I_2 = \frac{V_{S2} - V_2}{R}$$

$$I_2 = \frac{V_{S2} - 0}{R + R_1}$$

$$I_2 R = V_{S2} - V_2 \rightarrow V_2 = V_{S2} - I_2 R$$

$$V_2 = V_{S2} - \left(\frac{V_{S2}}{R + R_1} \right) R \rightarrow [2]$$

$$V_1 = V_2$$

$$V_{S1} - \left(\frac{V_{S1} - V_0}{R + R_1} \right) R = V_{S2} - \left(\frac{V_{S2}}{R + R_1} \right) R$$

$$V_{S1} - \left(\frac{V_{S1}R - V_0R}{R + R_1} \right) = V_{S2} - \left(\frac{V_{S2}R}{R + R_1} \right)$$

بتوحيد المقامات

$$\frac{V_{S1}(R + R_1) - (V_{S1}R - V_0R)}{R + R_1} = \frac{V_{S2}(R + R_1) - (V_{S2}R)}{R + R_1}$$

$$\cancel{V_{S1}R_1} + \cancel{V_{S1}R} - \cancel{V_{S1}R} + V_0R = \cancel{V_{S2}R} + V_{S2}R_1 - \cancel{V_{S2}R}$$

$$V_{S1}R_1 + V_0R = V_{S2}R_1$$

$$V_0R = V_{S2}R_1 - V_{S1}R_1$$

$$V_0R = R_1 (V_{S2} - V_{S1})$$

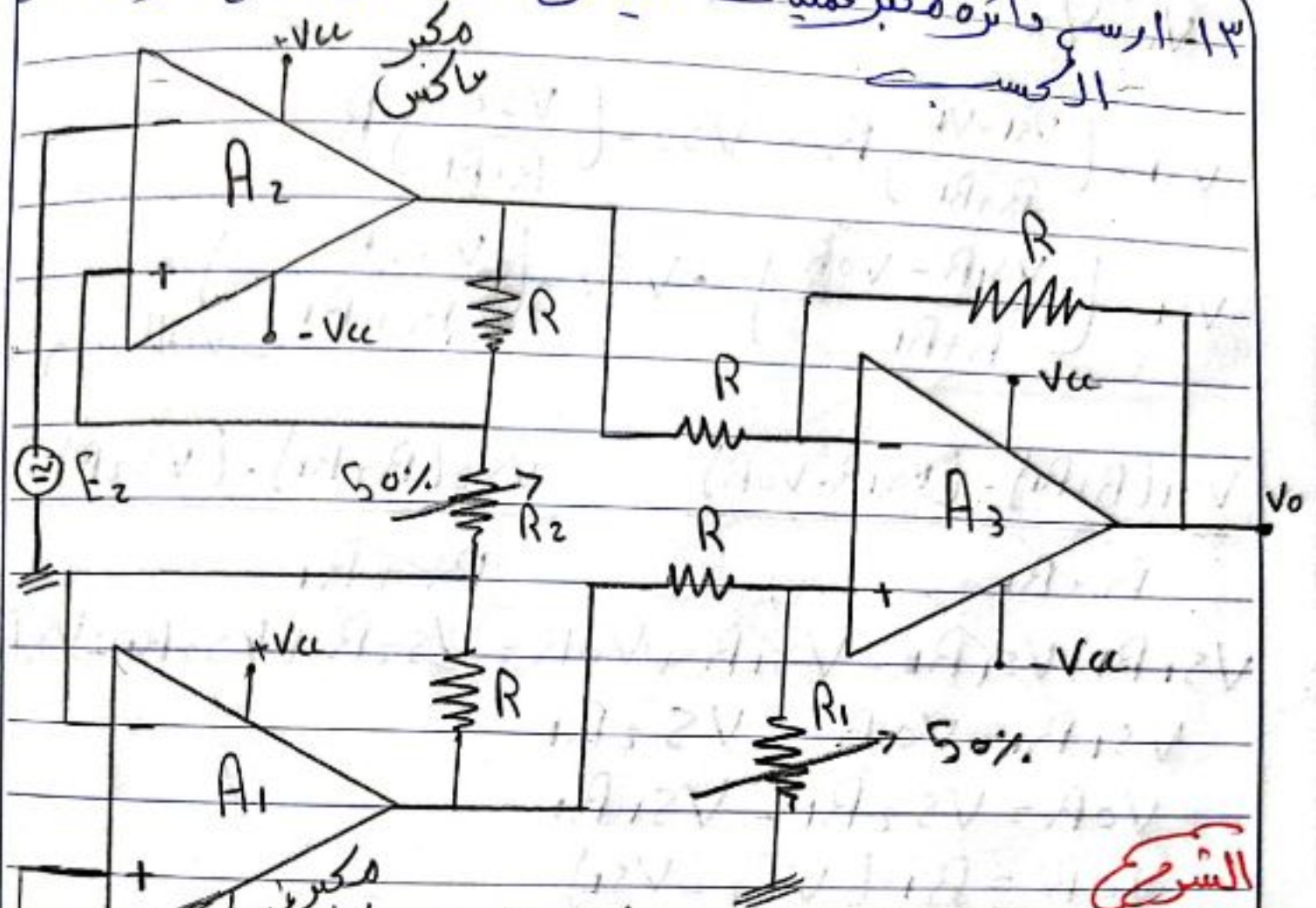
$$V_0 = \frac{R_1}{R} (V_{S2} - V_{S1})$$

$$\frac{R_1}{R} = m \quad \text{الكتف}$$

$$V_0 = m (V_{S2} - V_{S1})$$

هذا يعني ان جهد القطر يتناسب طرديا مع الفرق بين جهد السيت وجهد الحمل

١٣- ارسى دائرة مكبر عمليا - القياس التفاضلى مع ذكر معادلاته



الشرح

١- يعتبر مكبر القياس التفاضلى من أكثر المكبرات عاكس
استخداما ودقته حيث يتكون مكبر القياس من ثلاث
مكبرات (A_1, A_2, A_3) وسبع مقاومات
المكبر A_3 والمقاومات الأربع الملاحقة به عبارة عن
مكبر تفاضلى ذو كسب $M = 1$ والمقاومة R_1 تحت أى
جهد ذرى توافق مشترك والمقاومة R_2 تستخدم لتحييد الكسب
٢- يطبق الجهد E_1 على المدخل الموجب للمكبر A_1 يطبق الجهد
 E_2 على المدخل السالب للمكبر A_2 فيكون جهد الفرق V_o
يناسب مع الفرق بين جهتي الدخل

$$A.V. = \frac{V_o}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{a} \quad a = \frac{R_2}{R} \text{ الكسب}$$

العبر على

١- ماهى خصائص مكبر القياس

- ١- يتحدد كسب المكبر التقاضى بمقاومته واحدة فقط
- ٢- مقاومته المدخلة عالية جدا ولا تتغير بتغير الكسب
- ٣- يعتمد جهد الدخل على الفرق بين جهدي الدخل ولا يعتمد على جهد التوافق المشترك

* مثال ٤ - احسب كسب مكبر القياس اذا كانت

$$R = 25k\Omega \quad R_2 = 50\Omega$$

$$AV = \frac{V_o}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{a}$$

$$a = \frac{R_2}{R} = \frac{50}{25 \times 10^3} = 2 \times 10^{-3}$$

$$AV = 1 + \frac{2}{2 \times 10^{-3}} = 1001$$

* مثال ٥ - في مكبر عمليات القياس اذا كانت كسب المكبر

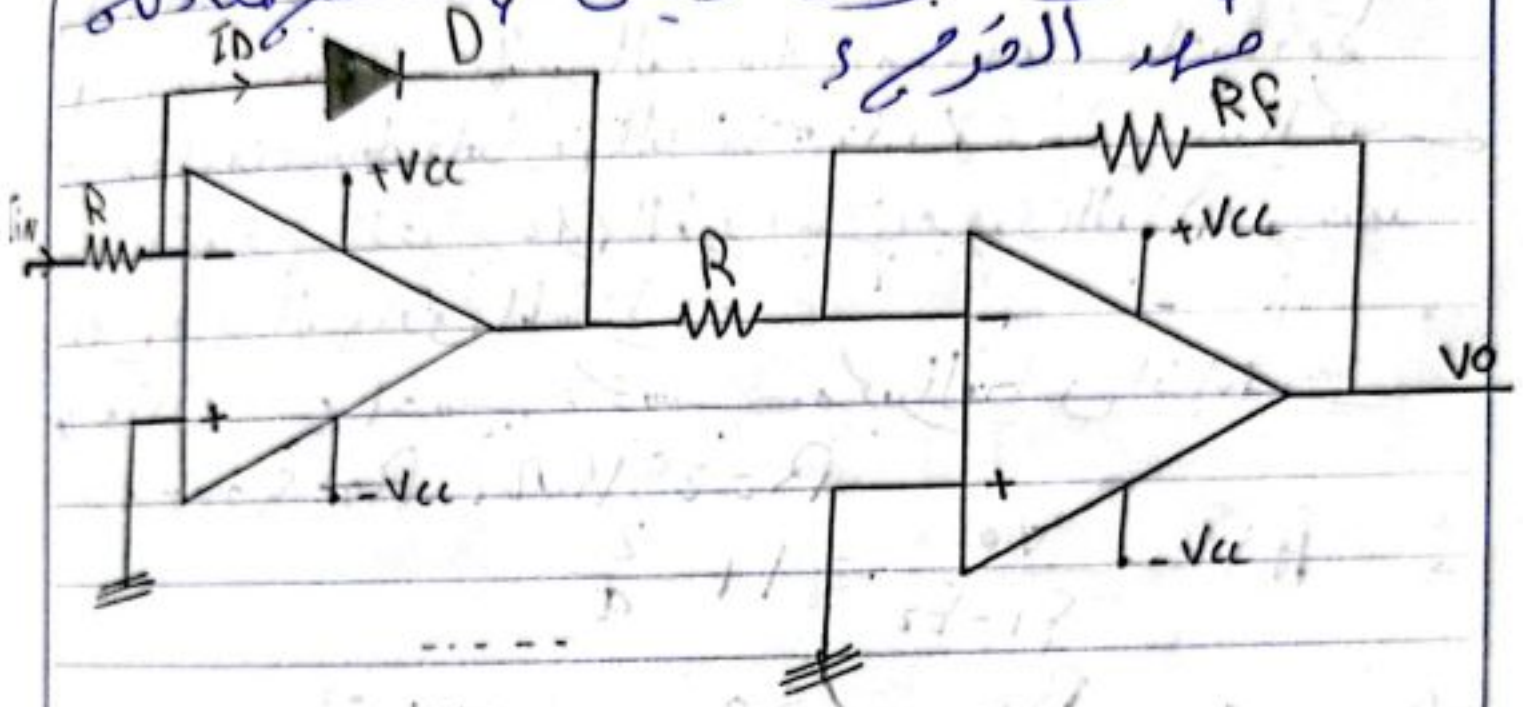
يساوى ١٠٠٠ وكانت جهدي الدخل عند الطرفين العكسيين ٥٧ و ٥٠٠١٧

$$AV = \frac{V_o}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{a}$$

$$V_o = AV [E_1 - E_2] = 1000 [5001 - 57]$$

$$= 1 \text{ V}$$

١٥- ارسف دائرة المكبر اللوغاريتمى في اسس معادلاته
مصدر القوس



$$I_i = I_D = \frac{V_i}{R}$$

$$I_D = I_0 e^{-\frac{V_o}{V_T}}$$

$$\frac{V_i}{R} = I_0 e^{-\frac{V_o}{V_T}} \rightarrow V_i = R I_0 e^{-\frac{V_o}{V_T}}$$

أخذنا للطريق

$$\ln V_i = \ln R I_0 \left(-\frac{V_o}{V_T} \right)$$

$$R I_0 = 1$$

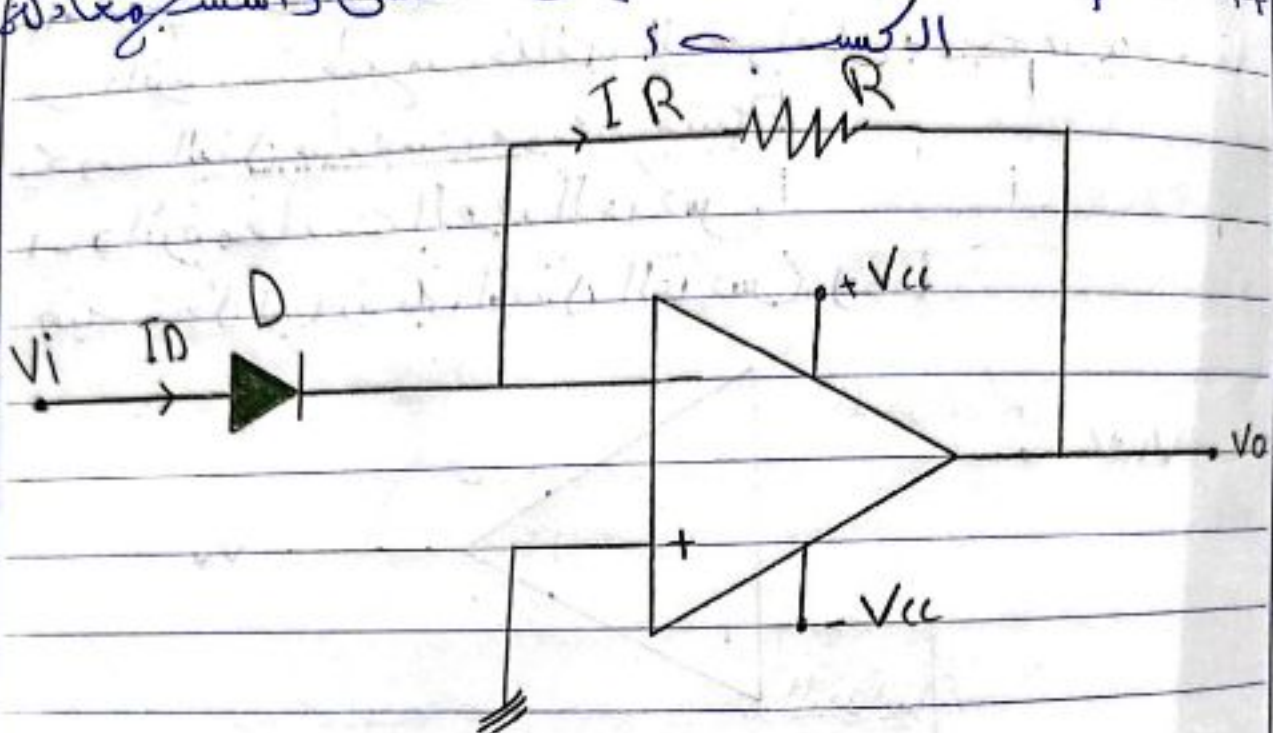
$$\ln V_i = -\frac{V_o}{V_T}$$

$$V_o = -V_T \ln V_i$$

$$V_T = \frac{1.7}{e}$$

تأثير ١٥
مصدر القوس

١٦- ارسى دائرة المبرالوغاريتمى العكسى واستخرج معادلاته



$$I_R = I_D = I_0 e^{\frac{V_i}{V_T}}$$

$$V_o = -I_R R$$

$$V_o = -R I_0 e^{\frac{V_i}{V_T}}$$

أخذ Ln للطرفين

$$\ln V_o = -R I_0 \frac{V_i}{V_T}$$

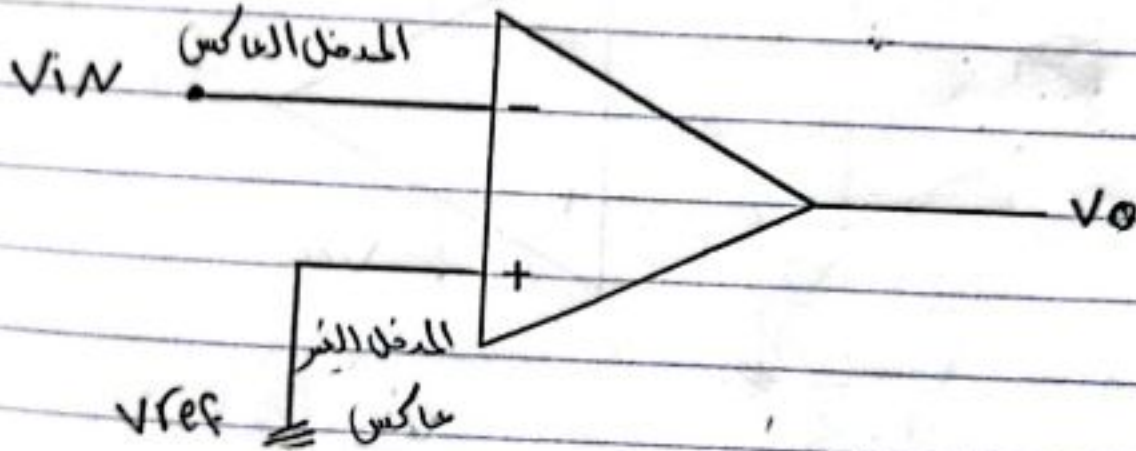
أخذ Ln⁻¹ للطرفين

$$\ln^{-1} \ln V_o = -R I_0 \ln^{-1} \frac{V_i}{V_T}$$

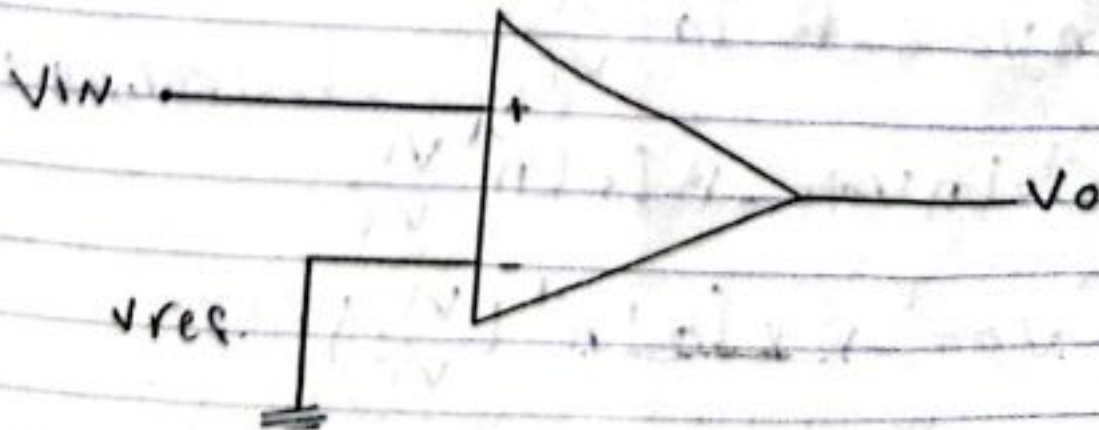
$$V_o = -R \times I_0 \ln^{-1} \left(\frac{V_i}{V_T} \right)$$

جهد الخدم يناسب مع اللوغاريتم العكسى لجهد الدخل

١٧- ارسم دائرة المكبر المقارن ٢.
هي دائرة تستطبع من خلالها الوصول على موجبة مرتبطة عندما
يكون الدخل عبارة عن موجبة جيبيية
١- دائرة مقارن الجهد العاكس
فيه تدخل إشارة على المدخل العاكس (-) ١



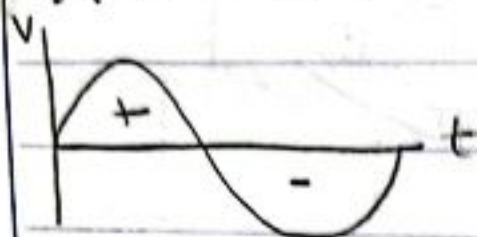
٢- دائرة مقارن الجهد الغير عاكس
فيه تدخل إشارة الجهد على المدخل الغير عاكس (+)



الباب الخامس

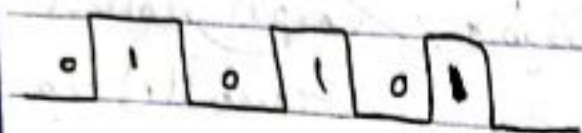
١. تعريف الإشارة التماثلية

هي إشارات تتغير قيمتها باستمرار مع الزمن مثل إشارة الجهد والتيار ودرجة الحرارة والضغط



٢. تعريف الإشارة الرقمية

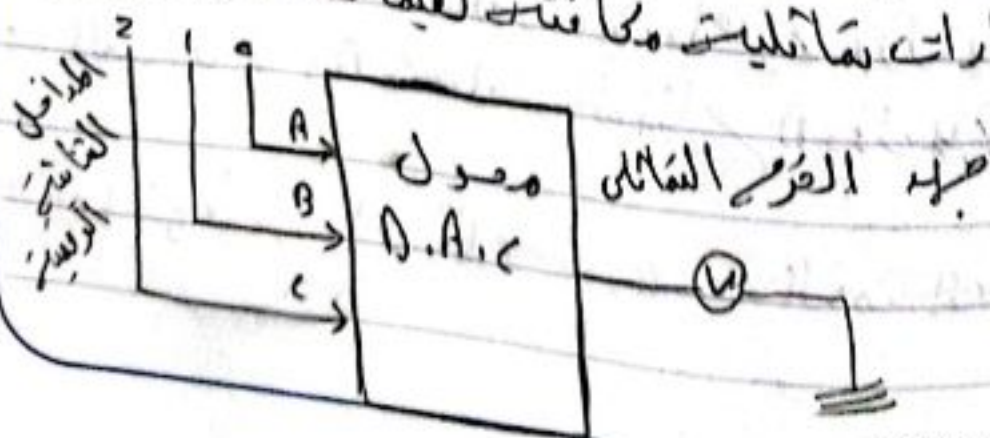
هي إشارة تتغير قيمتها بين مستويين منفصلين أحدهما يمثل المستوى المنطقي المنخفض Low الأخر يمثل المستوى المنطقي العالي High



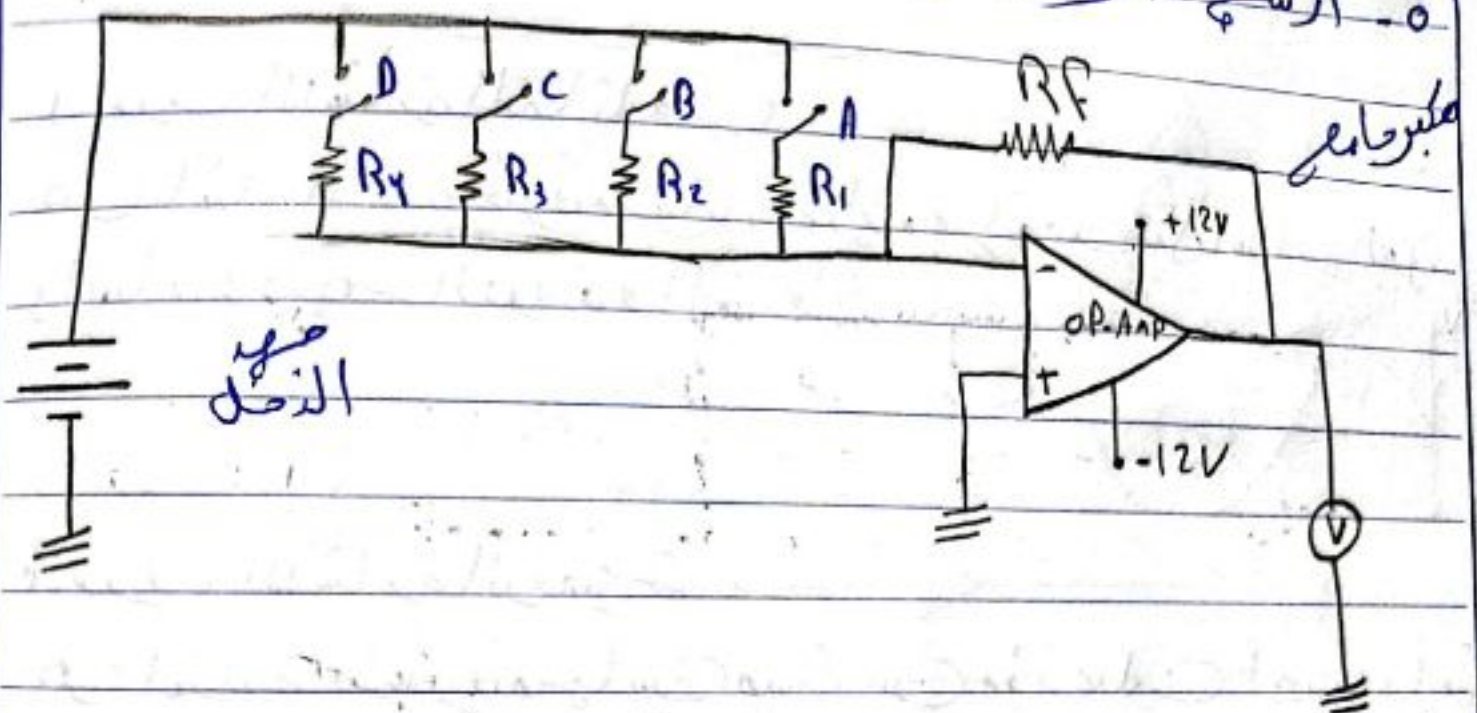
٣. المحول الرقمي - التماثلي

هي التي تسمح للأجهزة الاتصال مع الحواسيب الانسانية والظواهر الطبيعية حيث تقوم بتحويل الإشارات الرقمية الى إشارات تماثلية

٤. دراسة المقطع المزدوج بوضع مهمته المحول الأول يقوم بالمحول الأول D.A.C بتحويل المداخل التماثلية الرقمية الى إشارات تماثلية كما نشأت لفئة الدخل الرقمي



٥- ارسـم دائرة الموصول الأول D.A.C



تتكون دائرة الموصول الأولى من قسمين

١- المكسر الجامع، وظيفته تدرج جهد الدخل اعتماداً على جدول المصفية

ويمكن حساب جهد الدخل الانسيابي

$$V_{out} = V_i \times R_F \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

٢- شبكة المقارنات (R1, R2, R3, R4)

- ١- المقارنات R1 متصلة بالمفتاح A ووزنها 1
- ٢- المقارنات R2 متصلة بالمفتاح B ووزنها 2
- ٣- المقارنات R3 متصلة بالمفتاح C ووزنها 4
- ٤- المقارنات R4 متصلة بالمفتاح D ووزنها 8

$$R_1$$

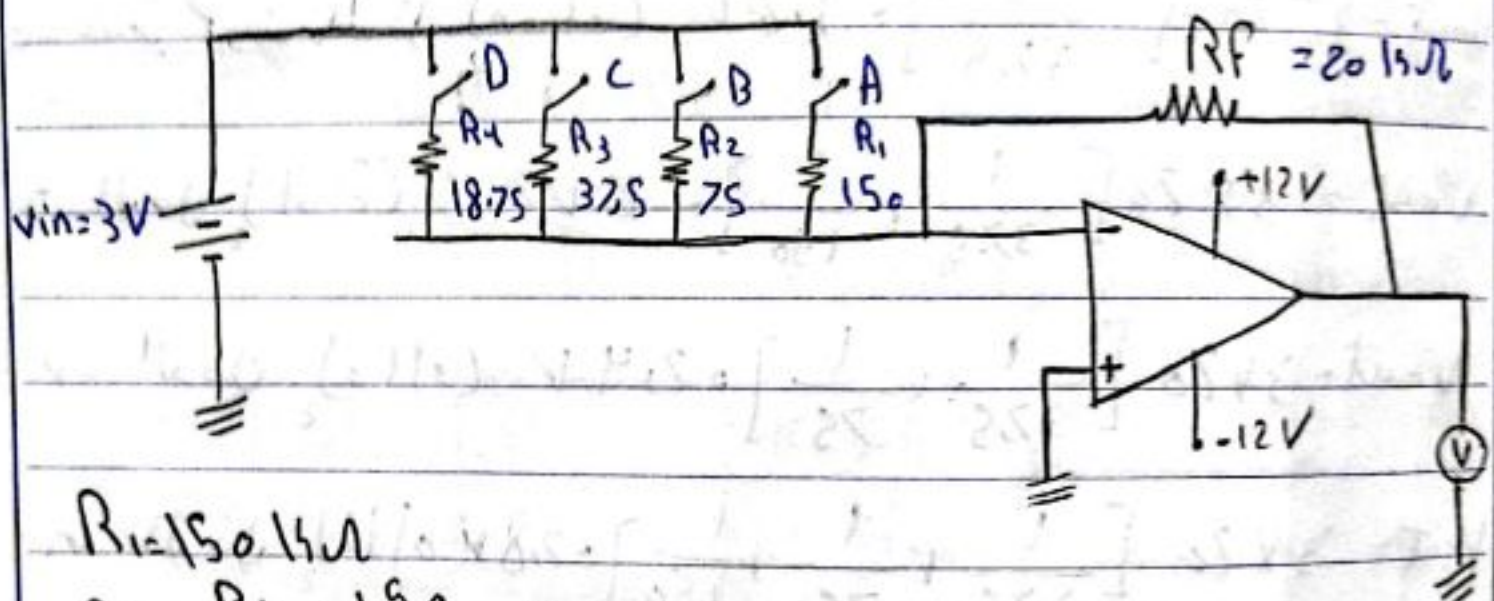
$$R_2 = \frac{R_1}{2}$$

$$R_3 = \frac{R_1}{4}$$

$$R_4 = \frac{R_1}{8}$$

«وما توفيتي إلا بالـ» «المدلل»

١- موصول أولى رقمي تماثل DAC له أربعه مداخل ثنائيه
 وكانت جهد الدخل 3V وكانت مقاومه الدخل $R_1 = 150k\Omega$ ومقاومه
 التغذية الفعليه $R_F = 20k\Omega$ احسب جهد الخرج الانسيابي
 من مخرج الدخل الثنائيه الاخير



$$R_1 = 150k\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2} = \frac{150}{2} = 75k\Omega$$

$$R_3 = \frac{R_1}{4} = \frac{150}{4} = 37.5k\Omega$$

$$R_4 = \frac{R_1}{8} = \frac{150}{8} = 18.75k\Omega$$

$$V_{out} = V_{in} \times R_F \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

$$V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{150} + \frac{1}{75} + \frac{1}{37.5} + \frac{1}{18.75} \right] = 0V$$

(0000) عند الدخل
 (1000) عند الخرج

$$V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{150} \right] = 4V$$

$$V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{75} \right] = 8 \text{ V} \quad \text{٣- عند الدخل } (100)_2$$

$$V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{150} + \frac{1}{75} \right] = 12 \text{ V} \quad \text{٤- عند الدخل } (101)_2$$

$$V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{37.5} \right] = 16 \text{ V} \quad \text{٥- عندما يكون الدخل } (100)_2$$

$$V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{37.5} + \frac{1}{150} \right] = 2 \text{ V} \quad \text{٦- الدخل } (101)_2$$

$$V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{37.5} + \frac{1}{75} \right] = 24 \text{ V} \quad \text{٧- الدخل } (101)_2$$

$$V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{37.5} + \frac{1}{75} + \frac{1}{150} \right] = 28 \text{ V} \quad \text{٨- الدخل } (110)_2$$

$$V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{18.75} \right] = 32 \text{ V} \quad \text{٩- الدخل } (1000)_2$$

$$V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{18.75} + \frac{1}{150} \right] = 36 \text{ V} \quad \text{١٠- الدخل } (1001)_2$$

$$V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{18.75} + \frac{1}{75} \right] = 4 \text{ V} \quad \text{١١- الدخل } (1010)_2$$

$$V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{18.75} + \frac{1}{75} + \frac{1}{150} \right] = 44 \text{ V} \quad \text{١٢- الدخل } (1011)_2$$

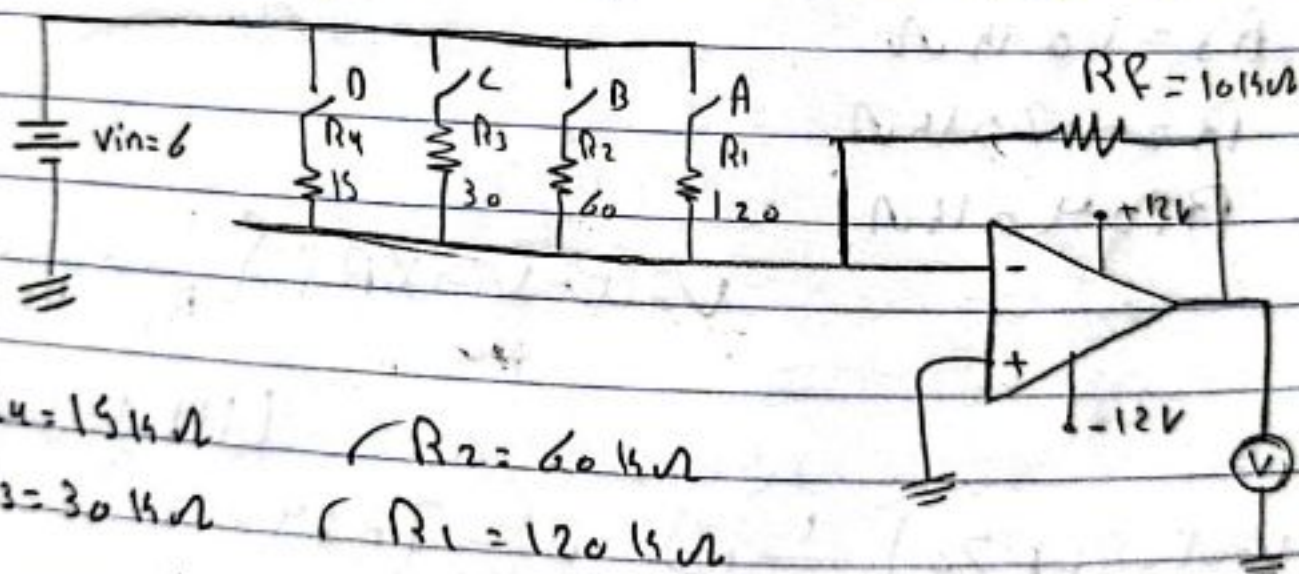
$$V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{18.75} + \frac{1}{37.5} \right] = 48 \text{ V} \quad \text{١٣- الدخل } (1011)_2$$

$$V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{18.75} + \frac{1}{37.5} + \frac{1}{150} \right] = 52 \text{ V} \quad \text{١٤- الدخل } (1101)_2$$

$$10- \text{الدخل (111)} \quad V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{18.75} + \frac{1}{37.5} + \frac{1}{75} \right] = 5.6 \text{ V}$$

$$11- \text{الدخل (111)} \quad V_{out} = 3 \times 20 \left[\frac{1}{18.75} + \frac{1}{37.5} + \frac{1}{75} + \frac{1}{150} \right] = 6 \text{ V}$$

أمثلة **محول رقمي / تماثلي ذو أربعة مدخلات وكانت مقارنته**
 التغذية العكسية $R_F = 10 \text{ k}\Omega$ ومصدر الدخل $V_i = 6 \text{ V}$
 وكانت أمثلة مقارنته في شبكة المقاومات $15 \text{ k}\Omega$ احسب جهد
 الخرج الانسيابي في الحالات (1000) - (111)



$$R_4 = 15 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 60 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 30 \text{ k}\Omega \quad R_1 = 120 \text{ k}\Omega$$

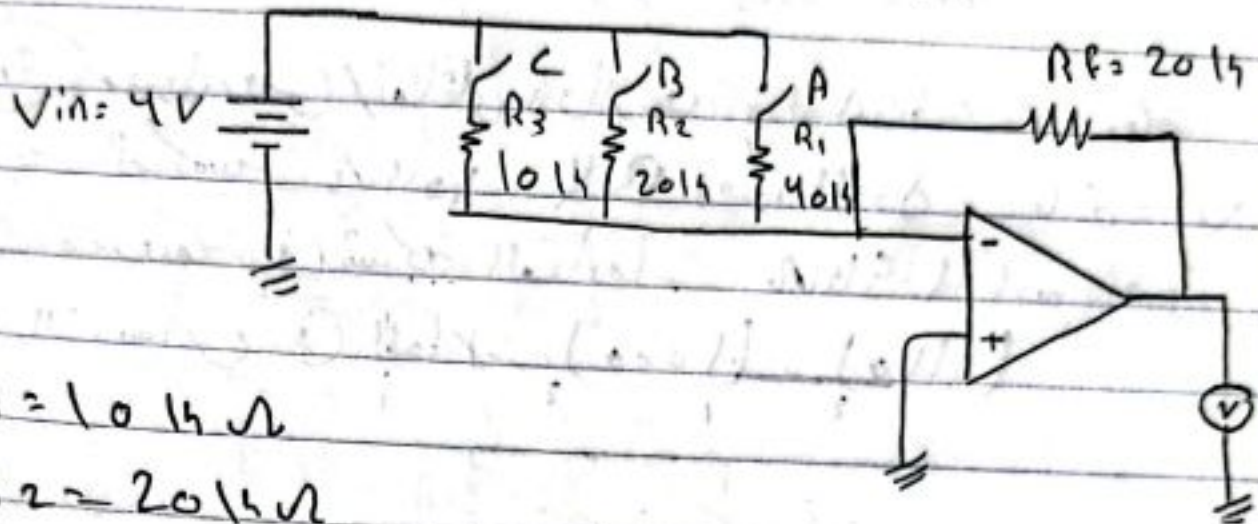
$$V_{out} = V_{in} \times R_F \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

$$1- \text{عند الدخل (1000)} \quad V_{out} = 6 \times 10 \left[\frac{1}{15} \right] = 4 \text{ V}$$

$$2- \text{عند الدخل (111)} \quad V_{out} = 6 \times 10 \left[\frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{60} \right] = 7 \text{ V}$$

$$3- \text{عند الدخل (1000)} \quad V_{out} = 6 \times 10 \left[\frac{1}{120} \right] = 5 \text{ V}$$

مثال ٣: موصول DAC ذو ثلاث مرامل اذا كانت الدخل $4V$ ومقاومة التغذية الخلفية $R_F = 20k\Omega$ والمقاومة ذات الوزن 4 تساوي $10k\Omega$ اصبحت القدر الانسيابي $(111)_2$ $(101)_2$



$$R_3 = 10k\Omega$$

$$R_2 = 20k\Omega$$

$$R_1 = 40k\Omega$$

$$V_{out} = V_{in} \times R_F \left[\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

١- عند الدخل $(111)_2$

$$V_{out} = 4 \times 20 \left[\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{40} \right] = 14V$$

٢- عند الدخل $(101)_2$

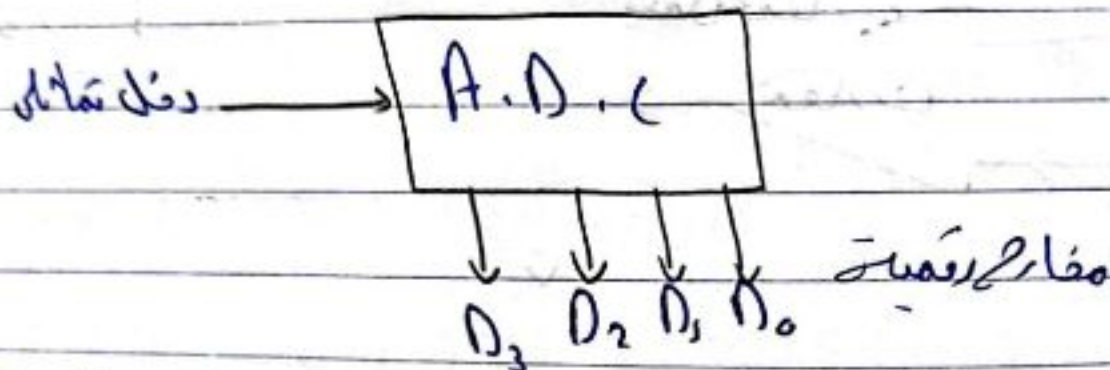
$$V_{out} = 4 \times 20 \left[\frac{1}{10} + \frac{1}{40} \right] = 10V$$

٣- عند الدخل $(001)_2$

$$V_{out} = 4 \times 20 \left[\frac{1}{40} \right] = 2V$$

الباب السادس

١. اذكر وظيفة مصولات A.D.C
- تحويل الاشارات التماثلية الى اشارات رقمية وتسمى
لظواهر التناظرية بالاتصال مع الحاسب
٢. ارسى مخطط مبدئي للمحول التماثلي الرقمي A.D.C



٣. ماهي أنواع المحولات التماثلية الى الرقمية (تبعاً للسرعة)
 ١. المصولات البطيئة
هي مصولات تستغرق زمن تبديل 300 mSec وتستخدم في
قياس التغيرات البطيئة للجهود المستمرة
 ٢. مصولات التقريب التتابعي
هي مصولات تستغرق زمن تبديل يقدر بالميكروثانية (μSec)
وهي قادرة على ترميز الاشارات الصوتية ترميزاً رقمياً
 ٣. المصولات اللحظية 2 mSec
هي مصولات سريعة جداً وقادرة على ترميز الاشارات العريضة
ترميزاً رقمياً

لا موصول ولا قوة الا بالادب

$$T_c = T(1+n)$$

الزمن الفعلي الزمن المثالي

٢٩ جمادى الاولى

١٥ طوبه

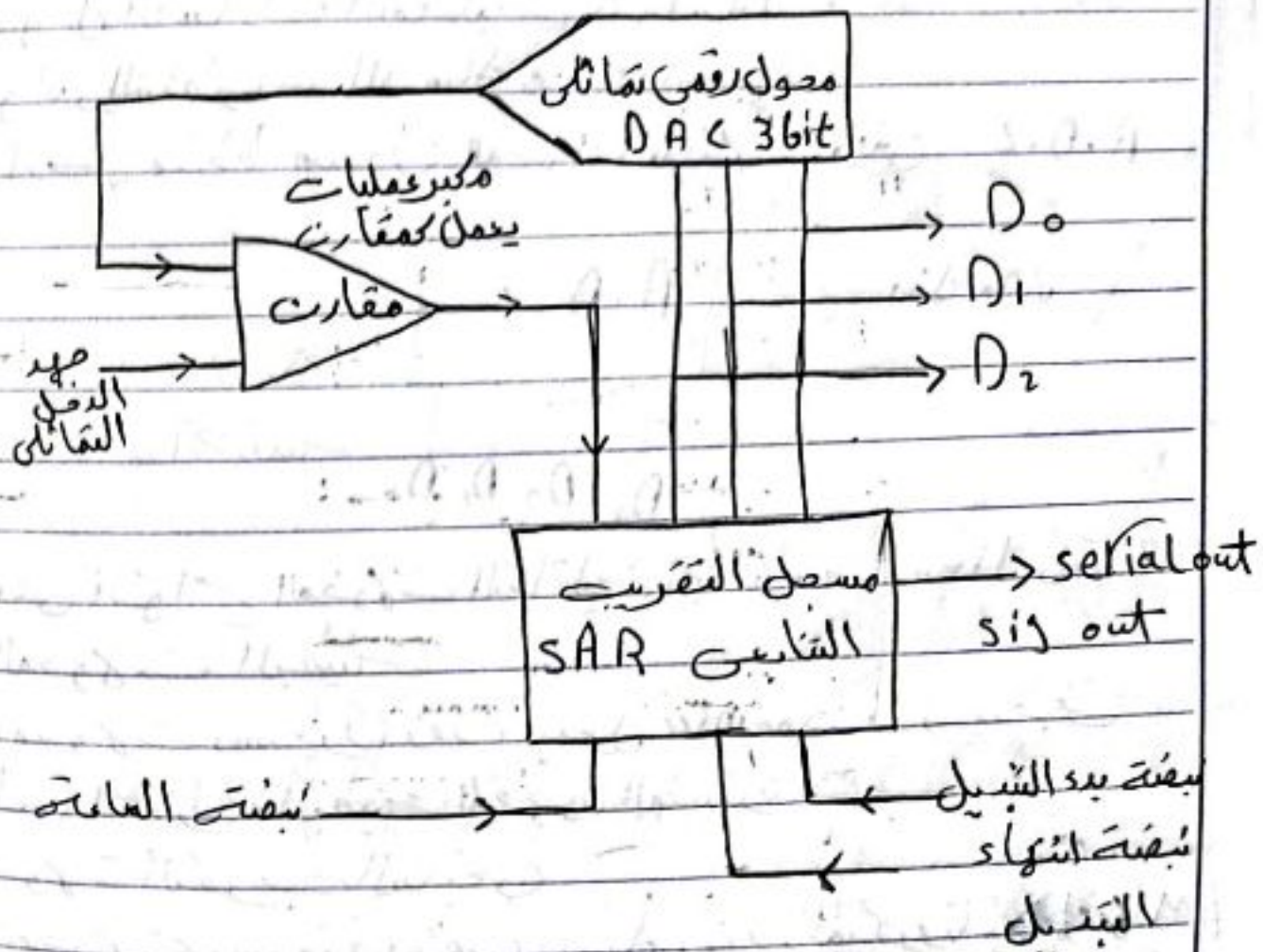
الجمعة

FRIDAY

٢٤ يناير

24 JANUARY

٤- ارسم الموصول التقريب التالي



تتكون مصولات التقريب التالي من

١- محول رقمي تماثلي DAC 3bit

٢- مكبّر عمليات يعمل كمقارن

٣- مسجل تقريبي تتابعي SAR يسمح باجراء الكلمة الرقمية

في صورة متوازية أو تتابعة

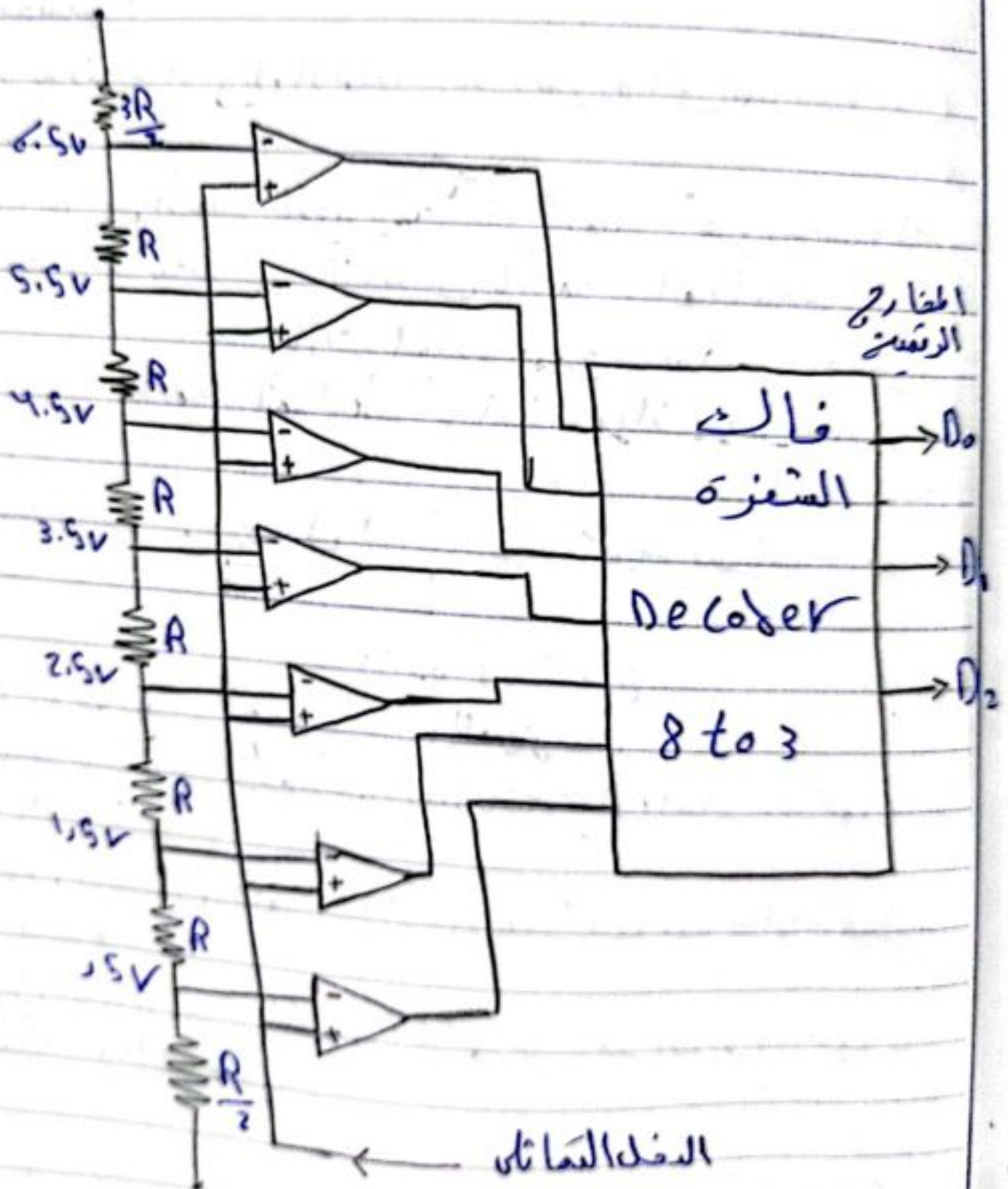
بحسب هذه المصولات الى ثلاث مصولات

١- نبضة الساعة

٢- نبضة بدء عملية التحويل

٣- نبضة انتهاء عملية التحويل

٥- ارسب المصولة للمجيبه A.D.C



الباب الرابع

١- عرف الحساس

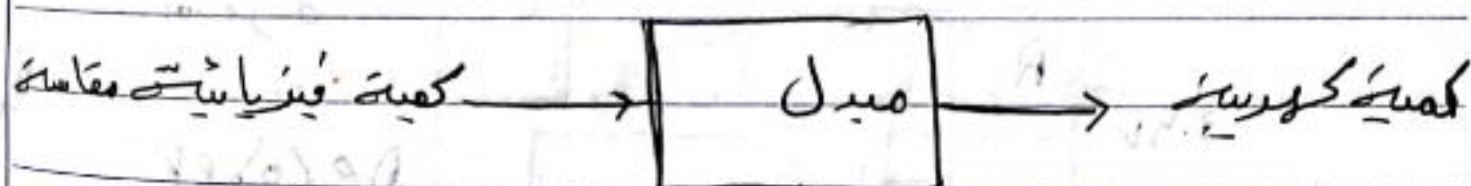
هو جهاز يمكنه تحويل الطاقة من صورة الى صورة أخرى

٢- المبدل

هو الذي يترجم الكميات الفيزيائية الى كميات كهربائية وله الوظائف الآتية ١- الامساس بالكمية المقاسة

٢- اخراجه إشارة كهربائية تتناسب مع

الكمية المقاسة بواسطة جهاز قياس خارجي



↑ إشارة (تنشيط)

٣- ماهي وظائف الحساسات والمبدلات

١- تقوم بتحويل الكميات الفيزيائية الى اشارات كهربائية قابلة للقياس

٢- يسهل تسجيل الكميات الكهربائية كقاعدة هامة للبيانات والمعلومات

٣- يسهل التعامل مع الكميات الكهربائية عن طريق أجهزة التحكم والكمبيوتر

القلق لا يغيب شي، لكن الثقة في الله تغير كل شيء

ما هي أنواع الحساسات والمبدلات؟

١- حساس ومبدل الإزاحة الأومى

٢- حساس ومبدل مقياس الاجهاد

٣- حساس ومبدل الحرارة مثل

٤- مقياس حرارة المقاومة الكهربية

٥- المزدوج الحرارى

٦- المصباح الحرارى

٧- حساس ومبدل كهرضوئى مثل

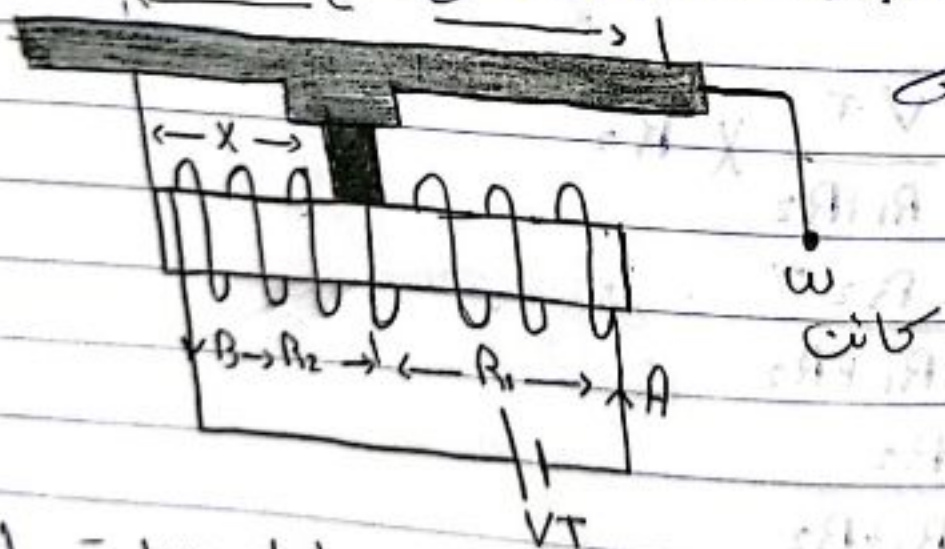
٨- الحساس والمبدل ذات الانبعاث الضوئى

٩- الحساس والمبدل ذات الموصلية الضوئية

١٠- الحساس والمبدل ذات الفولتية الضوئية

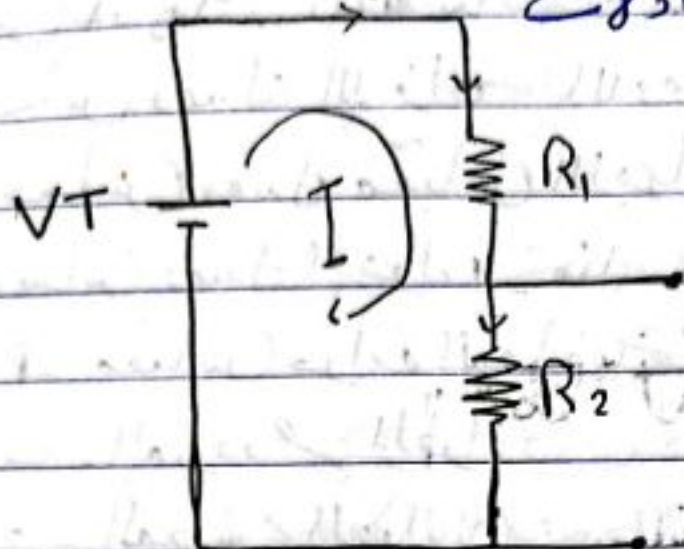
١١- ارسى حساس ومبدل الإزاحة الأومى مع ذكر معادلة الفيزيائية ورسمة

الدائرة من القوس



١- يقسم الحساس والمبدل الإزاحة الأومى إلى أنواع الحساسات الفاصلة ببيان الإزاحة
 ٢- حساس ومبدل الإزاحة الأومى يمكنه استشعار موضع كائن باستخدام
 عنصر المقاومة الأومية ملفوفة بانتظام على قضيب عازل للكهرباء
 ٣- منزلق متصل بالكائن المراد قياس موقعه وسحب للأنزلاق ملامسا
 لعنصر المقاومة معنن ذو مقاومة صغيرة

القانون الكافى والمعادلات



$$I = \frac{V_T}{R_T} = \frac{V_T}{R_1 + R_2}$$

$$V_T = I(R_1 + R_2) \rightarrow [1]$$

$$V_o = IR_2 \rightarrow [2]$$

$$V_o = \frac{V_T}{R_1 + R_2} \times R_2$$

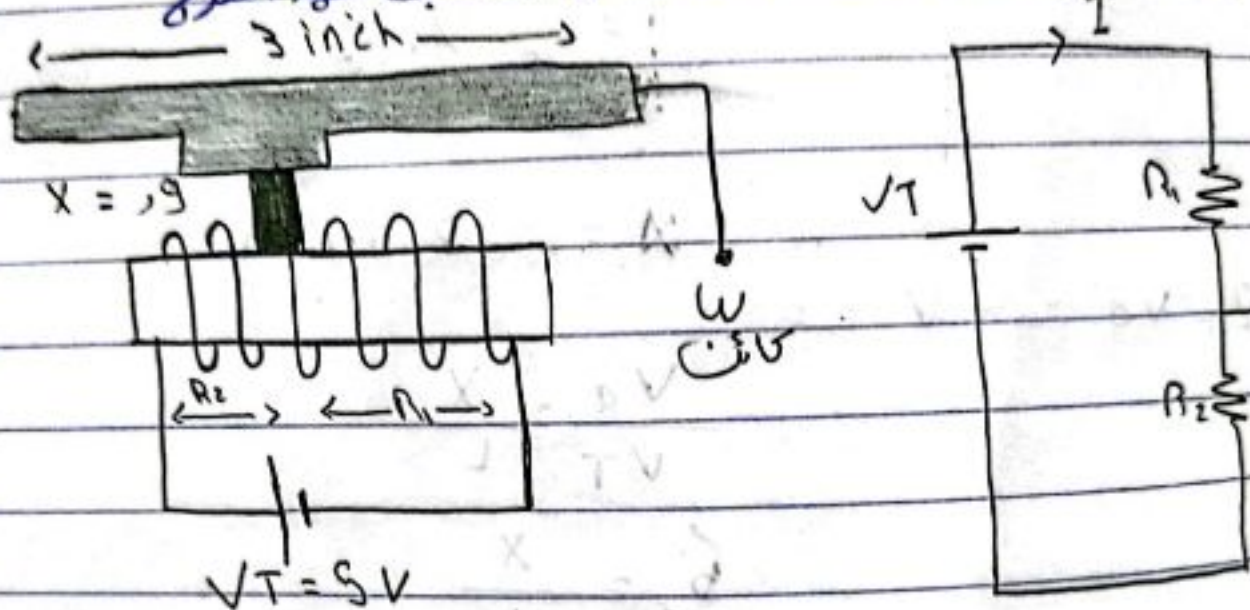
$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{x}{L} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{x}{L} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

التيار
طول القوس

*مثال ١ الشكل التالي يبين حساس ومبدل ازاوية أرضى بطول مساهة
 وقبضته 3 inch ومقاومته كلية لنفس المصدر 9 ohm
 وكانت الجهد المطبق $V_T = 9V$ وكانت وضع المنزل على بعد
 9 بوصة من النقطة B احسب جهد الفرع



$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{X}{L}$$

$$\frac{V_o}{9} = \frac{9}{3}$$

$$V_o = \frac{9 \times 9}{3} = 1.9 V$$

قال انما اشكو بيتي وحزني الى الله

مثال: مبدل ازاحة اومى ببشوار قضيبي يساوى 1 inch
 سؤال: $V_T = 10V$ احسب مقدار الازاحة اذا كان
 1- $V_o = 3V$

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{X}{L}$$

$$\frac{3}{10} = \frac{X}{1}$$

$$X = 0.3 \text{ inch}$$

$$2. V_o = 6V$$

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{X}{L}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{X}{1}$$

$$X = 0.6 \text{ inch}$$

$$3. V_o = 8V$$

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{X}{L}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{X}{1}$$

$$X = 0.8 \text{ inch}$$

وما توفيقى الا بالله

مثال ٢) مبدأ ازاحة ارضى اذا كان مشوار القضيبي 15 cm
وعند تطبيق جهد على الدخل 9 V احسب قيمة جهد الخرج
نتيجة لازاحة المثلي بمقدار 5 cm

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{X}{L} \quad \frac{V_o}{9} = \frac{5}{15}$$

$$V_o = \frac{9 \times 5}{15} = 3 \text{ V}$$

مثال ٣) مبدأ ازاحة ارضى بمشوار قضيبى يساوى 5 inch
ومصدر الجهد الداخلى له 10 V احسب مقدار الازاحة
عندما يكون $V_o = 6 \text{ V}$

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{X}{L} \quad \frac{6}{10} = \frac{X}{5}$$

$$X = \frac{5 \times 6}{10} = 3 \text{ V}$$

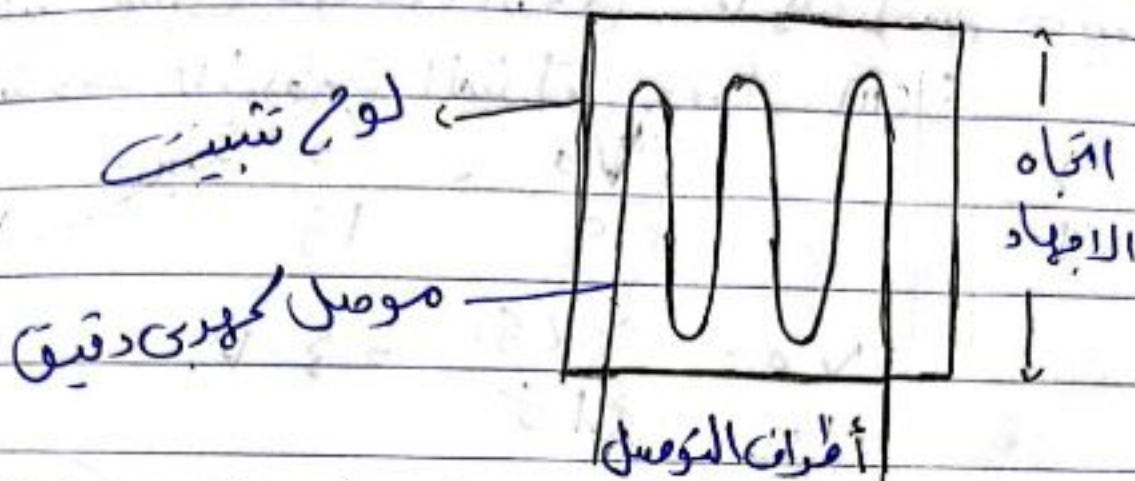
مثال ٤) مبدأ ازاحة ارضى بطول مساننة قضيب 30 cm
ومقدار نسبة كسبة انعكاس الجهد يساوى 5 kΩ فاذا كان المصدر
المطبق $V_T = 9 \text{ V}$ احسب جهد الخرج V_o على ابعاد
المثلي على بعد 10 سم

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{X}{L} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{V_o}{9} = \frac{10}{30}$$

$$V_o = \frac{9 \times 10}{30} = 3 \text{ V}$$

× حساس ومبدل مقياس الاجهاد



1- يستخدم هذا المؤشر في قياس الوزن والضغط والقوة الميكانيكية والإزاحة

2- يتركب هذا المؤشر من موصل كهربى دقيق مثبت بطريقة موجهية الى الأمام والى الخلف على لوحة تثبيت مدعم اللصق على الجزء المراد قياس الاجهاد

3- يؤدى الاجهاد الى حدوث استطالة في طول الموصل مع ثبات كتلته وخصه وبالتالي حدوث نقص في مساحة مقطع الموصل وبالتالي تزداد مقاومة الموصل

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

× القواسم

نسبة التغير
المقياس

$$K = \frac{\frac{\Delta R}{R_0}}{\frac{\Delta L}{L}} > 1$$

1- $R = \frac{\rho L}{A}$

2- $A = \frac{\pi d^2}{4}$

$$K = \frac{\Delta R}{R_0} \div G = \frac{\Delta R}{R_0 G}$$

$$\Delta R = K R_0 G$$

الضغط
الداخلي

معدل
الشد

$$S = \frac{F}{A} = \frac{F/A}{\frac{\Delta L}{L}} = \frac{\rho L}{A \Delta L}$$

$$\Delta R = R_1 - R_0 \quad / \quad S = \frac{F}{A}$$

مثال ١: قضيب من الصلب ذو مقطع دائري وقطره (0.02m) وطوله 4m تعرض لقوة شد مقدارها 33000kg وكانت معامل اللدونة $2 \times 10^{10} \text{ kg/m}^2$ احسب الاستطالة ΔL

$$F = 33000 \text{ kg}$$

$$d = 0.02 \text{ m}$$

$$E = 2 \times 10^{10} \text{ kg/m}^2$$

$$L = 4 \text{ m}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times (0.02)^2}{4} = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$F = \frac{FL}{A \Delta L} \rightarrow \Delta L = \frac{FL}{A E}$$

$$\Delta L = \frac{33000 \times 4}{3.14 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{10}} = 2.151 \times 10^{-3} \text{ m}$$

مثال ٢: صبل بقياس الاجهاد ووثائق بقياس $n = 4$ استعمل بقياس الاجهاد الواقع على ماكتشفه فإذا كانت المقاومة الابتدائية $R_0 = 1000$ وكانت الاجهاد $G = 2 \times 10^{-5}$ احسب مقدار التصغير في المقاومة $\Delta R = 14$ $R_0 G = 4 \times 1000 \times 2 \times 10^{-5} = 8 \times 10^{-3} \text{ N}$

مثال ٣: إذا كانت المقاومة الابتدائية لصبل بقياس الاجهاد تساوي 250N وتعرضت المقاومة لتغير قدرة 5 اره أثناء الاختبار نتيجة للاجهاد قدره 5×10^{-4} احسب ثابت المقياس n $R_0 = 250$ $\Delta R = 15$ $G = 5 \times 10^{-4}$

$$n = \frac{\Delta R}{R_0} \div G = \frac{\Delta R}{R_0 G} = \frac{15}{250 \times 5 \times 10^{-4}} = 4$$

مثال ٤ إذا كانت المقارعة الكهرية لمبدل مقياس الاجهاد $R_0 = 120 \Omega$ وكان ثابت المقياس 12 احسب قيمة المقارعة الكهرية للمبدل بعد تعرضه للاجهاد قدره 1%

أمر $G = 12$ $R_0 = 120 \Omega$

$$\Delta R = R_1 - R_0$$

$$R_1 = \Delta R + R_0$$

$$\Delta R = 12 R_0 G = 12 \times 120 \times 0.01 = 14.4 \Omega$$

$$R_1 = \Delta R + R_0 = 14.4 + 120 = 134.4 \Omega$$

مثال ٥ مبدل مقياس الاجهاد ذو ثابت مقياس $G = 4$ وصل بقضيب معدني بأذالكات القضيب تعرضت الى استطالة مقدارها 10.2 inch بعد التعرض للاجهاد $R_0 = 120 \Omega$ احسب قيمة المقارعة الكهرية للفتور في المقارعة الكهرية وإذا كانت النسبة المئوية للفتور في المقارعة الكهرية $R_0 = 120 \Omega$ احسب قيمة المقارعة الكهرية للاجهاد 10.2 inch $\Delta L = 10.2 - 10 = 0.2$ inch

$$\Delta R = 12 R_0 G$$

$$\frac{\Delta R}{R_0} = 12 G = 4 \times 0.02 = 0.08$$

$$G = \frac{\Delta L}{L} = \frac{0.2}{10} = 0.02$$

$$\frac{\Delta R}{R_0} = 0.08 \times 100 = 8\%$$

$$R_1 = \Delta R + R_0 = 9.6 + 120 = 129.6 \Omega$$

$$\Delta R = 12 G R_0 = 4 \times 0.02 \times 120 = 9.6 \Omega$$

مثال ١٦ حساس مقياس الاجهاد ذو ثابت مقياس 5 وصل بفخس معدني فإذا تعرض الفخس الى الاستطالة من 12 inch إلى 12.4 inch احسب قيمة المقاومة بعد تعرف الحساس الاجهاد وكذلك النسبة المتوقعة للتغير في المقاومة كعلامة للمقاومة قبل الاجهاد كانت 150 N

$$k = 5 \quad L = 12 \text{ inch}$$

$$R_0 = 150 \text{ N} \quad L = 12 \text{ m}$$

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 12.4 - 12 = 0.4 \text{ m}$$

$$R_1 = \Delta R + R_0$$

$$G = \frac{\Delta L}{L} = \frac{0.4}{12} = 0.03$$

$$\Delta R = R_0 \cdot k \cdot G = 150 \times 5 \times 0.03 = 22.5 \text{ N}$$

$$R_1 = \Delta R + R_0 = 22.5 + 150 = 172.5 \text{ N}$$

$$\frac{\Delta R}{R_0} \% = \frac{22.5}{150} \times 100 = 15 \%$$

مثال ١٧ حساس الاجهاد ذو ثابت مقياس 150 وصل بفخس من الصلب طول 20 cm ومقطع مربع الشكل طول ضلعه 8 mm (0.008 m) تعرض الفخس لقوة شد مقدارها 40000 N وكانت معامل المرونة (30 x 10⁹ N/m²) اوجد ما يلي ا طول الفخس بعد تعرضه للاجهاد ٢. النسبة المتوقعة للتغير في المقاومة الكهربائية

$$k = 2 \quad L = 20 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$A = 8 \times 8 = 64 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$F = 40000$$

$$E = 30 \times 10^9$$

$$G = \frac{F}{A} \times \frac{L}{\Delta L}$$

$$\Delta L = \frac{F \cdot L}{A \cdot E} = \frac{40000 \times 20 \times 10^{-2}}{64 \times 10^{-6} \times 30 \times 10^9}$$

$$L_2 = L_1 + \Delta L = 20 \times 10^{-2} + 0.007 = 0.207 \text{ m}$$

$$G = \frac{\Delta L}{L} = \frac{0.007}{20 \times 10^{-2}} = 0.035$$

$$\frac{\Delta R}{R_0} = k \cdot G = 150 \times 0.035 = 5.25 \%$$

الباب الثالث

١- عرف مولد النبضات ؟
 هي مذبذبات متعددة الاهتزازات (مذبذبات التوافقي) المتكونة
 من مرتين (تكرير) واسطة ترانسفورمير احدهما في حالته
 ON والاخر في حالة OFF ولكي نتج عملية التذبذب مستطرد
 فغالبية فلهذا موجبة بين مدخلي التكرير للتدعيم في فترة فصل
 وتوصيل الترانزستورين وبذلك يكون فرق هذه المذبذبات عبارة
 عن نبضات مربعة أو مستطيلة
 ٢- ماهي انواع مولدات النبضات

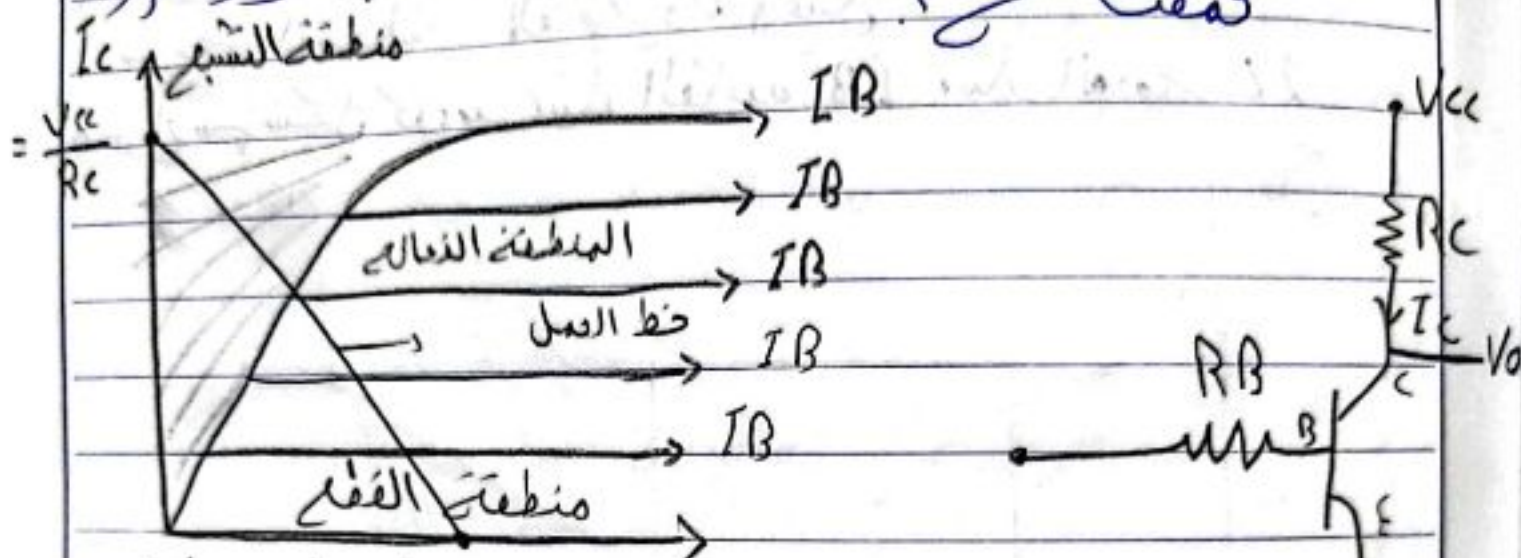
١- **مناسبة عدم الاستقرار**
 في هذا النوع يحدث التذبذب تلقائي عند توصيل المصدر ولا يحتاج
 الى نبضة اشعال

٢- **مناسبة احادي الاستقرار ذو حالة الثبات الواحدة**
 هذا التذبذب يحتاج الى نبضة اشعال لكي يتحول من الوضع
 المستقر الى الوضع الغير مستقر

٣- **التذبذب ثنائي الاستقرار ذو حالتين الثبات**
 هذا المذبذب له حالتين ثبات حيث تكون من نبضة الاشعال
 يتحول الدارة من وضع مستقر الى وضع آخر

بسم الله قادم على كل شيء

٣. اشرح ما هو الدور كمنطقة استقرام الترانزستور كمفتاح



يعمل الترانزستور كمفتاح في منطقة (القطع - التشبع)

١- في منطقة القطع

$$\begin{aligned} I_B &= 0 & I_C &= 0 \\ V_{CC} &= I_C R_C + V_{CE} \\ V_{CC} &= V_{CE} \\ V_O &= V_{CC} \end{aligned}$$

٢- في منطقة التشبع

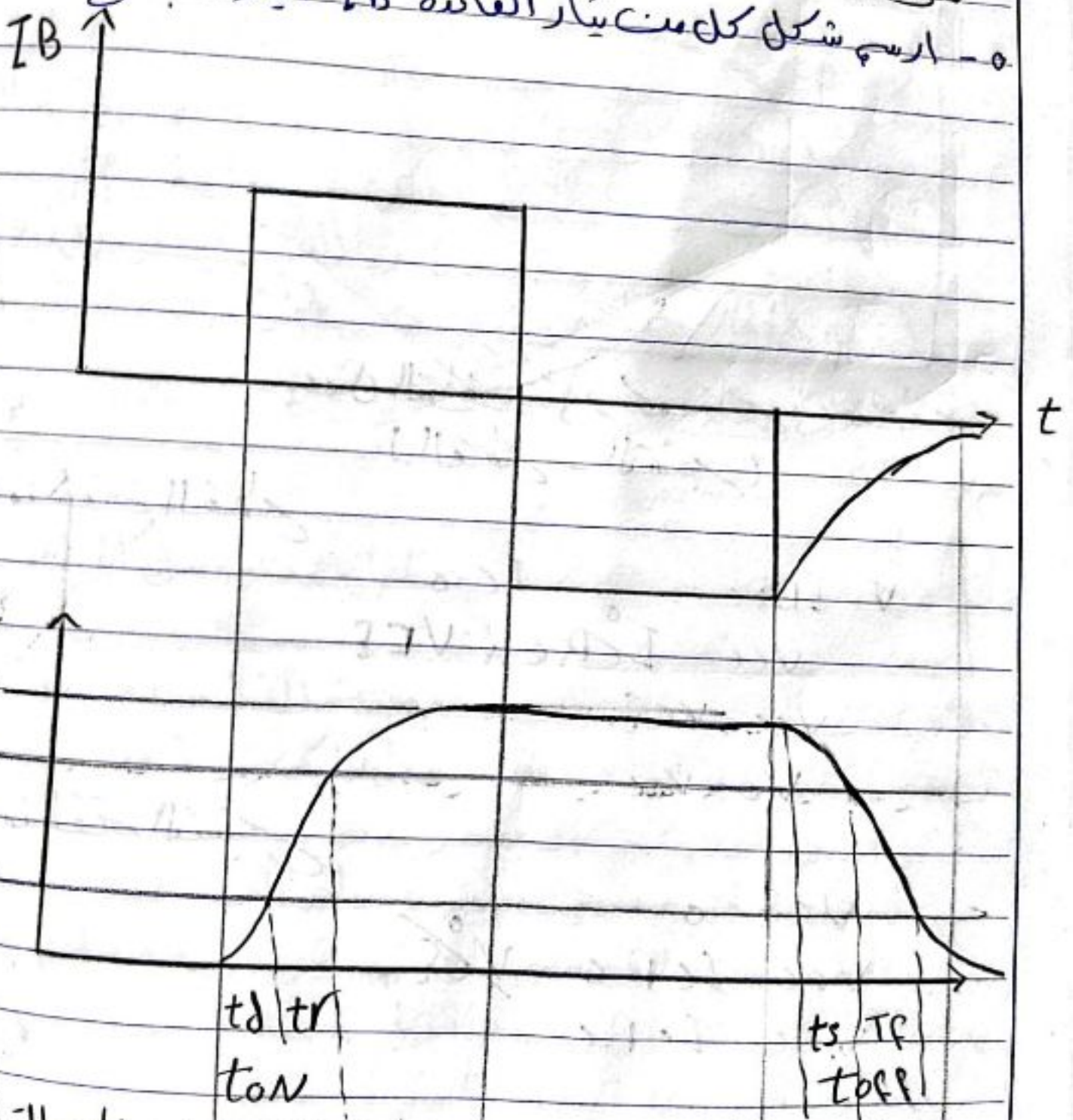
$$\begin{aligned} V_{CE} &= 0 \\ V_{CC} &= I_C R_C + V_{CE} \\ V_{CC} &= I_C R_C \end{aligned}$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

$$V_O = V_{CE \text{ sat}}$$

٤- ما هي فترة استجابة الترانزستور كمفتاح؟
سرعة استجابته للفعل والتوصيل

٥- ارسم شكل كل من تيار القاعدة I_B تيار المجمع I_C



١- عند تطبيق تيار قاعدته I_B على قاعدة الترانزستور فإن الترانزستور لا يستجيب الى حالة N في نفس الوقت ولكن يستجيب زمينته
هنا زمينته التأخير T_d زمينته الصعود T_r

٢- زمن التأخير : هو الزمن اللازم لزيادة تيار المصهر من 100% إلى 50% من قيمته العظمى

٣- زمن الصعود أو الارتقاء T_V

هو الزمن اللازم لزيادة تيار المصهر من 100% إلى 50% من قيمته العظمى

$$T_{ON} = T_V + T_S$$

٤- في حالة القفل فإن الترانزستور لا يتحول إلى 50% في نفس اللحظة ولكنه يستغرق زمين هما زمن التفتيت T_S وزمن الهبوط T_F

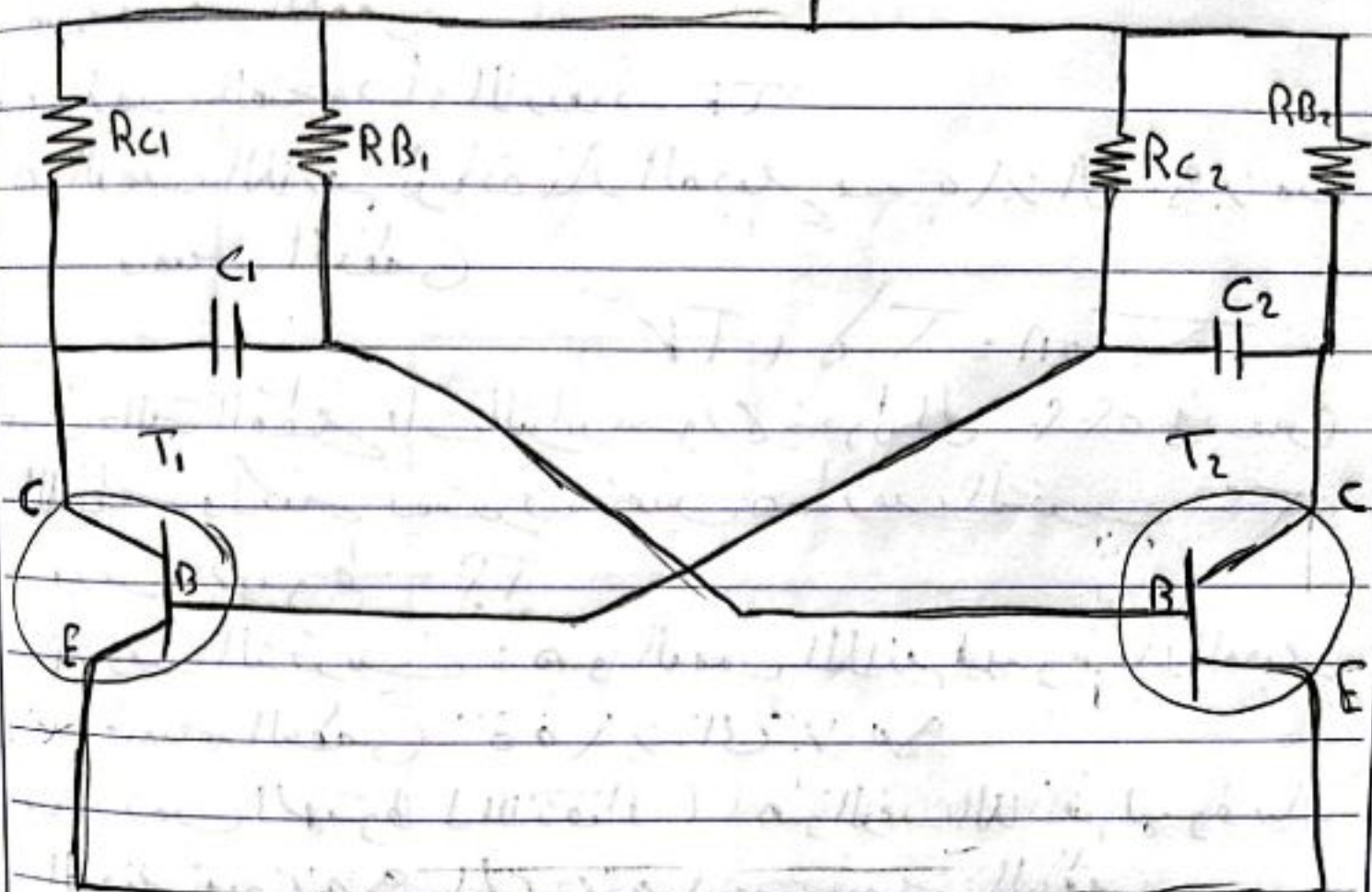
٥- زمن التفتيت : هو الزمن اللازم ليهبوط تيار المصهر من قيمته العظمى 100% إلى 50%

٦- زمن الهبوط (الانحدار) : هو الزمن اللازم ليهبوط تيار المصهر من 50% إلى 10% من قيمته العظمى

$$T_{OFF} = T_S + T_F$$

وما سوفيقى الا بالذ
الله
و.و.و
هكذا

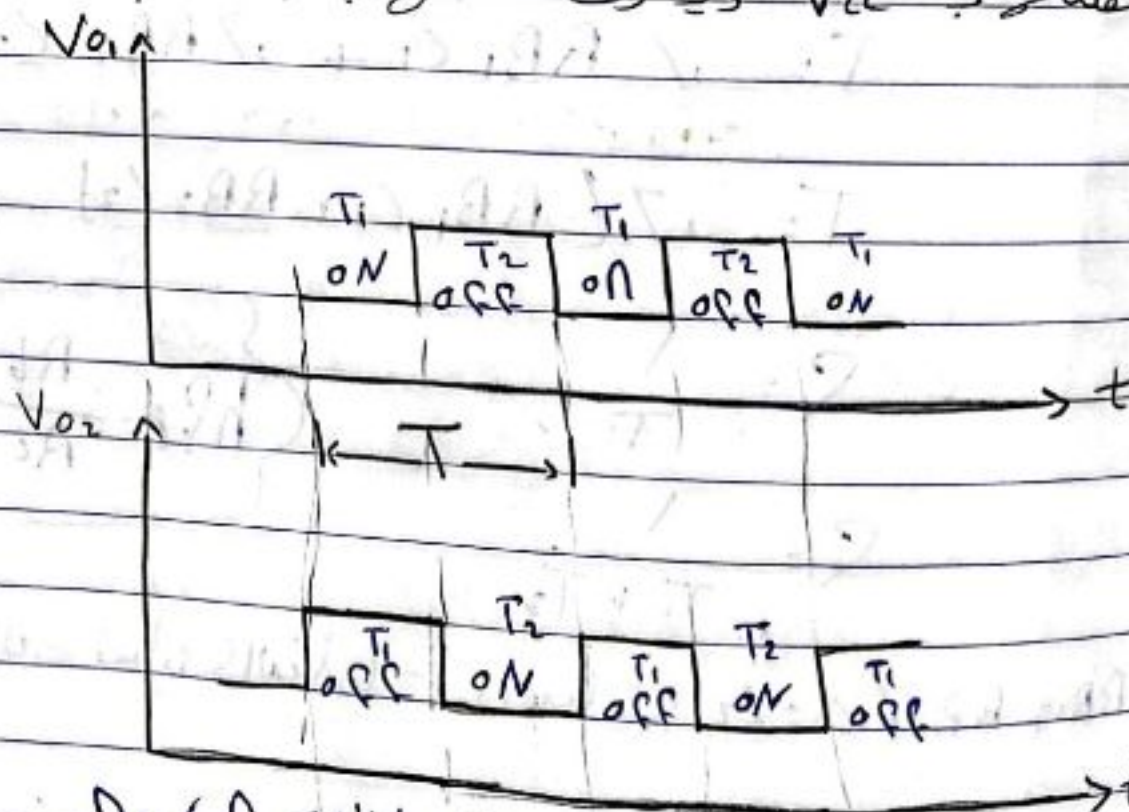
١- المذبذب العنبر مستقر (عند الاستقرار)



- ١- تتكون الدائرة من ترانزستورين من نوع N-P-N موصولين بطريقة المشغل المشترك حيث يربط مركز T_1 بدخل T_2 يربط مركز T_2 بدخل T_1 .
- ٢- كل ترانزستور يحقق اقتراناً في زاوية الوجه 180° وبالتالي يكون الاقتران الكلي في زاوية الوجه 360° وهذا الشرط الاساسي لعملية التذبذب.
- ٣- عند توصيل V_{cc} للدائرة بأن كل ترانزستور يحتاج التوصيل على الآفريسيه عن تماثل القواصم الفسيه لكل ترانزستور.

ع- تعرفنا ان $T_1 = ON$ / $T_2 = OFF$
 فنشحن المكثف C_1 عن طريق R_{B1} حتى يصل
 الجهد الموجب المطبق عليه الى قيمة كاشية نرجو
 T_2 في حالة ON

ونشحن المكثف C_2 عن طريق R_{B2} حتى يصل الجهد
 المطبق عليه الى قيمة كاشية نرجو $T_1 = ON$ ويكون T_2
 في حالة OFF وتستمر عملية التذبذب طالما اللاندة
 متصلة ب V_{CC} ويكون التردد سياراً من بعض مخرج



في اللاندة العاكسة لمزيد من الاستقرار فانندة D_2 و D_3
 صارت وصلة الباعث القاعدة من أي جهد اذيار عكسي
 ٨- ما وظيفة D_1 و D_4 والمقاومات R_2 و R_3
 زيادة سرعة ارتفاع نبضة الفلج

* قوانين هتذب عدي الاستقرار

الوزن الدري

$$T = T_1 + T_2$$

الوزن اللازم لكي

$$T_1 = 0.7 RB_1 \cdot C_1$$

الوزن اللازم لكي يصل في اللازصار الأمامي

$$T_2 = 0.7 RB_2 \cdot C_2$$

$$T = 0.7 RB_1 C_1 + 0.7 RB_2 C_2$$

$$T = 0.7 [RB_1 C_1 + RB_2 C_2]$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$f = \frac{1}{T_1 + T_2}$$

$$hfe = \frac{R_b}{R_c} = \frac{R}{R_L}$$

عني حالة تساوي المقاربات والسعات $RB_1 = RB_2 / C_1 = C_2$

$$f = \frac{1}{0.7 [RB_1 C_1 + RB_2 C_2]}$$

$$f = \frac{1}{0.7 [2 RB_1 C_1]} = \frac{1}{1.4 RB_1 C_1}$$

مثال: إذا علمت أن $R_1 = R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$ $C_1 = C_2 = C = 10 \text{ nF}$ $R_L = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$
احسب تردد المذبذب وأقل كسب

$$f = \frac{1}{1.4 \cdot R_B \cdot C} = \frac{1}{1.4 \times 10 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-9}} = 7142.857143 \text{ Hz}$$

$$h_{fe} = \frac{R_B}{R_C} = \frac{R}{R_L} = \frac{10 \times 10^3}{10^3} = 10$$

مثال: في دائرة مذبذب جيبية الاستقرار إذا علمت أن $R_{B1} = R_{B2} = 20 \text{ k}\Omega$ $C_1 = C_2 = 10 \text{ nF}$
 $R_{C1} = R_{C2} = 2 \text{ k}\Omega$

احسب تردد المذبذب وأقل كسب

$$f = \frac{1}{1.4 \cdot R_B \cdot C} = \frac{1}{1.4 \times 20 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-9}} = 3571.43 \text{ Hz}$$

$$h_{fe} = \frac{R_B}{R_C} = \frac{R}{R_L} = \frac{20 \times 10^3}{2 \times 10^3} = 10$$

الله يوفقنا على الجيب المصطفى وارزقنا

سعيًا بسبب المروة والصفاء

مثال ١: مذبذب متعدد الاهتزازات عديم الاستقرار باستخدام

الترانزستور اذا علمت انه $R_{C1} = R_{C2} = 11k\Omega$

$R_{B1} = R_{B2} = 81k\Omega$ وكانت السعة متساوية

$(10nF, 10nF)$ اوجد اقل قيمة لـ C لكي التيار

يـ اوجد السعة النقطي والصغرى لتردد القطر

$$h_{fe} = \frac{R_B}{R_C} = \frac{8 \times 10^3}{1 \times 10^4} = 8$$

التردد

$$f = \frac{1}{1.4 R_B \cdot C} = \frac{1}{1.4 \times 8 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-9}}$$

$$= 89.285 \times 10^3 \text{ Hz}$$

التردد

$$f = \frac{1}{1.4 R_B \cdot C} = \frac{1}{1.4 \times 8 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-9}} = 8.92 \times 10^4 \text{ Hz}$$

مثال ٢: في دائرة مذبذب عديم الاستقرار اذا كانت $R_{B1} = R_{B2} = 20k\Omega$

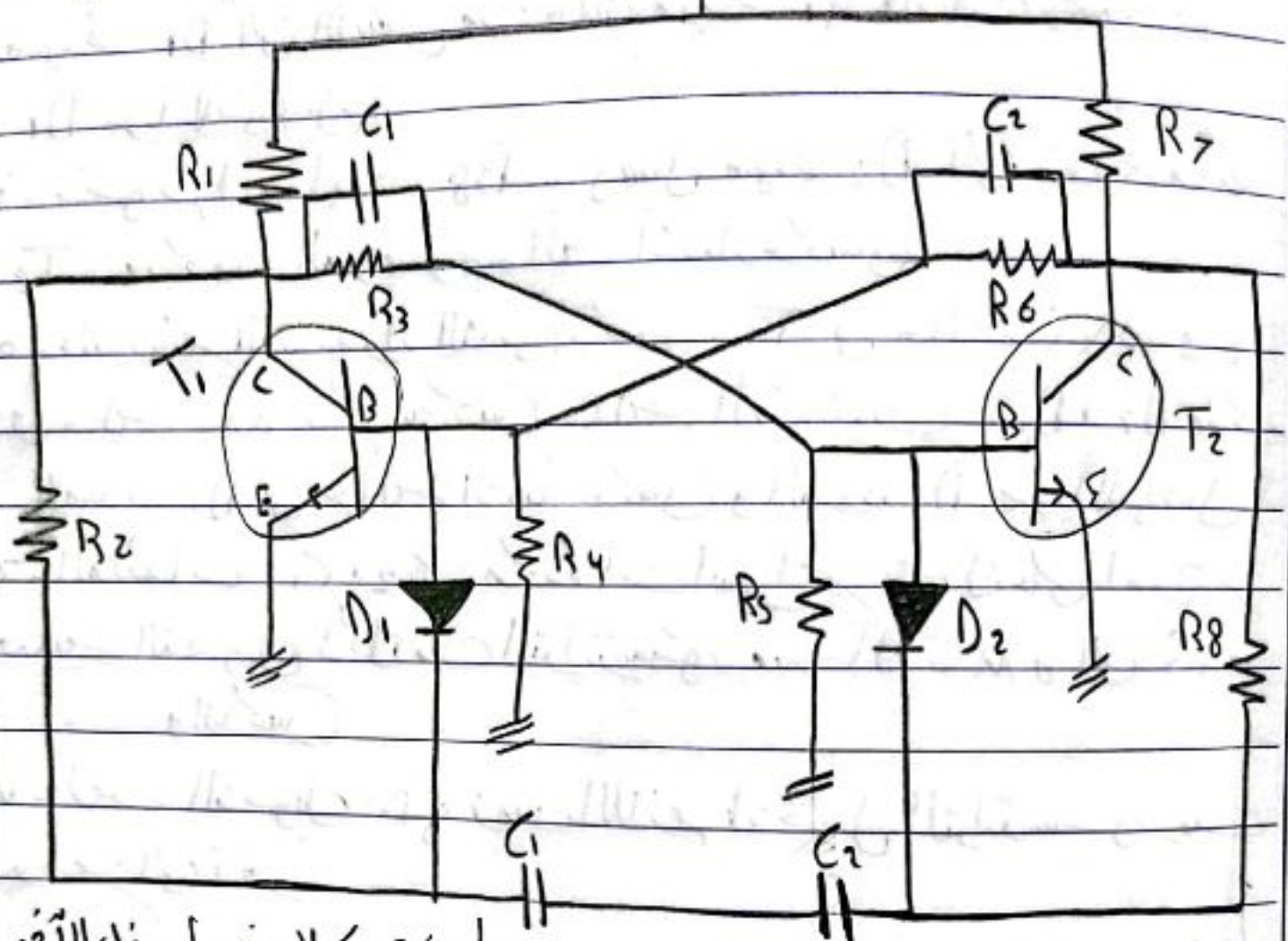
لكل اهر $C_1 = C_2 = 2\mu F$ اوجد تردد المذبذب

$$f = \frac{1}{1.4 R_B C} = \frac{1}{1.4 \times 20 \times 10^3 \times 2 \times 10^{-6}}$$

$$= 3571.43 \text{ Hz}$$

$$h_{fe} = \frac{R_B}{R_C} = \frac{20 \times 10^3}{2 \times 10^3} = 10$$

* المذبذب ثنائي الاستقرار ذو حالتى الثبات *



تتكون الدائرة من ترانزستورين متشابحين كلا منهما يدخل الآخر وهذا المذبذب له حالتى استقرار

1- الوضع الاول $T_1 \text{ ON} / T_2 \text{ OFF}$

2- الوضع الثانى $T_1 \text{ OFF} / T_2 \text{ ON}$

عند تغير الاستقرار الاول يكونه $T_1 \text{ ON} / T_2 \text{ OFF}$ فحينه تطبق نبضه سالبة الناتجة من تفاضل الموجبة الموجهة فبات الموضع الى توصيل الموضع السالب على قاعدة الترانزستور T_1 فيحصل من الحالة ON الى الحالة OFF فيزيد جهد الموضع الى القيمة V_{cc} فيطبق هذا الجهد على قاعدة الترانزستور T_2 فيحصل الى الحالة ON $[V_{C2} = V_{C1} = V_{cc}]$

٢- في وضع الاستقرار الأول نقوم المقارنته R_2 ويتوصل
مهيبة D_1 الى الأرض من خلال مهيبة T_1 وبذلك يكون
 D_1 مهيبة للتوصيل

٤- يقوم المفارقات R_8 بتوصيل مهبط D_2 الى نقطة مجرى T_2 فيكون الموصلي حالة انعطاف عكسي

١٢ - عند وضع الاستقرار الثاني يكون T_1 في حالة 044 و T_2 في حالة 04 من حيث كس حالتها الثابتين D_1 و D_2 يكون الموضع D_1 في حالة انزياح كس والموضع D_2 مهيا للتوصيل المكثفات C_1 و C_2 مكثفات اسراع تعمل على اسراع عملية التوصيل لكل من الترانزستور من حالة 04 الى 044 والدكس

عملية التحويل لكل من الترانزستور من حالة ON الى OFF والدكس

١- رُمت الحويل: رُمت اللزيم لتحويل التراتسورمت
وفضالى آفر

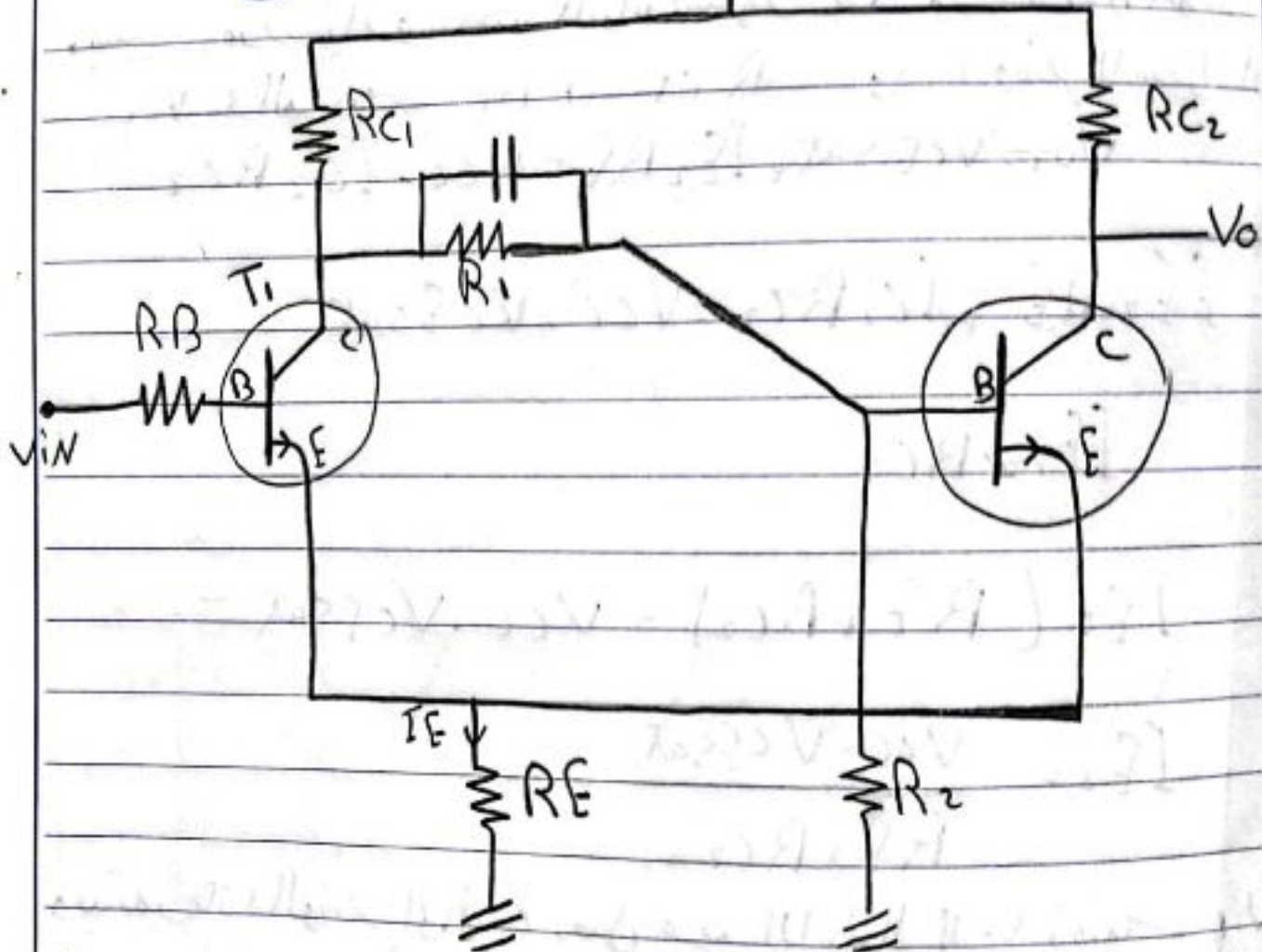
* اذكر وظيفته R_2 R_8 في المذبذب ثنائي الاستقرار
 R_2 يقوم بتوصيل مهبط D_1 الى الأرضي مع خلال
نقطة معبر T_1 وبذلك يكون D_1 مهبطاً للتوصيل
 R_8 يقوم بتوصيل مهبط D_2 الى نقطة معبر T_2
فكذلك الموصلي حالتها انزياح عكسي

$$f_{\max} = \frac{R + \bar{R}}{2(R + \bar{R})}$$

$$R = R_4 = R_5$$

$$\bar{R} = R_3 = R_6$$

* مستخدم الفيزياء كعداد أو مقاييس للجهد

* دائرة اشغال شميت "نور" V_{CC} 

وظيفة الدائرة

- ١- تعمل الدائرة على تصفية مستوى جهد الدخل عندما يصل جهد الدخل إلى أعلى قيمة وأقل قيمة لجهد الاشغال
- ٢- تفصل في الدخل على نبضات ذات سعة ثابتة إذا كانت الدخل موجبة عريضة - عريضة مثلثة

* طريقة العمل

- ١- هذه الدائرة لها وضعان استقرار
 - ٢- وضع الاستقرار الأول
 - ب - وضع الاستقرار الثاني
- $T_1 = 0V$ / $T_2 = 0.6V$
 $T_1 = 0.6V$ / $T_2 = 0V$

٢- عندما يكون الدخل أقل من الصفر فيكون $T_2 = 0V$ $T_1 = 0.4V$ من خلال المصدر
بمسار مرور التيار قاعدة الترانزستور T_2 من خلال المصدر
المقاومة R_1 R_2 وهذا وضع الاستقرار الثاني

$$V_{O1} = V_{CEsat} + I_{E2} R_E = V_{CC} - I_{C2} R_{C2}$$

$$I_{E2} R_E + I_{C2} R_{C2} = V_{CC} - V_{CEsat}$$

$$I_{E2} R_{C2}$$

$$I_{E2} (R_E + R_{C2}) = V_{CC} - V_{CEsat}$$

$$I_{E2} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_E + R_{C2}}$$

ويستمر هذا الوضع الى ان يصل جهد الاشغال للدخل لقيمة V_{in}
٣- عندما يزيد جهد الدخل الى قيمة أكبر من جهد الاشغال V_{in}
يكون $T_1 = 0.4V$ $T_2 = 0.4V$ ويكون $V_{O2} = V_{CC}$
وهذا وضع الاستقرار الأول

٤- عندما ينخفض جهد اشغال الدخل بقيمة أقل من
التيارات $T_1 = 0.4V$ $T_2 = 0V$

وهذا هو وضع الاستقرار الثاني

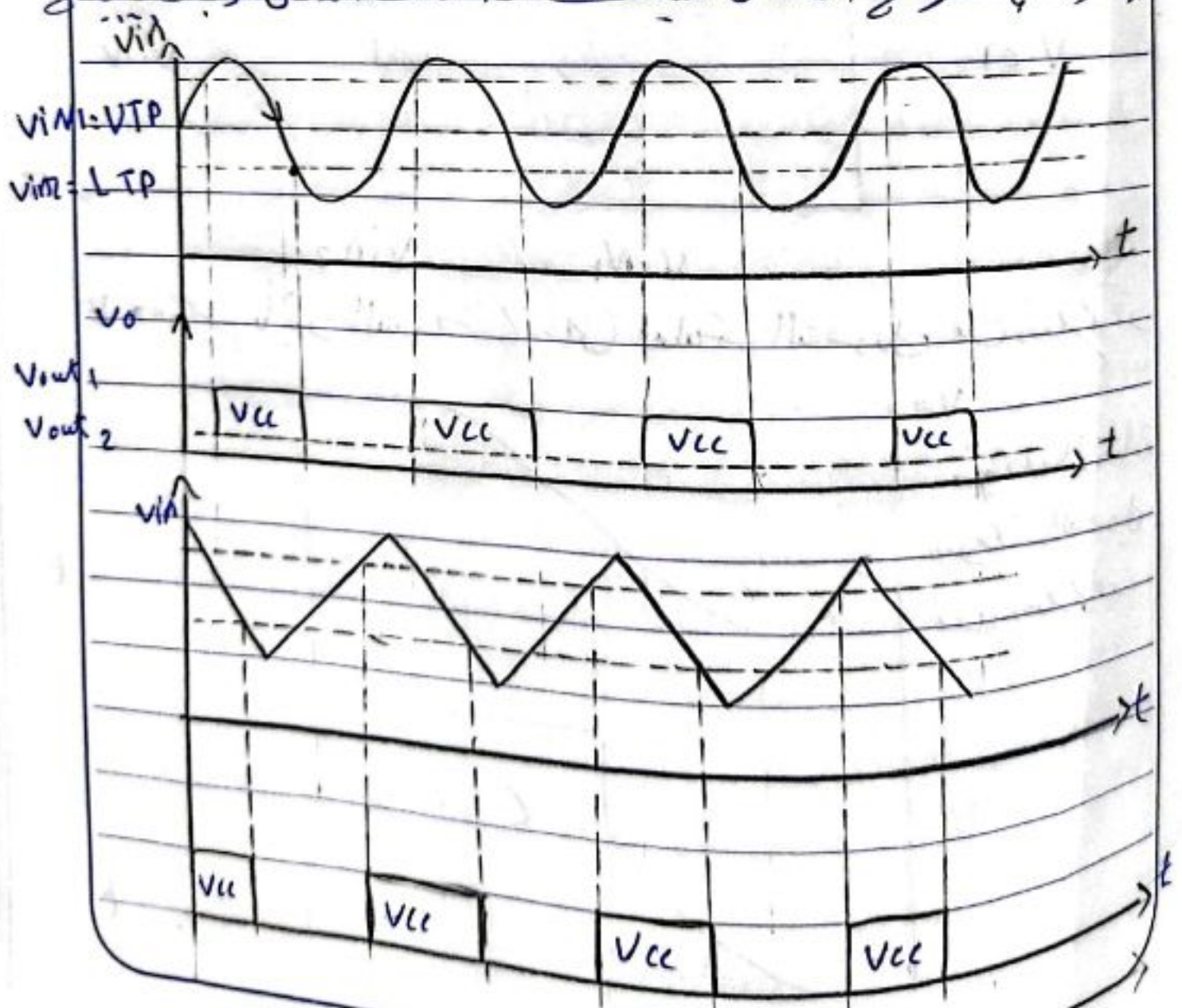
٥- المكثف C المستخدم في اشغال شحيط يقوم بزيادة سرعة
التحويل من وضع الى آخر

تعريف

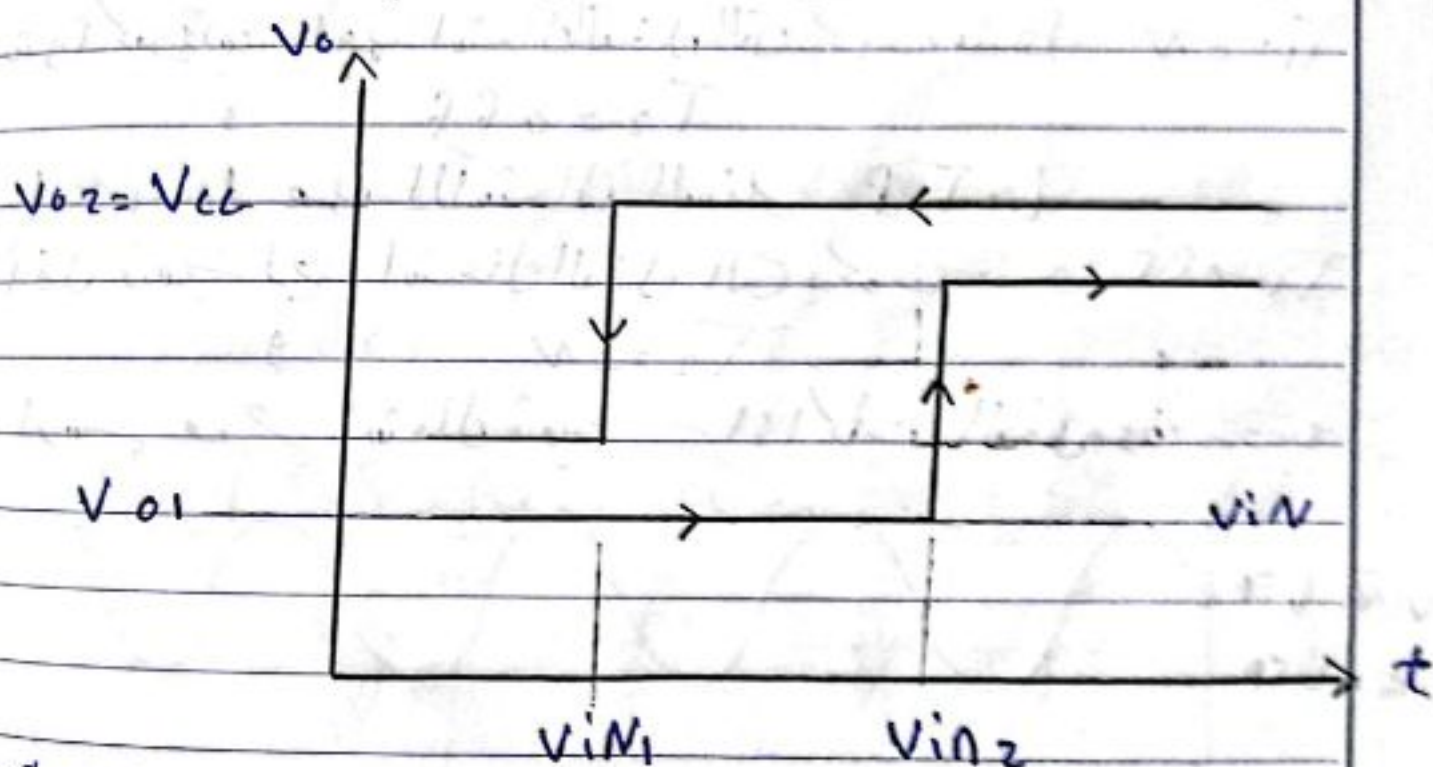
١- (V_{iN1}) جهد الاشغال العلوى U.T.P
هو أكبر قيمة لجهد اشغال الدخل التي يكون عندها $T_1 = 0V$
و $T_2 = 0.44$

٢- (V_{iN2}) جهد الاشغال السفلى L.T.P
أقل قيمة لجهد اشغال الدخل التي يكون عندها $T_1 = 0.44$
و $T_2 = 0V$

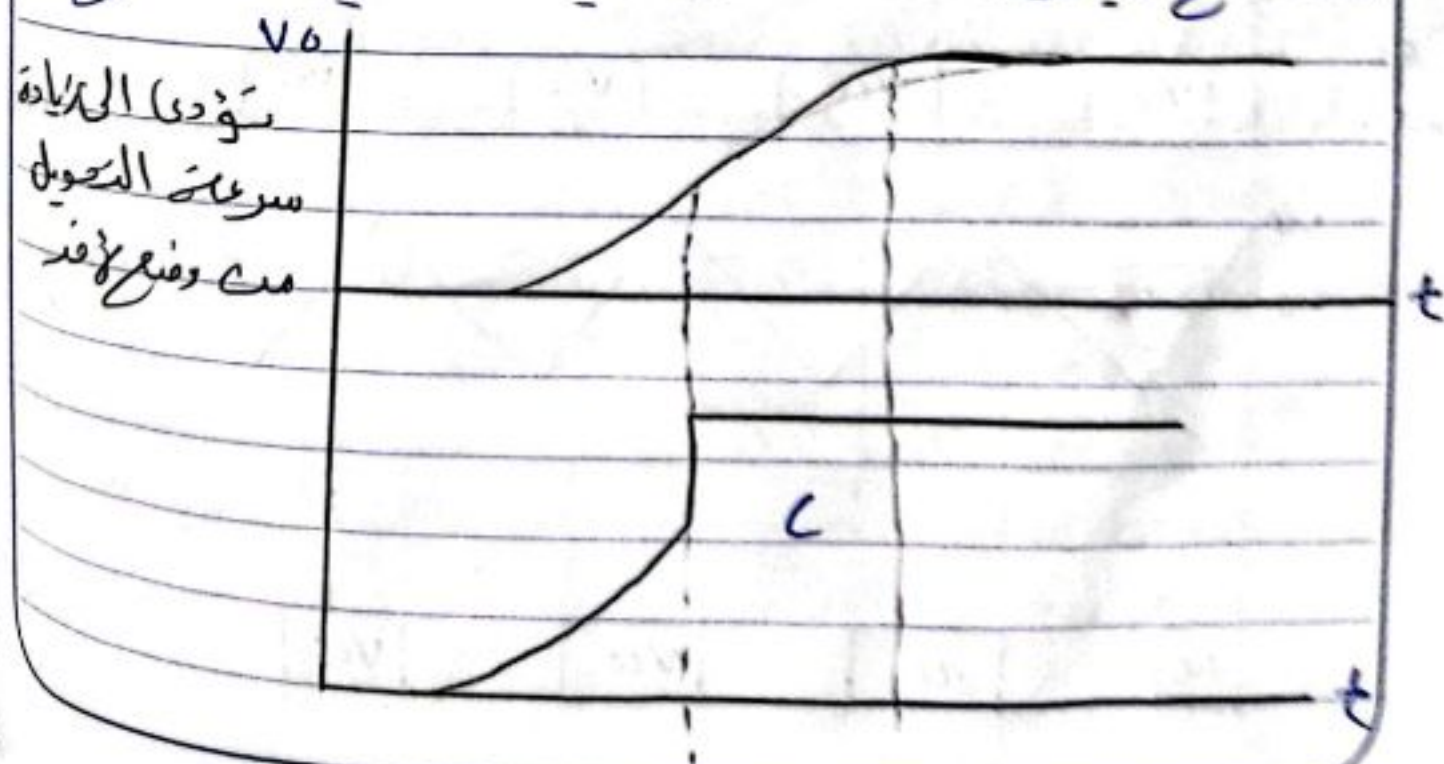
٣- ارسمي منحنى اشغال شميت اذا كانت الدخول موجبة جسيمة



* التخلّص من دائرة استعّال شمّيت (العلاقة بين البطء والفرق)
تؤدي إلى عمل الدائرة كمولد موجبة فريجات



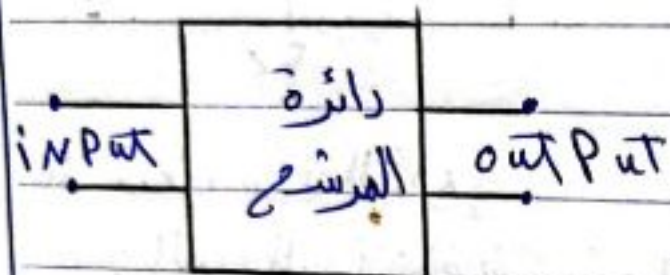
* ومن ثم تأثير السعة (على عملية التحويل من وضع لآخر



الباب الثاني

١- تعريف المرشح

هو عبارة عن دائرة إلكترونية رباعية الأطراف طرفان للدخل وطرفان للخروج وتقوم بإمداد نطاق معين من الترددات ومنه باقي الترددات



٢- أنواع وقائفة المرشحات

- ١- تقوم بإمداد نطاق معين من الترددات يسمى نطاق الامداد
- Pass Band ويكون الضرب فيه أكبر ما يمكن
- ٢- تقوم بتمرير نطاق معين من الترددات يسمى نطاق المنع
- Stop Band ويكون الضرب فيه أقل ما يمكن
- ٣- من مميزات التشويش والشوشرة في بعض دوائر الاتصالات

٣- تعريف المرشح المثالي

هو مرشح يتكون من عناصر خطية وسعودية نفية ويكون الكسب في نطاق الامداد مالا نهائياً والكسب في نطاق المنع يساوي صفر

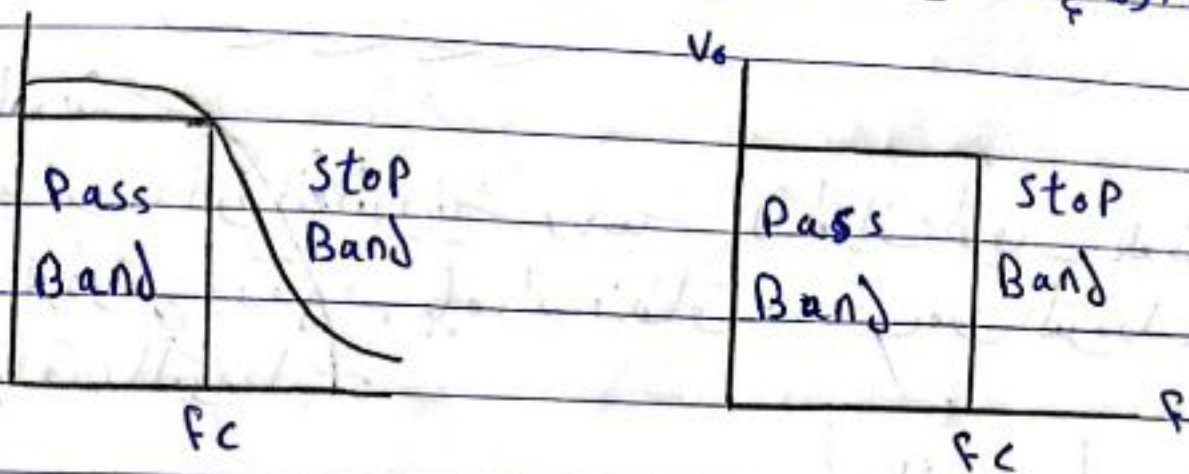
٤- تعريف تردد القطع

هو التردد الذي يفصل بين نطاق الامداد ونطاق المنع

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

٥- ارسى مدخلى مرشح مثالى ومدخلى مرشح عملى



٦- عرت تردد القطع

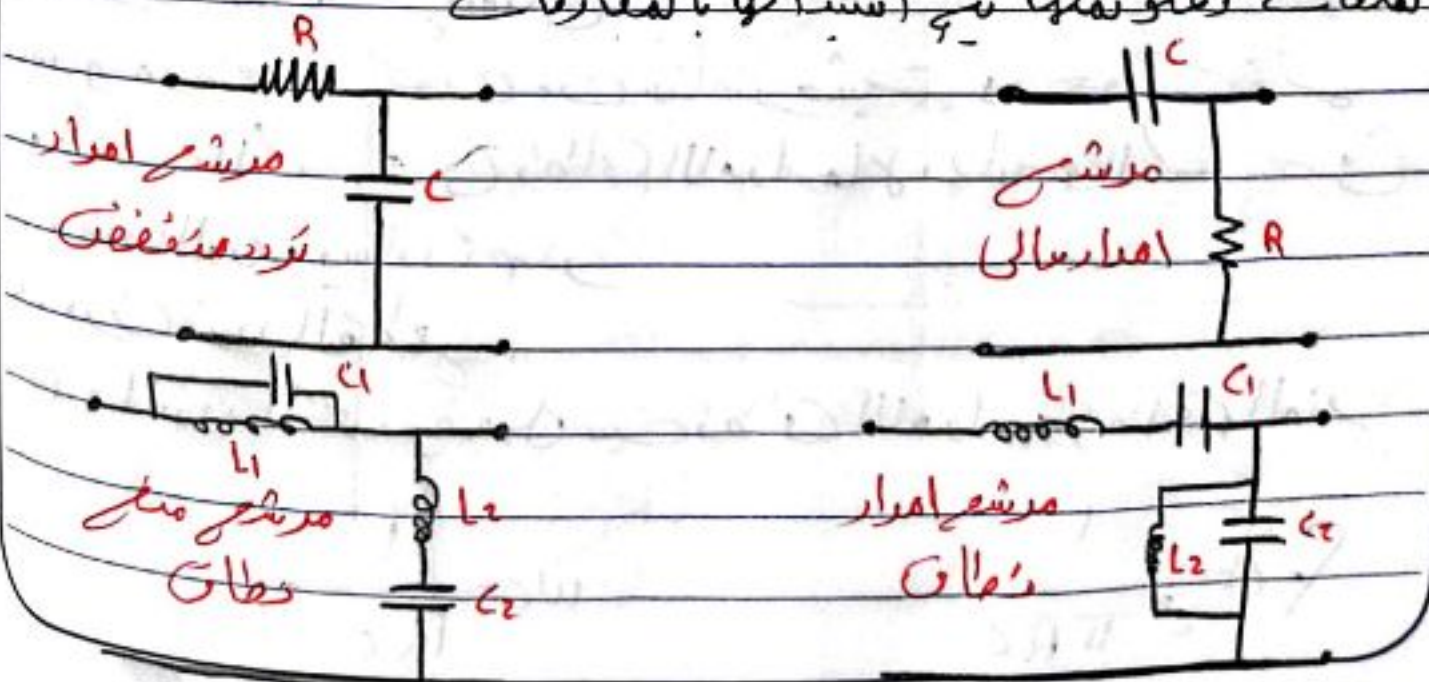
هو التردد الذى ينخفض عنده الكسب بمقدار (-3 dB) من القيمة العظمى وفى هذه الحالة تكون قدرة المخرج P_o نصف قدرة الدخل P_i

$$P_o = \frac{1}{2} P_i$$

٧- ماهى أنواع المرشحات على حسب العناصر المكونة للدائرة

أ) المرشحات الغير ومالية

هى عبارة عن دائرة الكترونية (مرشحات) تتكون من عناصر غير فعالة مثل المقاومات والملفات المكثفات ونظراً لكونها غير الفعالة وتكون فيها ينجب اسبب الهاب بالمقاومات



وما هي عيوب المرشحات الغير فعالة

١. الفقد في هذا النوع من المرشحات يكون كبير وبالتالي تكون إشارة الضخم صغيرة ولذلك ينبغي استقدام المرشحات الفعالة لتكبير مستوى إشارة الضخم إلى المستوى المطلوب

٢. المرشحات الفعالة

هي مرشحات تكونت من عناصر غير فعالة (مقاربات ومكثفات) وعناصر فعالة مثل مكبر العمليات حيث يقوم مكبر العمليات بتكبير إشارة الضخم إلى المستوى المطلوب وزيادة كسبه البهر

وما هي مميزات المرشحات الفعالة

١. سهولة تغيير تردد القطع ؟ باستقدام مقاربات صغيرة
٢. باستقدام مكبر العمليات يتكبير إشارة الضخم إلى المستوى المطلوب وزيادة كسبه البهر

٣. حيث الملفات من الدائرة

تتأثرات بعمل صغير

٤. كيفية تصميم خواص المرشحة

استجابة عدد العناصر الغير فعالة (المكثفات فقط) وهذا العيب

درجة المرشحة وكلما زادت درجة المرشحة تحسنت خواصه

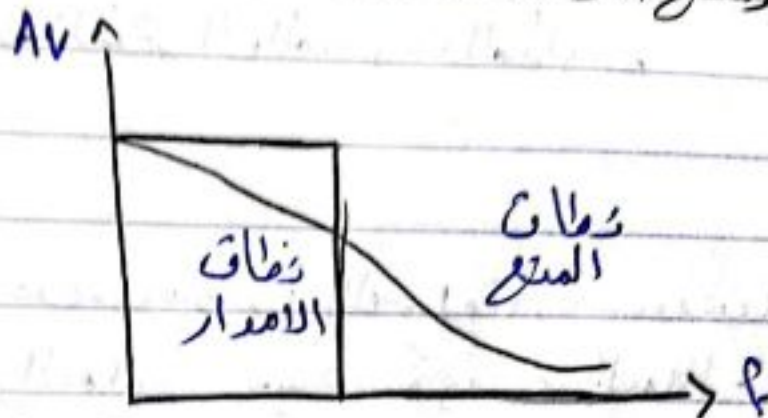
٥. يكون عدد المرشحة عالي وثابت في نطاق الامدار ويساري صغير

في نطاق المتفر

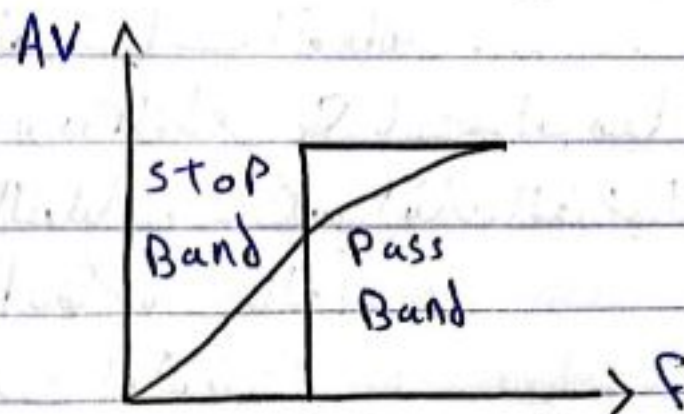
٦. عدد العناصر الغير فعالة الموجودة بدائرة المرشحة حيث تزداد درجة المرشحة بزيادة عدد المكثفات وكلما زادت

درجة المرشحة تحسنت خواصه

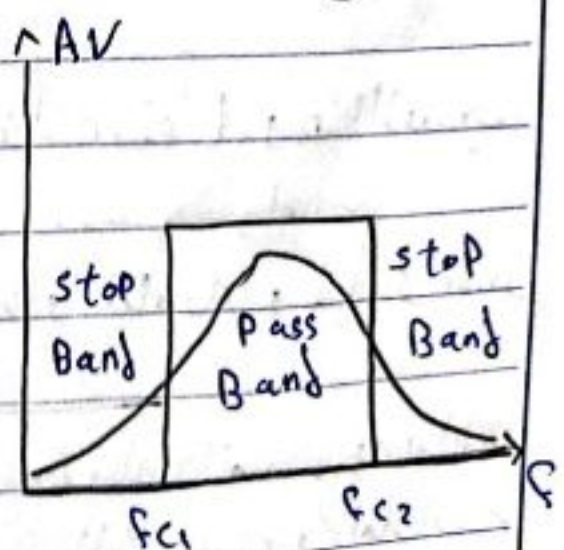
١- اذكر انواع المرشحات على حسب نطاق التردد - ثم ارسم
الضواحي المثالية والخطية للمرشحات
[مرشح امدار منخفض LPF]



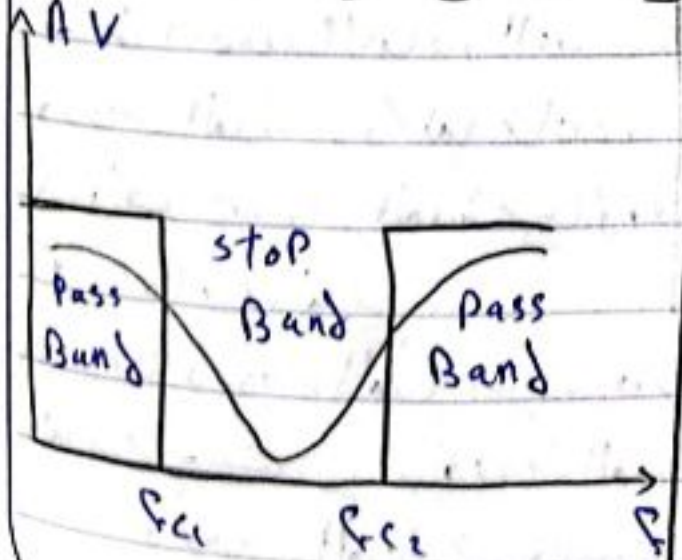
[مرشح امدار عالي HPF]



[مرشح امدار نطاق BPF]



[مرشح منفر نطاق BSF]



٢٩ جمادى الآخرة

١٥ أمشير

الأحد

SUNDAY

٢٣ فبراير

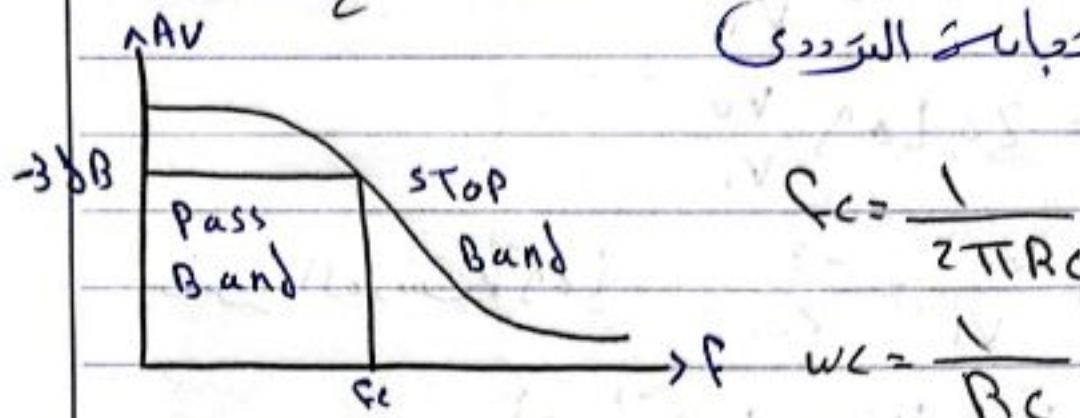
23 FEBRUARY

* مرسى امدار منقضى LPF

- وظيفة

يقوم بامداد الترددات المنخفضة فقط ومنع مرور الترددات العالية

وبدا نطاق الامداد من صفر : f_c تردد القطع
- معنى الاستجابة الترددية



* حساب قدرة الخرج P_o عند تردد القطع

$$P_o = \frac{1}{2} P_{iN}$$

$$\frac{P_o}{P_{iN}} = \frac{1}{2}$$

$$G = \frac{P_o}{P_{iN}}$$

$$G_{dB} = 10 \log \frac{P_o}{P_{iN}}$$

$$G_{dB} = 10 \log \left(\frac{1}{2} \right) = -3dB$$

* حساب جهد المخرج V_o عند تردد القطع

$$A_V = \frac{V_o}{V_i}$$

$$A_V = 20 \log \frac{V_o}{V_i}$$

$$-3 \text{ dB} = 20 \log \frac{V_o}{V_i}$$

$$\log \frac{V_o}{V_i} = \frac{-3}{20} \quad \text{بضرب الطرفين في 20}$$

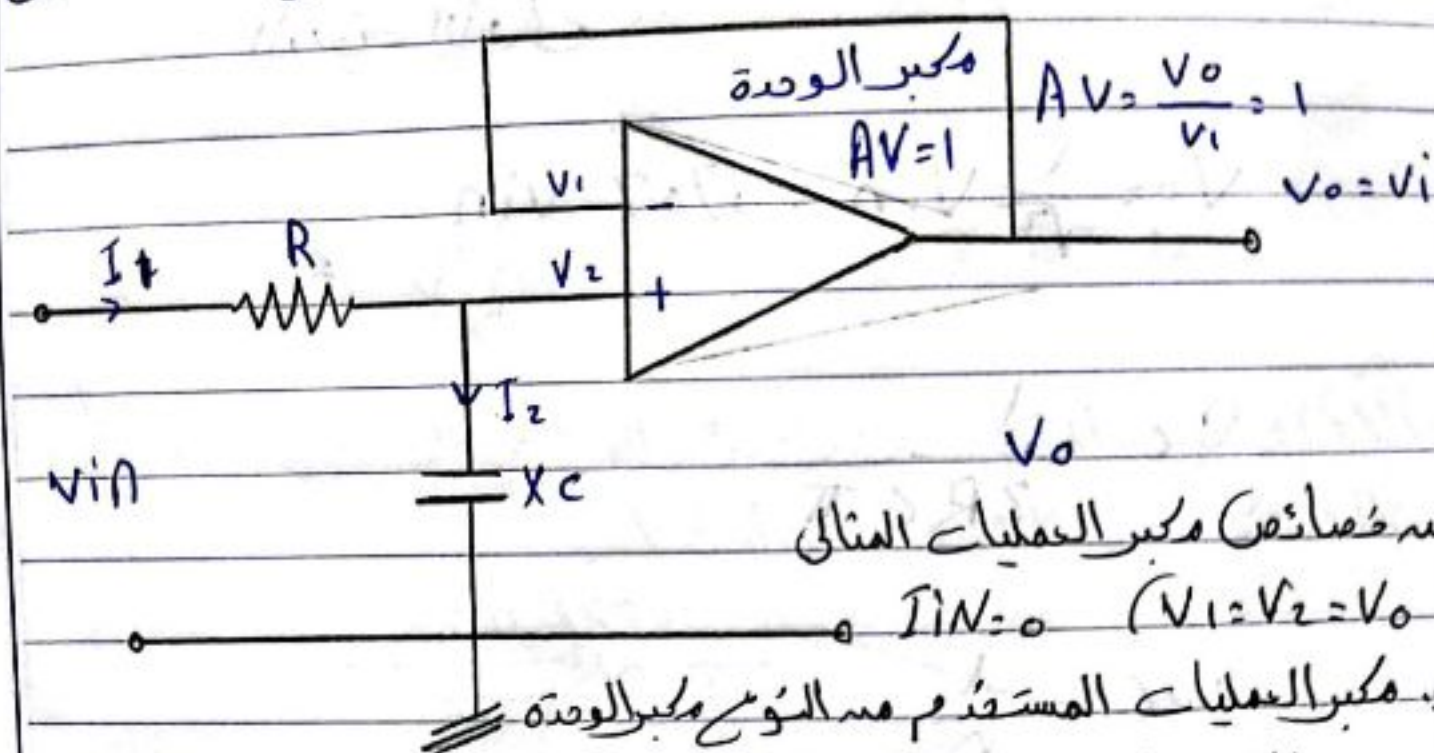
$$\log^{-1} \log \frac{V_o}{V_i} = \log^{-1} \frac{-3}{20}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = 0.707 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$V_o = 0.707 V_i$$

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_i$$

* استند على الجهد وجود الفرق V_o لمدمر امدار منخفض



$$I_1 = I_2$$

$$\frac{V_{IN} - V_2}{R} = \frac{V_2 - 0}{X_C}$$

$$\frac{V_{IN} - V_o}{R} = \frac{V_o}{X_C}$$

$$\frac{V_{IN}}{R} - \frac{V_o}{R} = \frac{V_o}{X_C}$$

$$\frac{V_{IN}}{R} = \frac{V_o}{X_C} + \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_{IN}}{R} = V_o \left(\frac{1}{X_C} + \frac{1}{R} \right)$$

$$\frac{V_{IN}}{R} = V_o \left(\frac{R + X_C}{X_C R} \right)$$

$$V_{IN} = V_o \left(\frac{R + X_C}{X_C} \right)$$

$$\frac{V_o}{V_{IN}} = \frac{X_C}{R + X_C}$$

$$AV = \frac{X_C}{R + X_C}$$

$$|AV| = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

$$V_o = \frac{X_C}{R + X_C} V_{IN}$$

$$|V_o| = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_{IN}$$

* مخرج قواسم مرشح امرا مدقق LPF
الدرجة الأولى

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in} = 0.707 V_{in}$$

$$f_c = \frac{1}{2RC\pi}$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

$$|V_o| = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} V_{in}$$

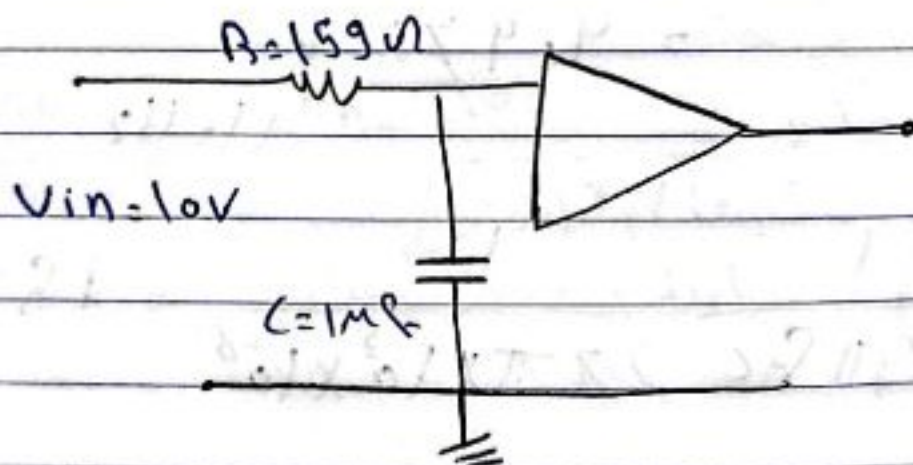
$$|A_v| = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi f_c C}$$

مثال: مرشح امدار مدقق وفي حال من الدرجة الأولى كما يلي
المدخل له 10V أو وجد بعد الفرع عند تردد القطع
 $V_{in} = 10$

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 10 = 7.07 \text{ V}$$

مثال: أو جد تردد القطع وبعد الفرع للمرشح الموضوح عند الترددات
114 Hz / 214 Hz / 2014 Hz



$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 159 \times 1 \times 10^{-6}} = 1001.48 \text{ Hz}$$

بعد $f = 2014 \text{ Hz}$

$$V_o = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_{in}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f_c} = \frac{1}{2\pi \times 20 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 7.96 \Omega$$

$$V_o = \frac{7.96}{\sqrt{(159)^2 + (7.96)^2}} \times 10 = 5 \text{ V}$$

٤ رجب

٢٠ أمشير

الجمعة

FRIDAY

٢٨ فبراير

28 FEBRUARY

٢- عند التردد = 2 kHz

$$X_L = \frac{1}{2\pi f_c} = \frac{1}{2\pi \times 2 \times 10^3 \times 10^{-6}} = 79.6 \Omega$$

$$V_o = \frac{X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \times V_{in} = \frac{79.6}{\sqrt{(159)^2 + (79.6)^2}} \times 10$$

$$= 4.477 \text{ V}$$

٣- عند تردد = 1 kHz

$$X_L = \frac{1}{2\pi f_c} = \frac{1}{2\pi \times 10^3 \times 10^{-6}} = 159 \Omega$$

$$V_o = \frac{X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \times V_{in} = \frac{159}{\sqrt{(159)^2 + (159)^2}} \times 10$$

$$= 7.07 \text{ V}$$

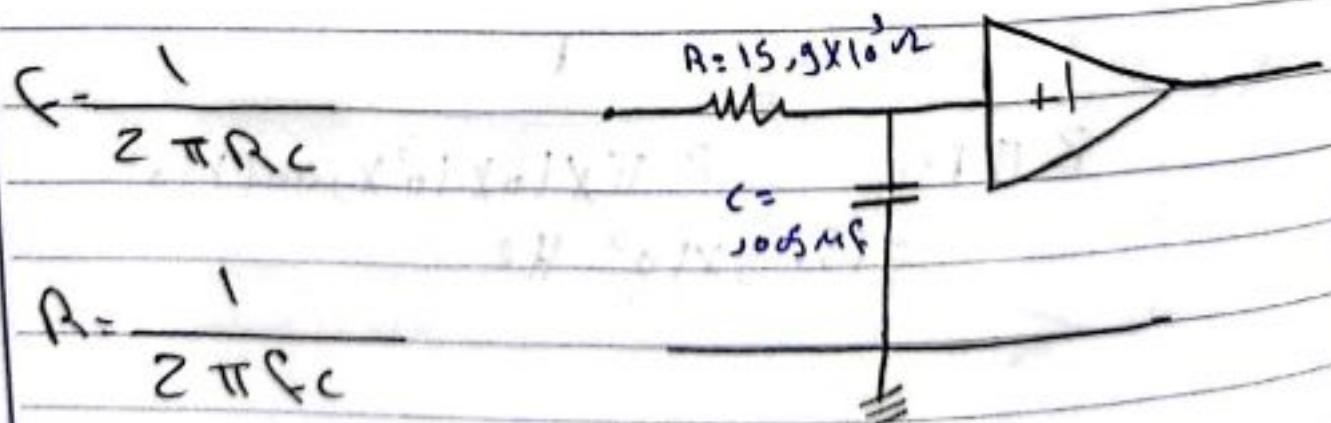
مثال ٤: أوجد جهد الخرج لمرشح امدار متصففت فعال من الدرجة الأولى عند تردد القطع إذا علمت أنه $R=100\Omega$ / $C=3\mu F$ / $V_{in}=5$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 100 \times 3 \times 10^{-6}} = 530,785 \text{ Hz}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f_c C} = \frac{1}{2\pi \times 530,785 \times 3 \times 10^{-6}} = 100\Omega$$

$$V_o = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_{in} = \frac{100}{\sqrt{(100)^2 + (100)^2}} \times 5 = 3,5 \text{ V}$$

مثال ٥: صمم مرشح امدار متصففت فعال إذا علمت أن تردد القطع $f_c = 2 \text{ kHz}$ / $C = 1005 \mu F$



$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C}$$

$$R = \frac{1}{2\pi \times 2 \times 10^3 \times 1005 \times 10^{-6}} = 15,9 \times 10^3 \Omega$$

مذكرات

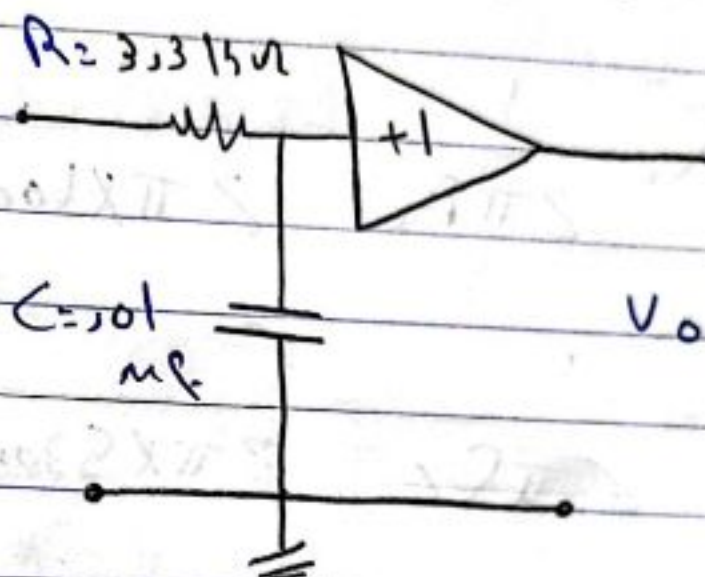
NOTES

مثال: صمم مرشح امدار منقطف اذا علمت ان
 $W_c = 3 \times 10^4 \text{ rad/sec}$ و $C = 0.01 \mu\text{F}$

$$W_c = \frac{1}{R_c C}$$

$$R = \frac{1}{W_c C}$$

$$R = \frac{1}{3 \times 10^4 \times 0.01 \times 10^{-6}}$$



$$R = 3.3 \times 10^3 \Omega$$

مثال: احسب تردد القطع لمرشح امدار منقطف اذا علمت
 $R = 10 \text{ k}\Omega$ و $C = 0.001 \mu\text{F}$

$$f_c = \frac{1}{2\pi R C} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 0.001 \times 10^{-6}} = 15.9 \times 10^3 \text{ Hz}$$

٦ رجب

٢٢ أمشير

الأحد

SUNDAY

١ مارس ٢٠٢٠

1 MARCH 2020

خطوات تصميم مرشح امدار متصف من الدرجة الثانية
١. إيجاد تردد القطع

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2}R_c}$$

٢. اختيار سعة مكثف C_1 متوافقة مع $[100\text{ pF} : 1\text{ mF}]$

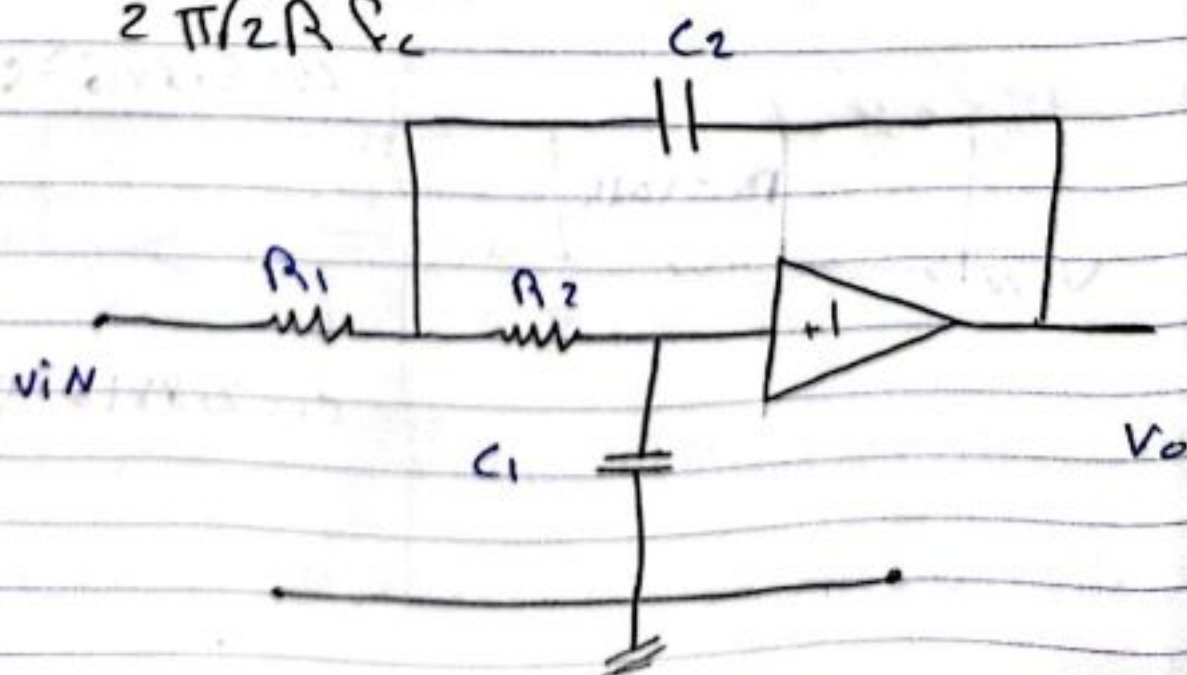
$$C_2 = 2C_1$$

٣. حساب قيمة المقاومة R ($R = R_1 = R_2$)

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2}RC} \quad R = \frac{1}{2\pi\sqrt{2}f_c C}$$

$$C_1 = C$$

$$C = \frac{1}{2\pi\sqrt{2}Rf_c}$$



٢٣ رجب

٢٣ أمشير

الاثنين

MONDAY

٢ مارس

2 MARCH

مثال: تصميم مرشح امدا رمنخفض LP من الدرجة الثالثةإذا علمت $R = 10\text{ k}\Omega$ وتردد القطع 4 kHz

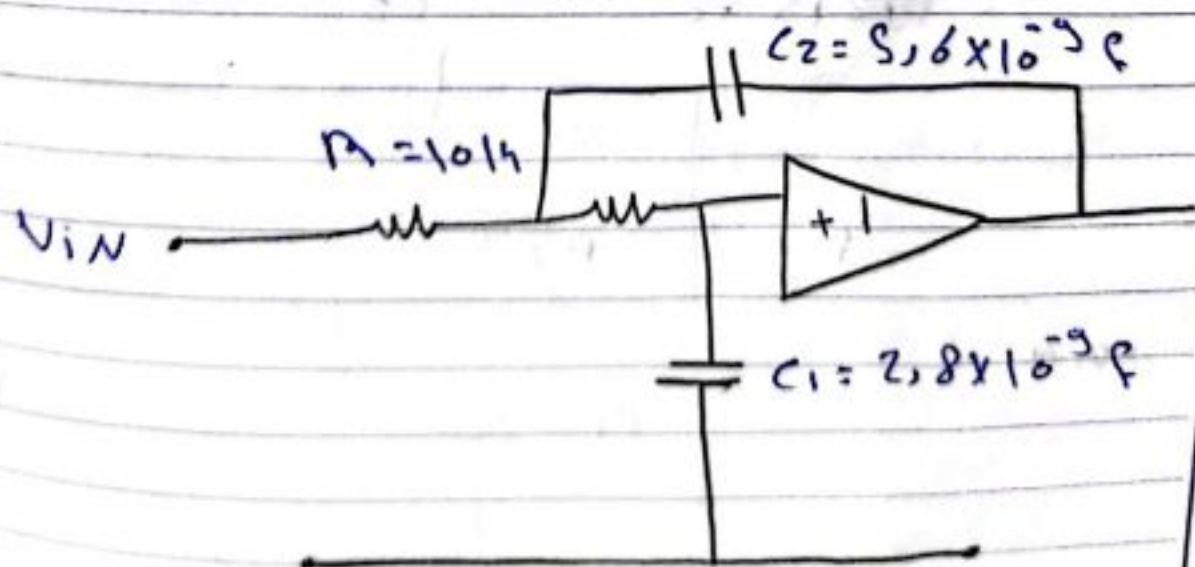
$$R = R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2}RC}$$

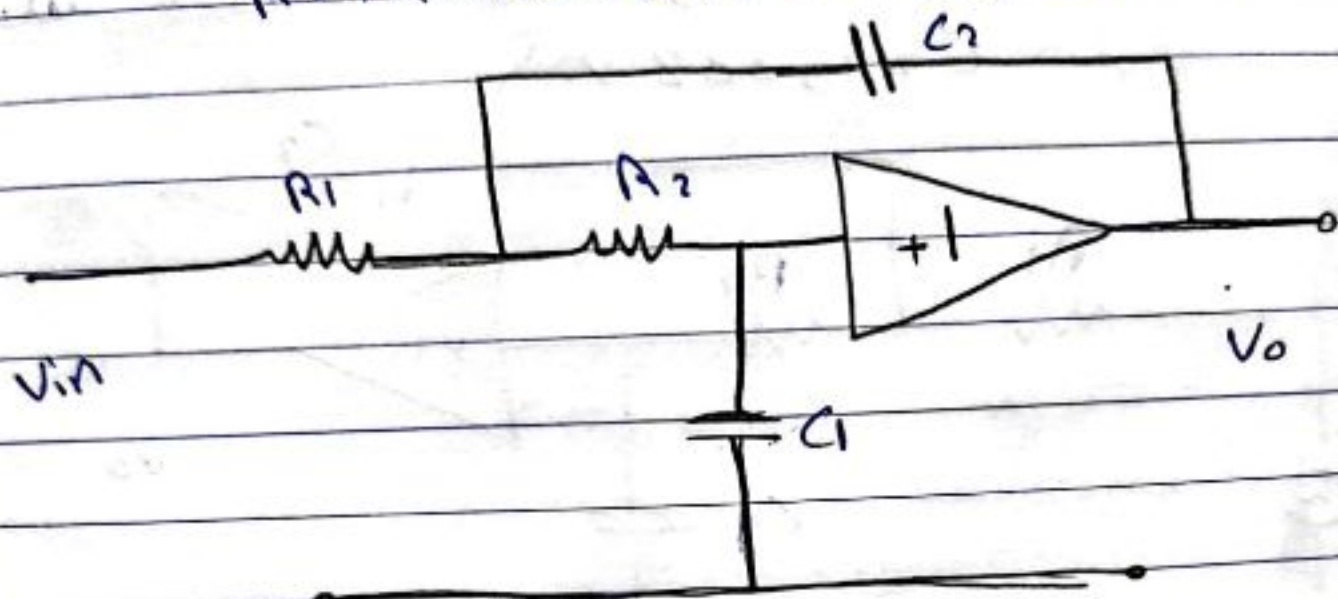
$$C = \frac{1}{2\pi\sqrt{2}f_c \times R} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \times 4 \times 10^3 \times 10 \times 10^3}$$

$$C_1 = C = 2.8 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_2 = 2C_1 = 2 \times 2.8 \times 10^{-9} = 5.6 \times 10^{-9} \text{ F}$$



مثال ارسم دائرة مرشح امدار منخفض مثال من الدرس
التالي في احسب تردد القطر له والسعة C_2 اذا علمت
ان $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ، $C_1 = C_2 = 8 \text{ nF}$



$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2}RC}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \times 10 \times 10^3 \times 8 \times 10^{-12}} = 1,407 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$C_2 = 2C_1 = 2 \times 8 = 16 \text{ nF}$$

* ماهو نوع المرشح الذي يكون له نسبة تكبير في

النطاق الترددي من ١٥ : ٢٠ مرشح امدار منخفض
نعال

٩ رجب

٢٥ أمشير

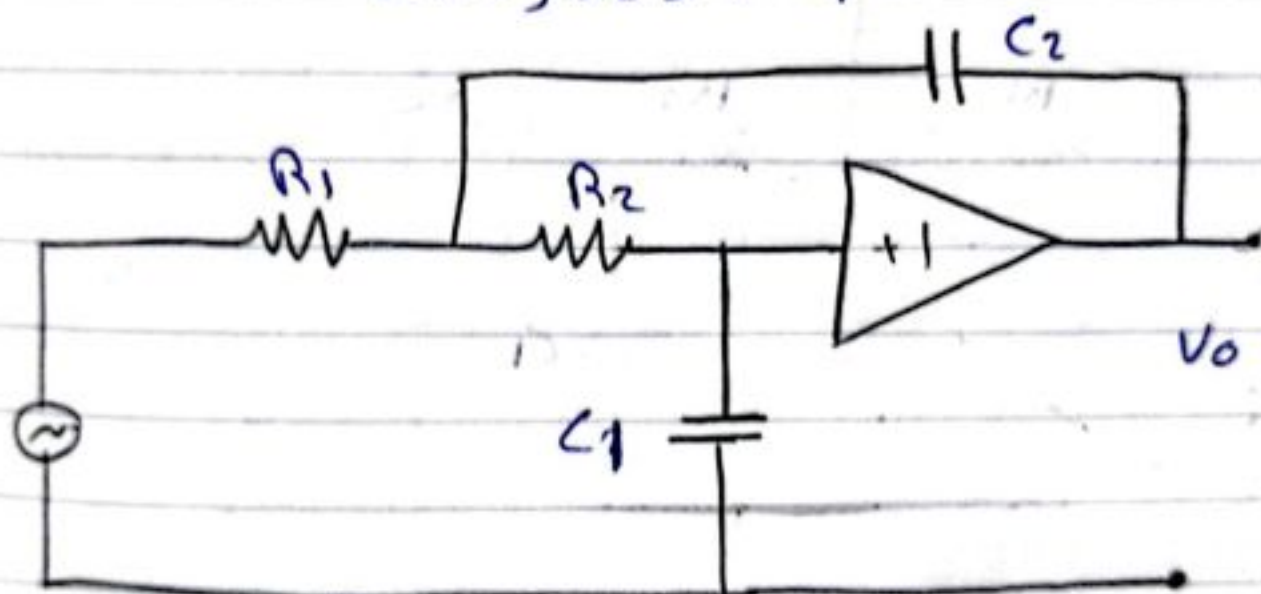
الأربعاء

WEDNESDAY

٤ مارس

4 MARCH

مثال: اذكر اسم المرشح الموضح بالشكل مع تحديد
دقيقته في حسب تردد القطع للمرشح الموضح بالشكل إذا
علمت أن $R = R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ، $C_1 = 10 \text{ }\mu\text{F}$
 $C_2 = 100 \text{ }\mu\text{F}$



مرشح امدار متقطع مثال من الدرجة الثانية

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2}RC} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \times 10 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6}}$$

$$= 1.125 \times 10^3 \text{ Hz}$$

١٠ رجب

٢٦ أمشير

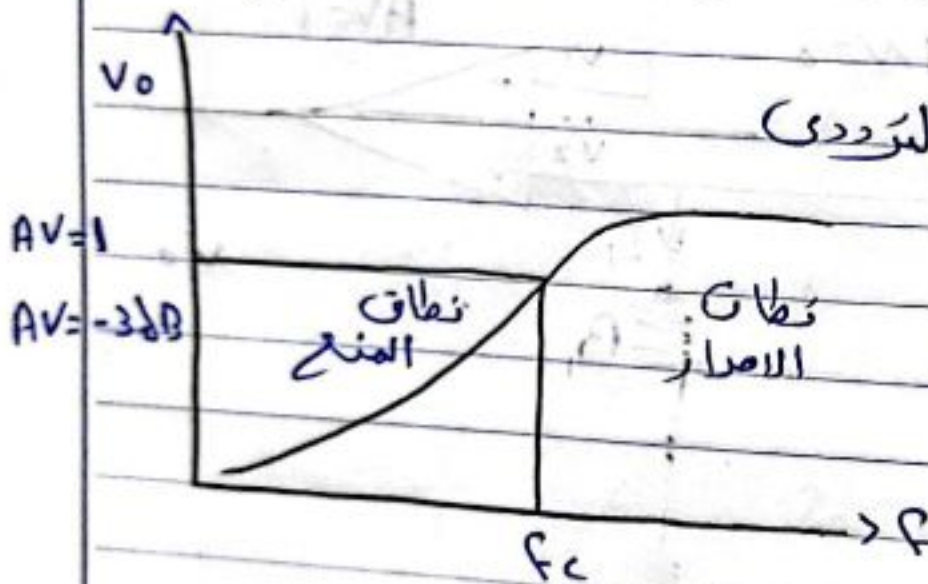
الخميس

THURSDAY

٥ مارس

5 MARCH

* مرشح امرار عالي فعال
يقوم بأمرار الترددات العالية فقط ومنع مرور الترددات
المنخفضة ويسمى نطاق الأمرار من تردد القطع f_c
إلى ما لا نهاية ∞
- معنى الاستجابة الترددية



$$f_c = \frac{1}{2\pi R_c}$$

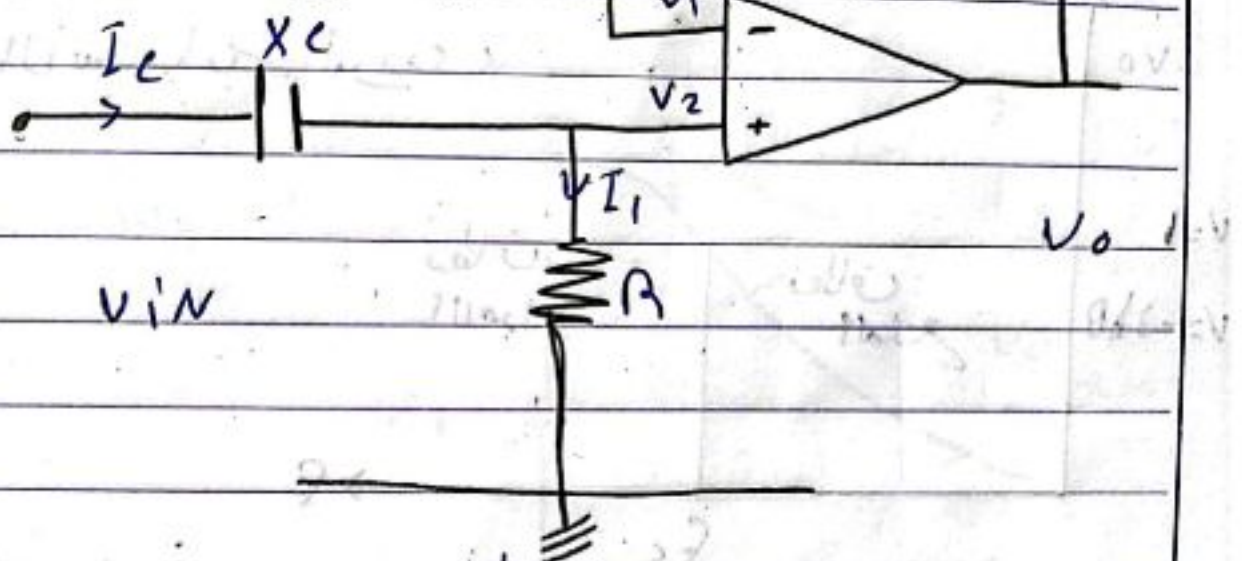
$$\omega_c = \frac{1}{R_c}$$

لا تدرك لعل الله يثبت بعد ذلك أمرا

استندج كسبه الجود وجود الفرقه V_o لمشعر
امدار عالي مغال HPS

من مضافه مكيه العمليات التالي

$$V_1 = V_2 = V_o \quad I_{IN} = 0$$



$$I_C = I_1$$

$$\frac{V_{IN} - V_2}{X_C} = \frac{V_2 - 0}{R}$$

$$\frac{V_{IN} - V_o}{X_C} = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_{IN}}{X_C} - \frac{V_o}{X_C} = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_{IN}}{X_C} = \frac{V_o}{R} + \frac{V_o}{X_C}$$

$$\frac{V_{IN}}{X_C} = V_o \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{X_C} \right)$$

$$\frac{V_{IN}}{X_C} = V_o \left(\frac{X_C + R}{R X_C} \right)$$

$$\frac{V_o}{V_{IN}} = \frac{R}{X_C + R}$$

$$AV = \frac{R}{X_C + R}$$

$$|AV| = \frac{R}{\sqrt{X_C^2 + R^2}}$$

$$V_o = \frac{R}{R + X_C} V_{IN}$$

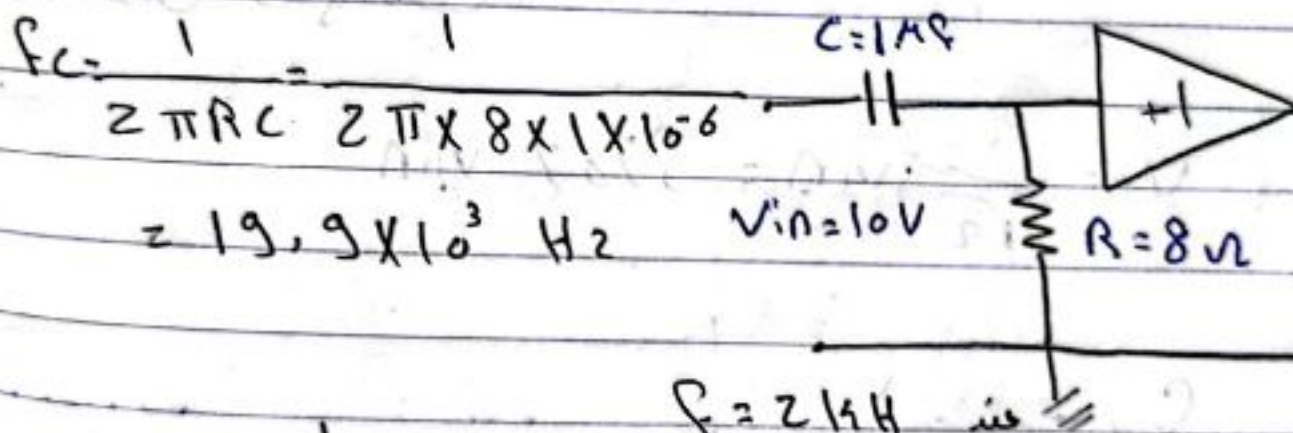
$$|V_o| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \times V_{IN}$$

مثال ١ احسب جهد القطر المرشح لمرشح امدار عالي عند تردد القطر اذا علمت ان جهد الدخل للمرشح ٩V

$$V_{IN} = 9V$$

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{IN} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 9 = 3.94V$$

مثال ٢ احسب تردد القطر المرشح لمرشح امدار عالي درجة أولى في احسب جهد القطر عند الترددات الآتية ٢١٩H ١١٩H ٢١٩H ٢١٩H



$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 8 \times 1 \times 10^{-6}}$$

$$= 19.9 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$V_{IN} = 10V$$

$$R = 8\Omega$$

$$f = 219H \text{ عند}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \times 2 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 79.6\Omega$$

$$V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_{IN} = \frac{8}{\sqrt{64 + (79.6)^2}} \times 10 = 1V$$

عند تردد ١١٩H ٢

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 159\Omega$$

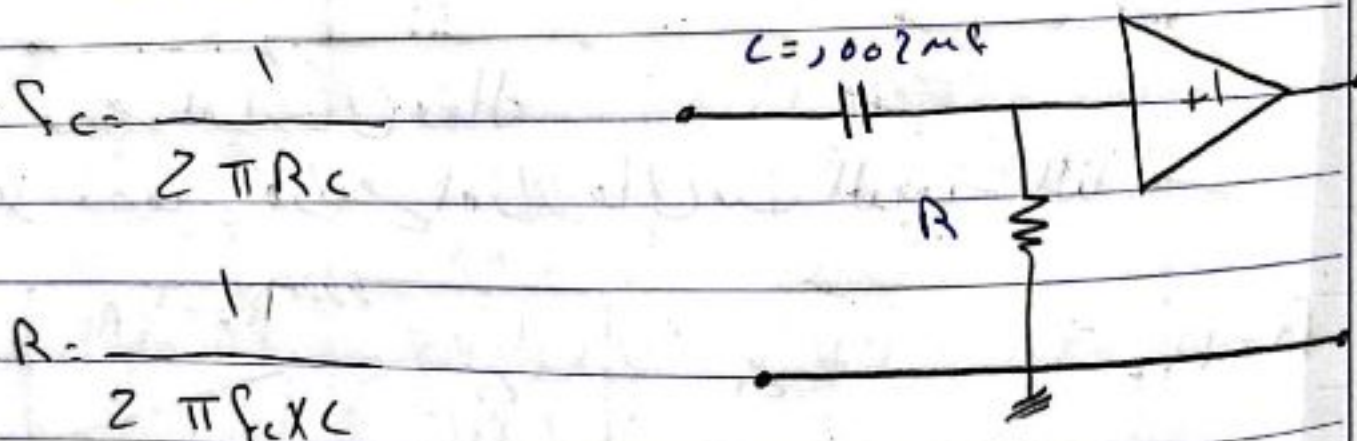
$$V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_{IN} = \frac{8}{\sqrt{64 + (159)^2}} \times 10 = 0.5V$$

$$f = 2014 \text{ Hz} \quad \text{عند تردد}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = 7,96 \, \Omega$$

$$V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_{in} = \frac{8}{\sqrt{64 + (7,96)^2}} \times 10 = 7,08 \, \text{V}$$

مثال: احسب قيمة المقاومة R للمرشح الموضعي إذا علمت أن تردد القطع $f_c = 1014 \text{ Hz}$ ، $C = 1002 \, \mu\text{F}$ على ذكر الوحدة



$$R = \frac{1}{2\pi f_c C}$$

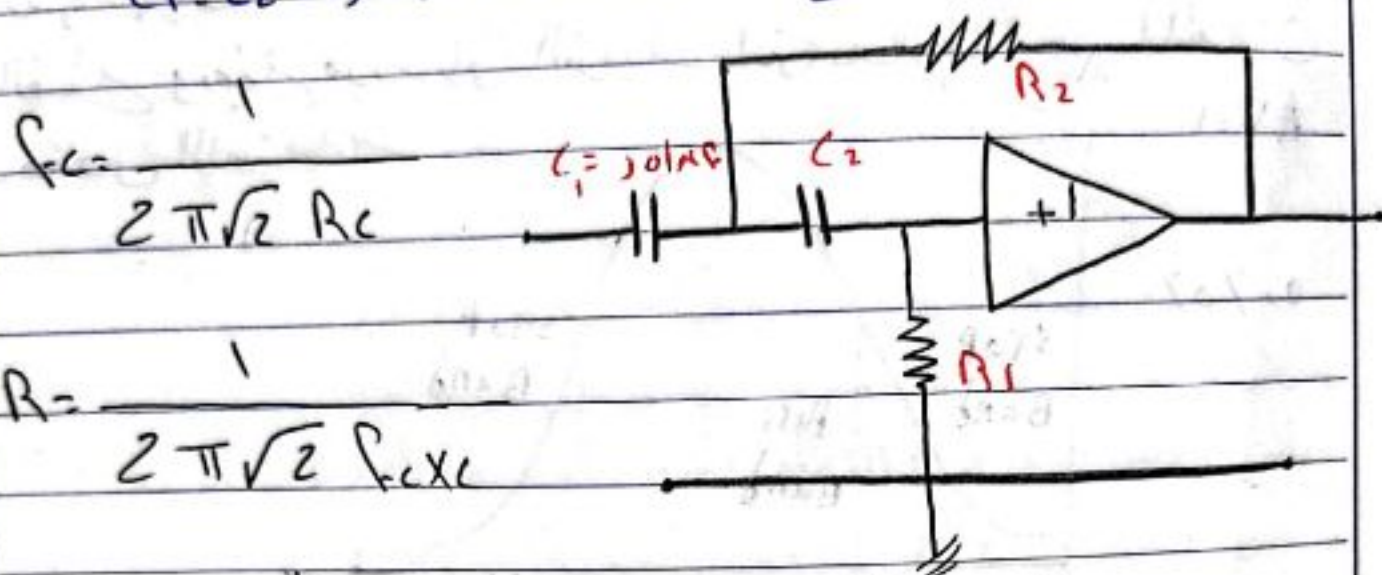
$$R = \frac{1}{2\pi \times 1014 \times 10^3 \times 1002 \times 10^{-6}} = 7,96 \times 10^3 \, \Omega$$

مرشح امدار عالي فعال من الدرجة الأولى

فك لت يصبينا إلا ما كتب الله لنا

Esraa Ashraf

مثال احسب قيمة كل من R_1, R_2 للمرشح الموضح اذا
 قيمتان تردد القطع 114 Hz $C_1 = C_2 = 0.01 \mu\text{F}$



$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R_c C}$$

$$R = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} f_c C}$$

$$R = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \times 114 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 11.259 \times 10^3 \Omega$$

$$2\pi\sqrt{2} \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}$$

$$R = R_2 = 11.259 \times 10^3 \Omega$$

$$R_1 = 2R_2 = 2 \times 11.259 \times 10^3 = 22.5 \times 10^3 \Omega$$

مثال احسب قيمة كل من R_1, R_2 للدائرة الموضحة بالشكل

اذا كانت $C_1 = C_2 = 125 \text{ pF}$ $\omega_c = 8 \times 10^4 \text{ rad/s}$

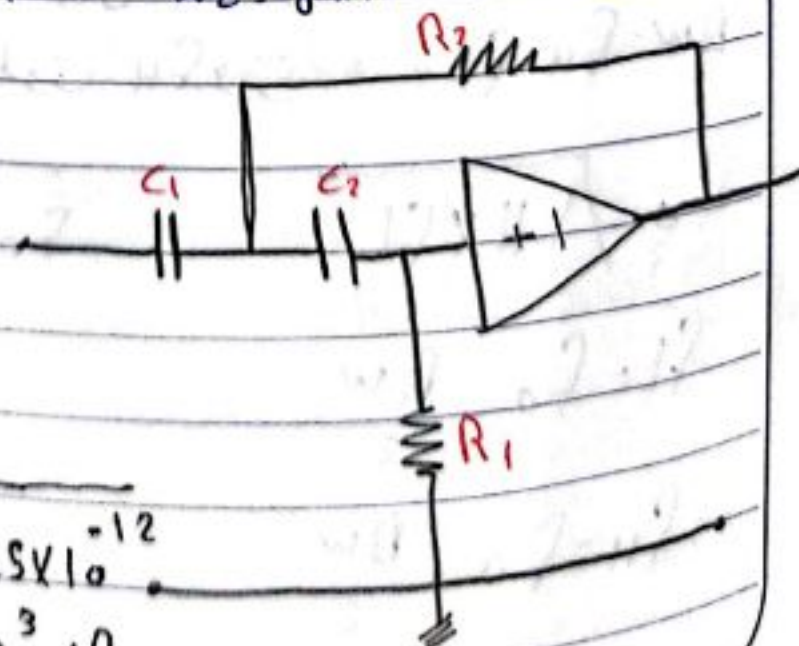
$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{2} R_c C}$$

$$R_c = \frac{1}{\sqrt{2} \omega_c C}$$

$$R = \frac{1}{\sqrt{2} \times 8 \times 10^4 \times 125 \times 10^{-12}}$$

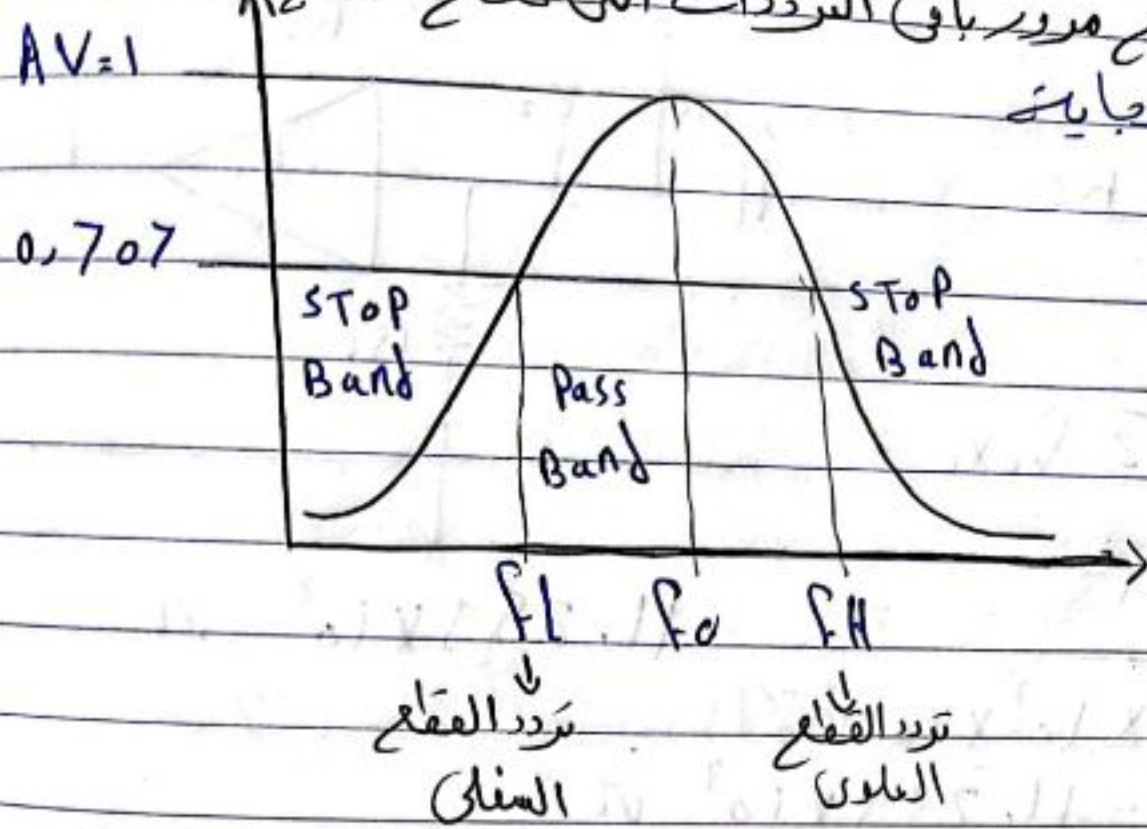
$$R = R_2 = 70.7 \times 10^3 \Omega$$

$$R_1 = 2R_2 = 141.42 \times 10^3 \Omega$$



BPF مثال

* مرشح إمدار طاقة ومثال
يقوم بإمداد طاقة مصدر من الترددات ينعصر سبب ترددي
القطع ويمنع مرور باقي الترددات التي تقع خارج هذا النطاق
مفاتيح الاستجابة



$$BW = f_H - f_L$$

مقواس

1- عرض النطاق الترددي BW

هو الفرق بين تردد القطع العلوي f_H وتردد القطع السفلي f_L

$$f_0 = \sqrt{f_H \times f_L}$$

2- تردد منتصف النطاق f_0

3- تردد القطع السفلي f_L

$$f_L = f_0 - \frac{BW}{2}$$

4- تردد القطع العلوي f_H

$$f_H = f_0 + \frac{BW}{2}$$

١ معامل الجودة

النسبة بين تردد منتصف النطاق f_0 وعرض النطاق BW الترددي

مرشح امدار نطاق عريض $Q \leq 0.5$

مرشح امدار نطاق ضيق من الترددات $Q > 0.5$

مثال احسب عرض النطاق الترددي والتردد المركزي لمرشح إشارة

صوتية تردد القطع العلوي والسفلي 3000 Hz - 300 Hz

$$BW = f_H - f_L = 3000 - 300 = 2700 \text{ Hz}$$

$$f_0 = \sqrt{f_H \times f_L} = \sqrt{3000 \times 300} = 948.68 \text{ Hz}$$

مثال احسب تردد القطع العلوي والسفلي لمرشح امدار حزمة ترددية

$$f_0 = 1 \text{ kHz}$$

$$BW = 500 \text{ Hz}$$

$$f_H = f_0 + \frac{BW}{2} = 10^3 + \frac{500}{2} = 1250 \text{ Hz}$$

$$f_L = f_0 - \frac{BW}{2} = 10^3 - \frac{500}{2} = 750 \text{ Hz}$$

مثال احسب معامل الجودة لمرشح امدار إشارة صوتية ذو عرض نطاق

$$Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{950}{2700} = 0.35$$

$$Q \leq 0.5$$

مرشح امدار نطاق عريض

مثال احسب Q لمرشح امارة عرضته ترددية
 اذا كانت ترددى القطر 55 Hz و 65 Hz

$$B_w = f_H - f_L = 65 - 55 = 10 \text{ Hz}$$

$$f_o = \sqrt{f_H \times f_L} = \sqrt{65 \times 55} = 59.79 \text{ Hz}$$

$$Q = \frac{f_o}{B_w} = \frac{59.79}{10} = 5.979$$

مثال احسب معامل الجودة لمرشح امارة إشارة صوتية ذو عرض
 نطاق ترددى 2700 Hz وتردد مركزى 990 Hz

$$Q = \frac{f_o}{B_w} = \frac{990}{2700} = 0.35$$

مثال احسب معامل الجودة لمرشح امارة نطاق ترددى ما بين
 3 kHz و 6 kHz ومركز التردد 3 kHz

$$B_w = f_H - f_L = 6 - 3 = 3 \text{ kHz}$$

$$f_o = \sqrt{f_H \times f_L} = \sqrt{6 \times 10^3 \times 3 \times 10^3} = 4.2426 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$Q = \frac{f_o}{B_w} = \frac{4.24 \times 10^3}{3 \times 10^3} = 1.41$$

مرشح امارة نطاق ضيق
 من الترددات

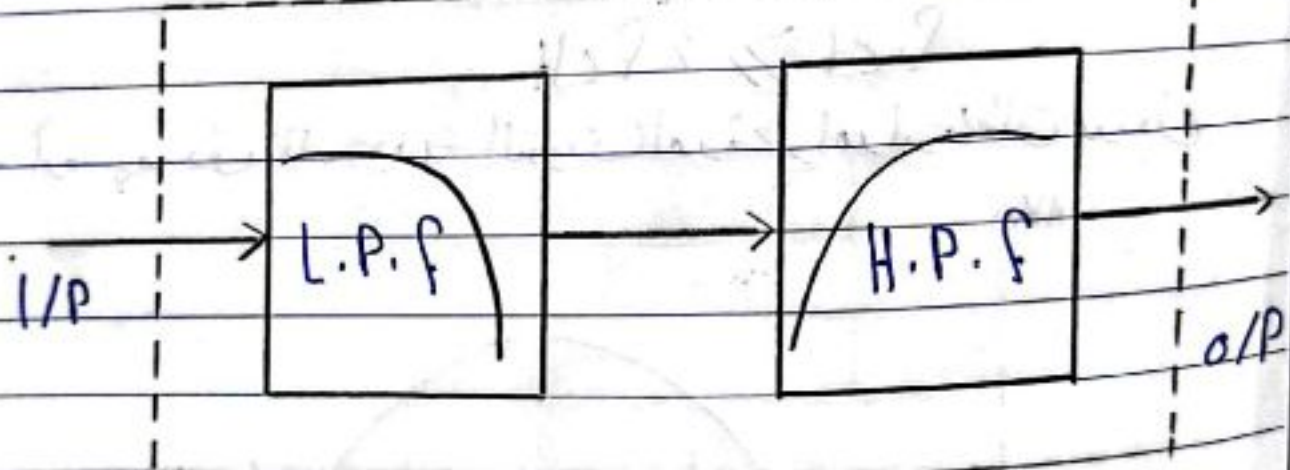
$$Q > 1$$

مرشح امدار نطاق ينقسم الى

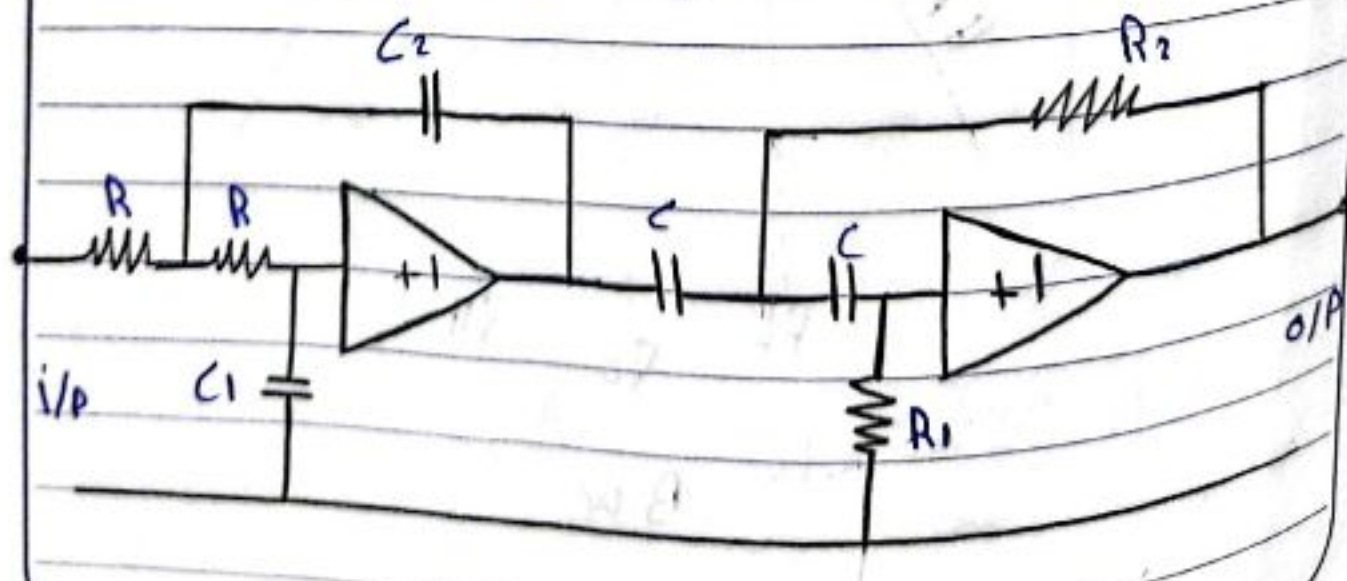
١- مرشح امدار نطاق عريض من الترددات

يمكن الحصول على مرشح امدار نطاق عريض من الترددات من طريق الربط المباشر بين مرشح امدار عالي ومرشح امدار منخفض ويكون معامل الجودة $Q < 5$

اربع المخطط المزدوج لمرشح امدار نطاق عريض من الترددات



اربع الدائرة المكافئة لمرشح امدار نطاق عريض



٢١ رجب

٧ برمهات

الاثنين

MONDAY

١٦ مارس

16 MARCH

شروط الربط المباشر

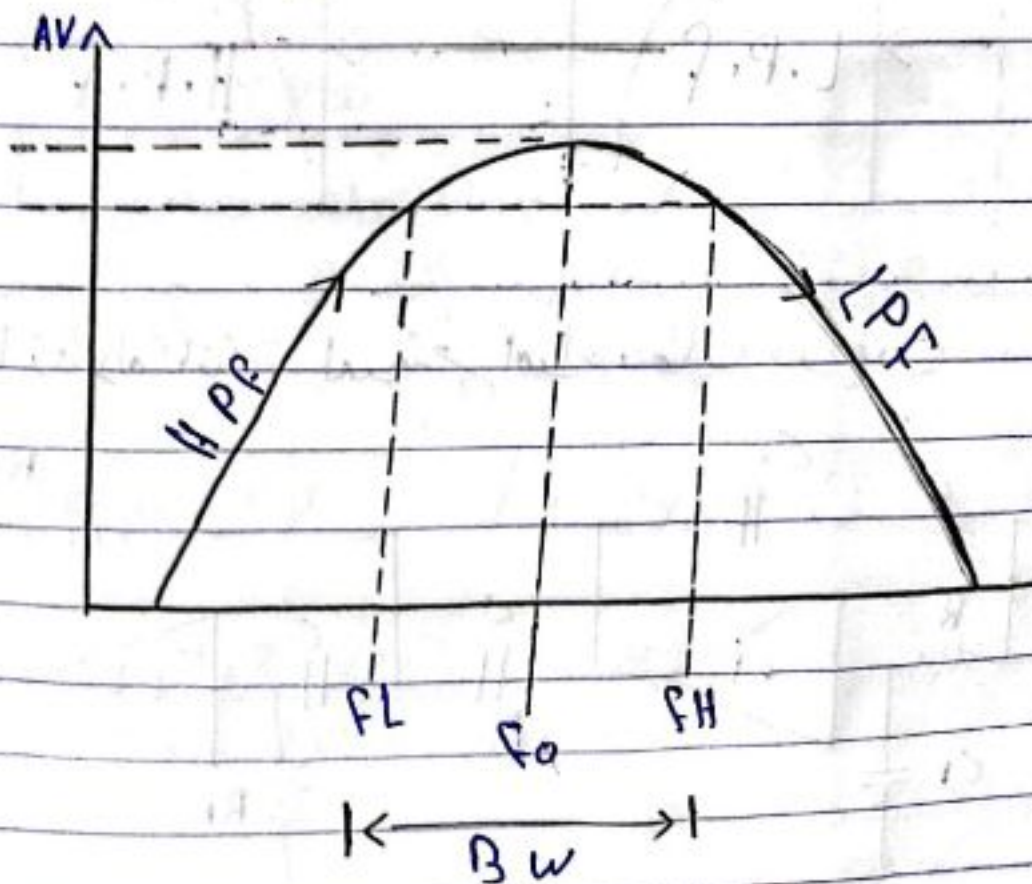
١- أن يكون كسب كلا من المرشحات متساوي داخل نطاق الامدار

٢- أن يكون تردد القطع للمرشح العالي HPF (f_{cH})
أقل من تردد القطع للمرشح المنخفض LPF (f_{cL})

$$\frac{f_{cL}}{f_{cH}} \geq 2$$

$$f_{cL} \geq 2 f_{cH}$$

- ارسم منحنى الاستجابة الترددية للمرشح امدار نطاق عريض



مواصفات ومواضع مرشحات إمدار طاقة تعريف

١. تردد القطع السفلي f_L متعلق بمواصفات مرشحات إمدار الترددات

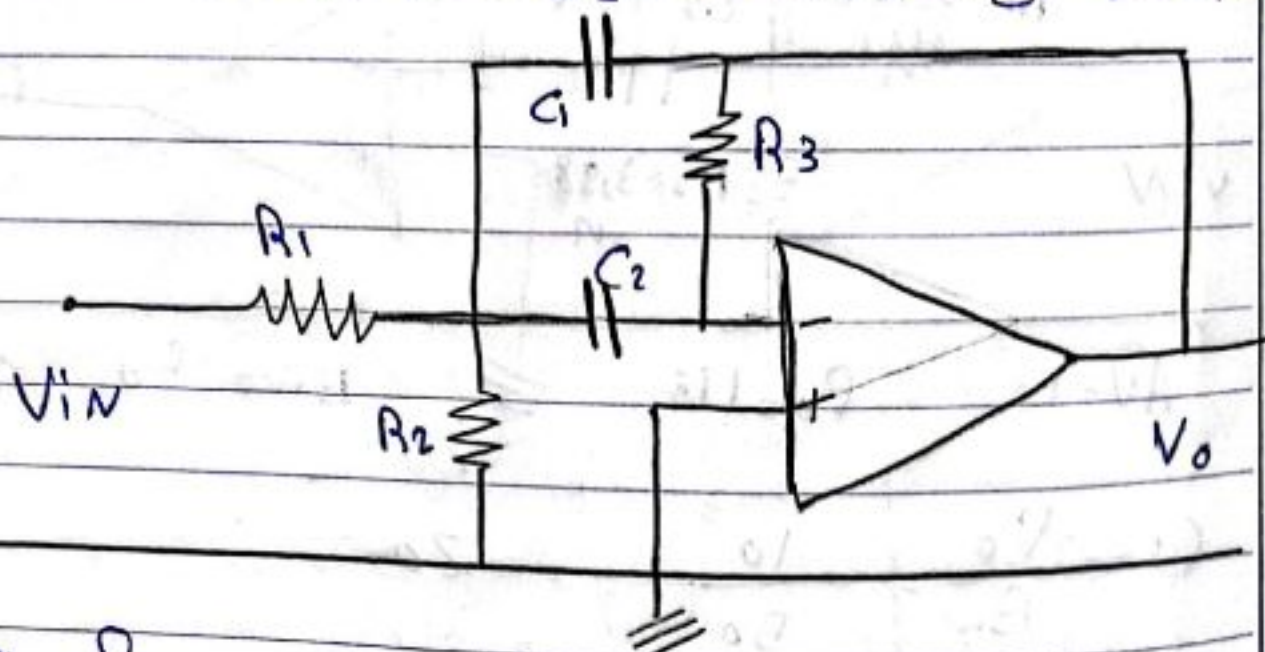
السالية H.P.F $f_L = f_{cH}$

٢. تردد القطع العلوي f_H متعلق بمواصفات مرشحات إمدار الترددات

المنخفضة L.P.F $f_H = f_{cL}$

٣. كسب المرشح الناتج له قيمة عظمى عند تردد المركز f_o

* مرشح إمدار طاقة متعلق من الترددات



$$Q = \frac{f_o}{Bw}$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi f_o C AV} = \frac{Q}{2\pi f_o C}$$

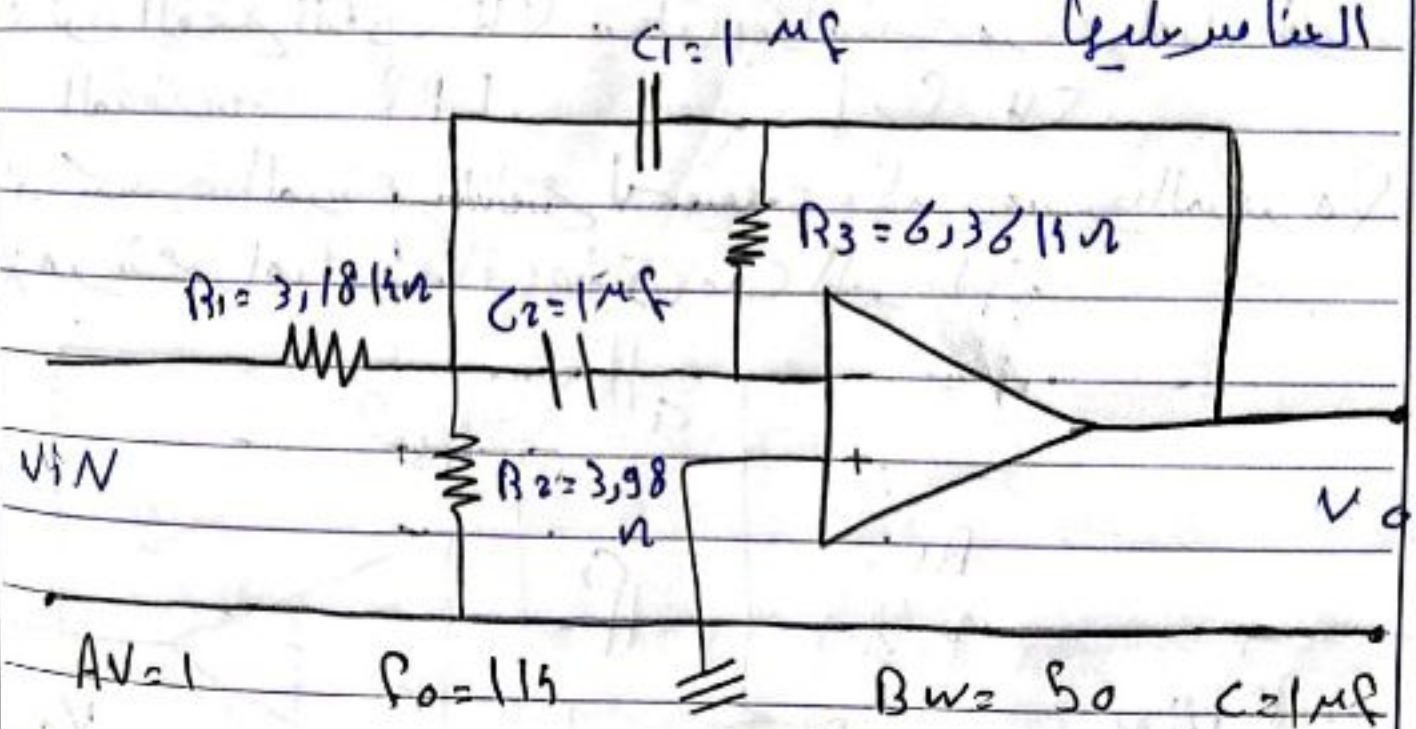
عند $AV = 1$

$$R_2 = \frac{Q}{2\pi f_o C (2Q^2 - AV)} = \frac{Q}{2\pi f_o C (2Q^2 - 1)}$$

$$R_3 = 2R_1 AV = 2R_1$$

$$C_1 = C_2 = C$$

مثال تصميم مرشح امدار نطاق ضيق كسعة يساوي الوحدة
وتردد المركز يساوي ١١٥٢ هرتز ونصف النطاق الترددي
٥٥ هرتز والسعة ١ ميكرو فاراد
الغنا مسطحة



$$AV = 1$$

$$f_0 = 115$$

$$BW = 50$$

$$C_2 = 1 \mu F$$

$$Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{10^3}{50} = 20$$

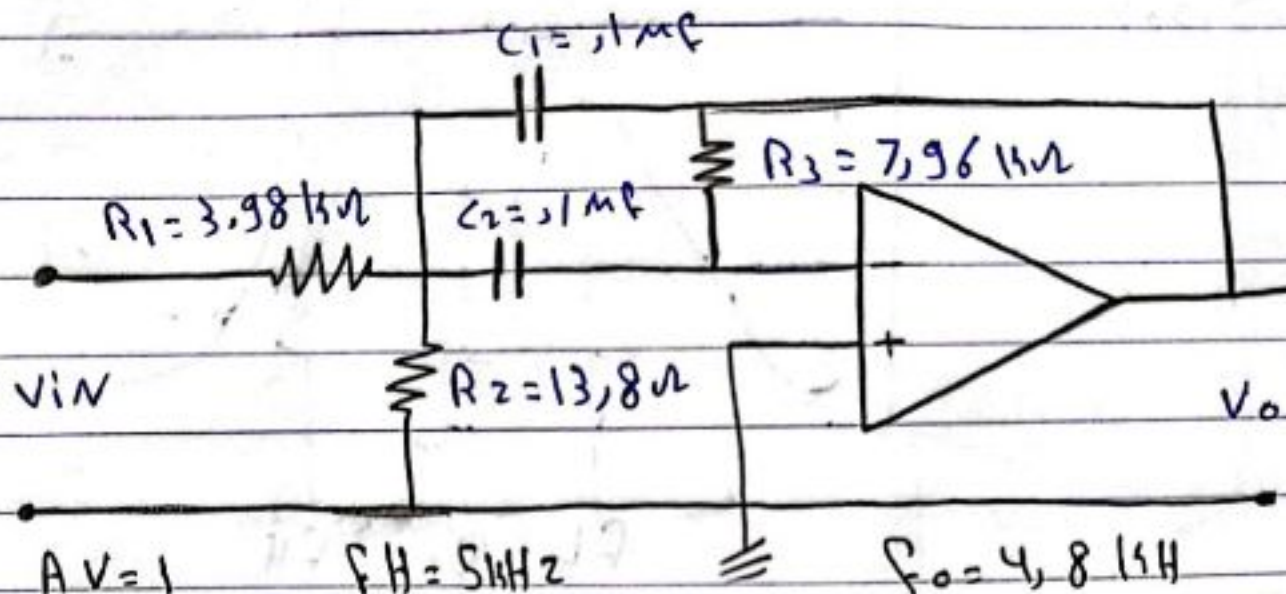
$$R_1 = \frac{Q}{2\pi f_0 C AV} = \frac{20}{2\pi \times 10^3 \times 10^{-6} \times 1} = 3.1814 \Omega$$

$$R_2 = \frac{Q}{2\pi f_0 C (2Q^2 - AV)} = \frac{20}{2\pi \times 10^3 \times 10^{-6} (2 \times 400 - 1)} = 3.98 \Omega$$

$$R_3 = 2R_1 AV = 2 \times 3.18 \times 1 = 6.3614 \Omega$$

$$C = C_1 = C_2 = 1 \mu F$$

مثال: تصميم مرشح إمدار نطاق محدود الترددات كمنسب الجهد
له بساوي الوحدة وتردد القطع العلوي له بساوي 5 kHz
والتردد المركزي 4,8 kHz مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر عليها
علما بأن السعة المكثف 1 μF



$$A_V = 1 \quad f_H = 5 \text{ kHz} \quad f_0 = 4,8 \text{ kHz}$$

$$f_H = f_0 + \frac{BW}{2} = 4,8 \times 10^3 + \frac{BW}{2}$$

$$10 \times 5 = 4,8 \times 10^3 = \frac{BW}{2}$$

$$C_1 = C_2 = C = 1 \mu F$$

$$2 \times 10^3 = \frac{BW}{2} \rightarrow BW = 400 \text{ Hz}$$

$$Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{4,8 \times 10^3}{400} = 12$$

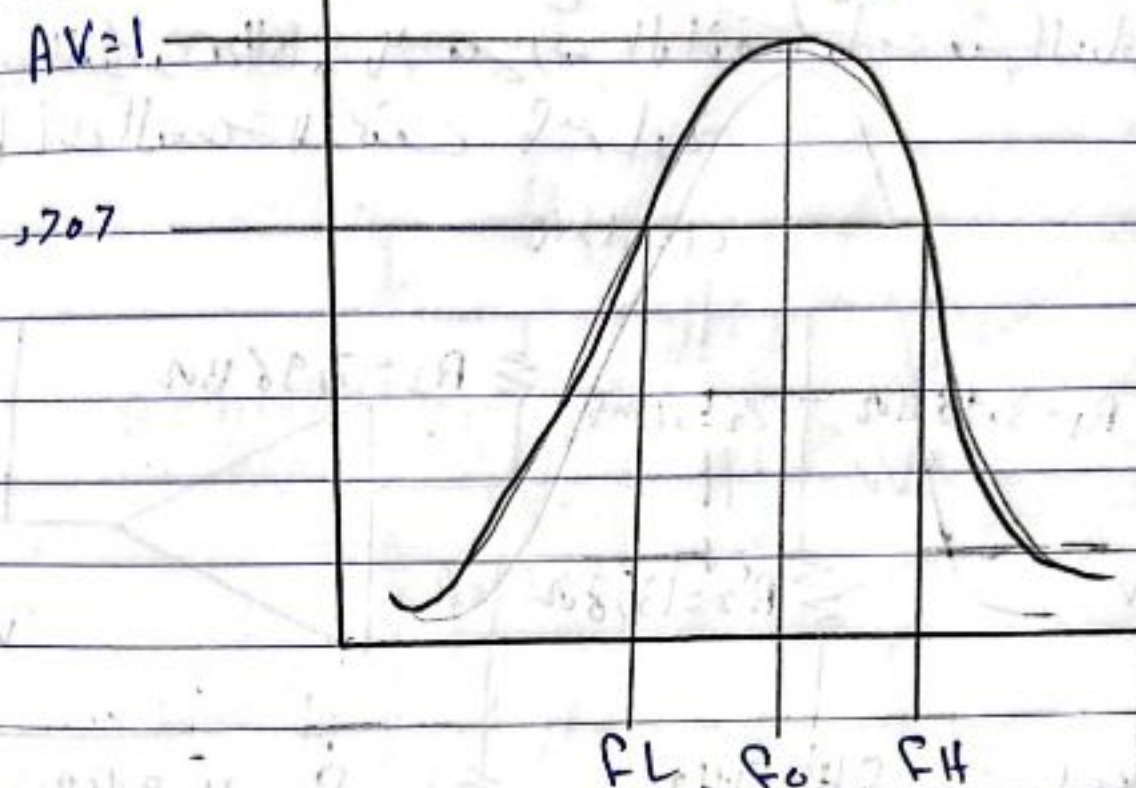
$$R_1 = \frac{Q}{2\pi f_0 C A_V} = \frac{12}{2\pi \times 4,8 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} \times 1} = 3,98 \times 10^3 \Omega$$

$$R_2 = \frac{Q}{2\pi f_0 C (2Q^2 - A_V)} = \frac{12}{2\pi \times 4,8 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} \times 2 \times 144 - 1} = 13,8 \Omega$$

$$R_3 = 2R_1 = 2 \times 3,98 \times 10^3 = 7,96 \text{ k}\Omega$$

* معنى الاستجابة الترددية لمخرج امدار نطاق صوتي

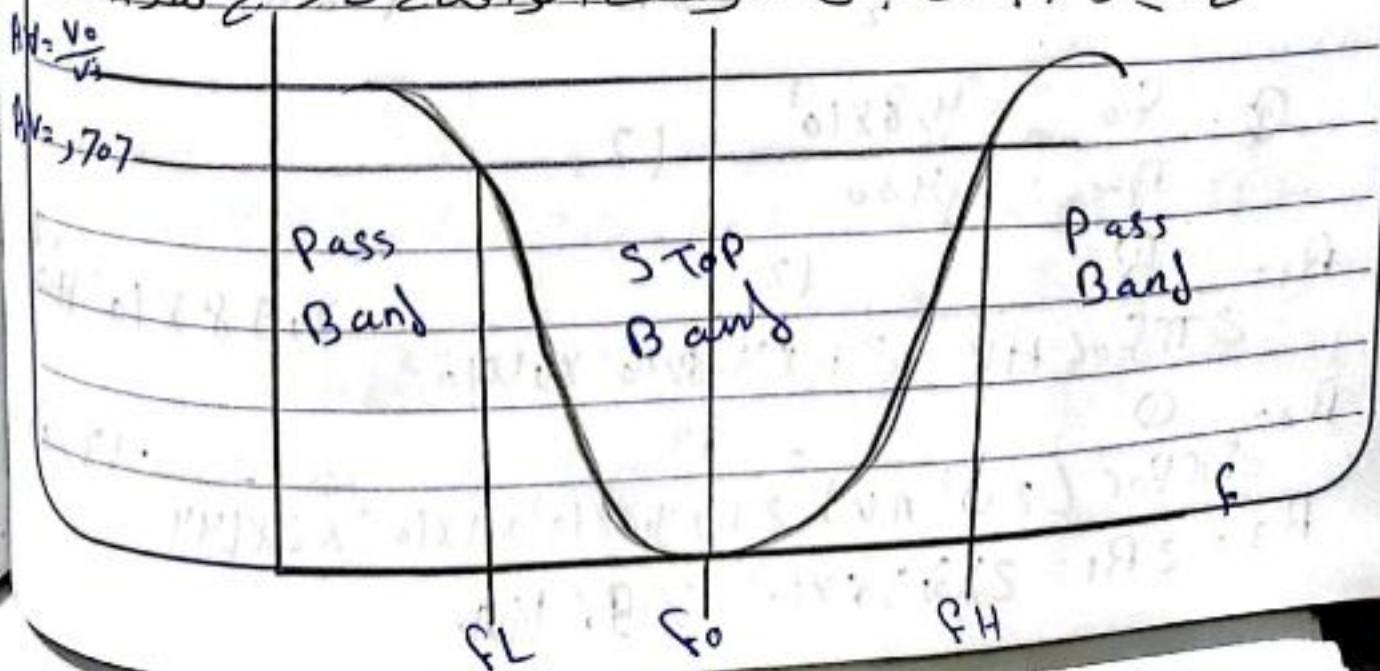
معد الترددات



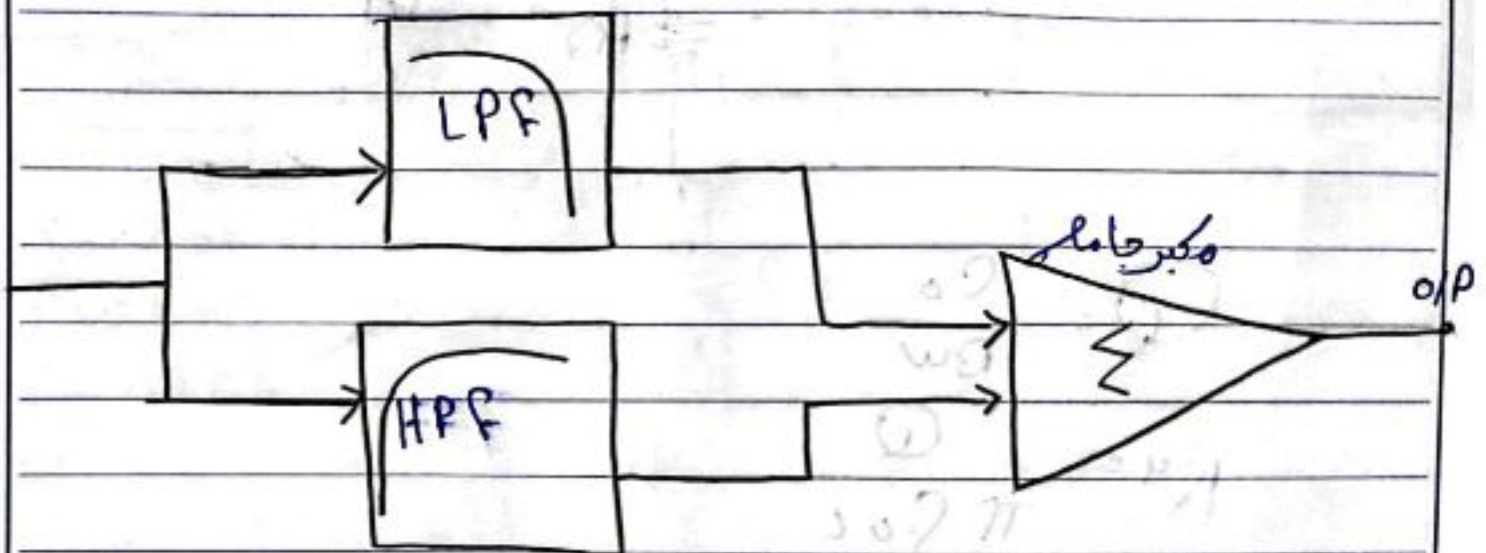
BW

* مخرج من نطاق فعال
الوظيفة

يقوم بمنح مرور نطاق معد من الترددات يتحصر من ترددي القطر ويقوم بامدار باقي الترددات الواقعة خارج هذا النطاق



- ينقسم مرشح من نظام فعال BPF الى نوعين
 [A] مرشح من نظام عريض من الترددات
 يمكن التوصيل على مرشح من نظام عريض من الترددات
 عن طريق توصيل مرشح امدار منخفض LPF على التوازي مع
 مرشح امدار عالي HPF ويوصل من المرشحين بمكبر
 جاما



- يجب أن يكون تردد القطع السفلي للمرشح الناتج هو نفسه
 تردد القطع H للمرشح امدار منخفض $f_{cH} = f_{cL}$
 - يكون تردد القطع العلوي للمرشح الناتج هو نفسه تردد القطع لمرشح
 امدار عالي $f_{cH} = f_{cH}$

- شرط توصيل المرشحين على التوازي

1- أن يكون كسبه تحمل من المرشحين متساوي في نظام الاصدار
 2- أن يكون تردد القطع العلوي f_{cH} أكبر من تردد القطع السفلي f_{cL}

$$\frac{f_{cH}}{f_{cL}} \gg 2$$

٢٧ رجب

١٣ برمهات

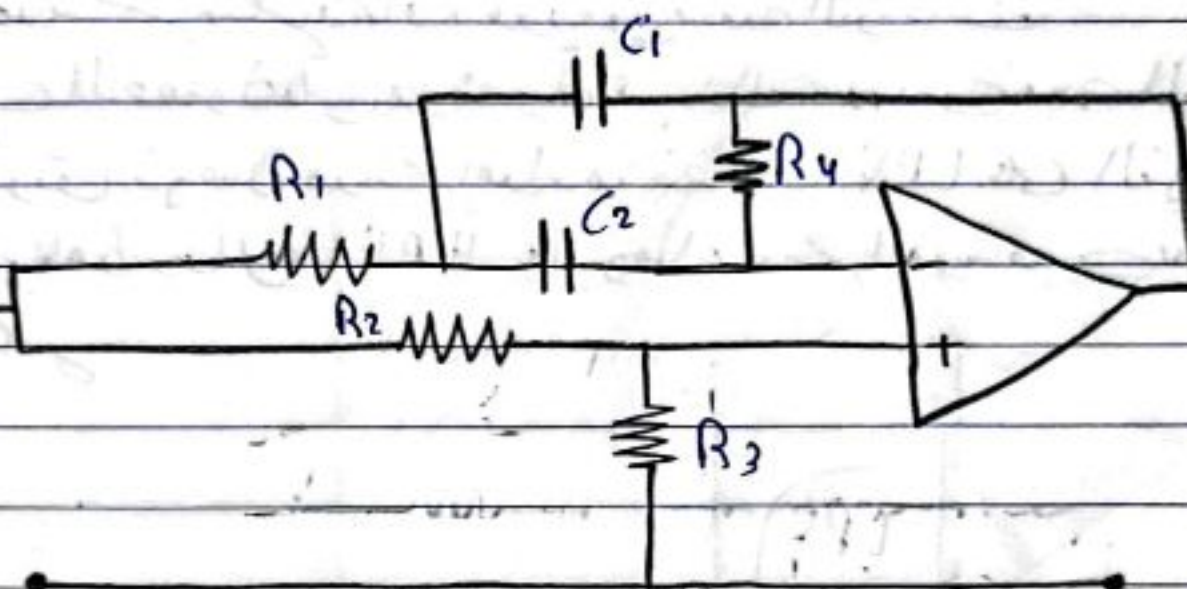
الاحد

SUNDAY

٢٢ مارس

22 MARCH

[مدشر مندر دطاف صينو من الترددات



$$Q = \frac{Q_0}{BW}$$

$$R_4 = \frac{Q}{\pi f_0 C}$$

$$R_1 = \frac{R_4}{4 Q^2}$$

$$R_3 = 2 Q^2 R_1$$

$$R_1 = R_2$$

$$C = C_1 = C_2$$

٢٨ رجب

١٤ برمهات

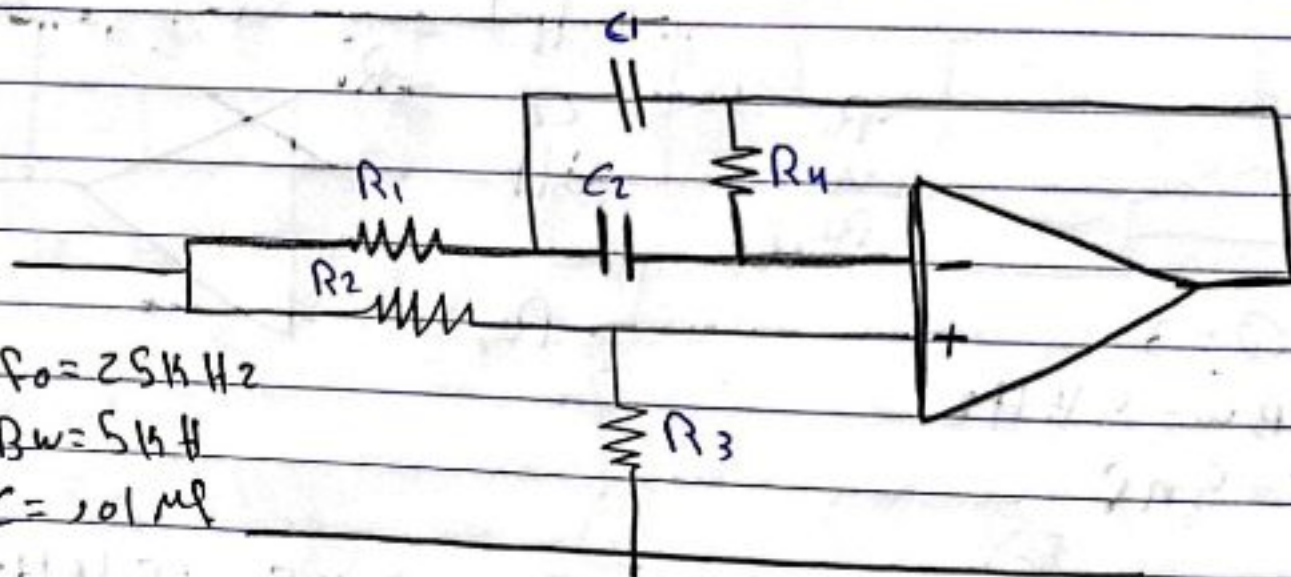
الاثنين

MONDAY

٢٣ مارس

23 MARCH

مثال صمم مرشح منطوق ضيق من الترددات اذا علمت ان
تفرده المركزي له 25 kHz وعرض النطاق الترددي لـ
 5 kHz والسعة المستفيدة 1 mV ارسم المخطط المرشح
وكتابة في العناصر عليه



$$f_0 = 25\text{ kHz}$$

$$Bw = 5\text{ kHz}$$

$$C = 10\text{ nF}$$

$$Q = \frac{f_0}{Bw} = \frac{25\text{ kHz}}{5\text{ kHz}} = 5$$

$$R_4 = \frac{Q}{\pi f_0 C} = \frac{5}{\pi \times 25 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-9}} = 636.17\text{ }\Omega$$

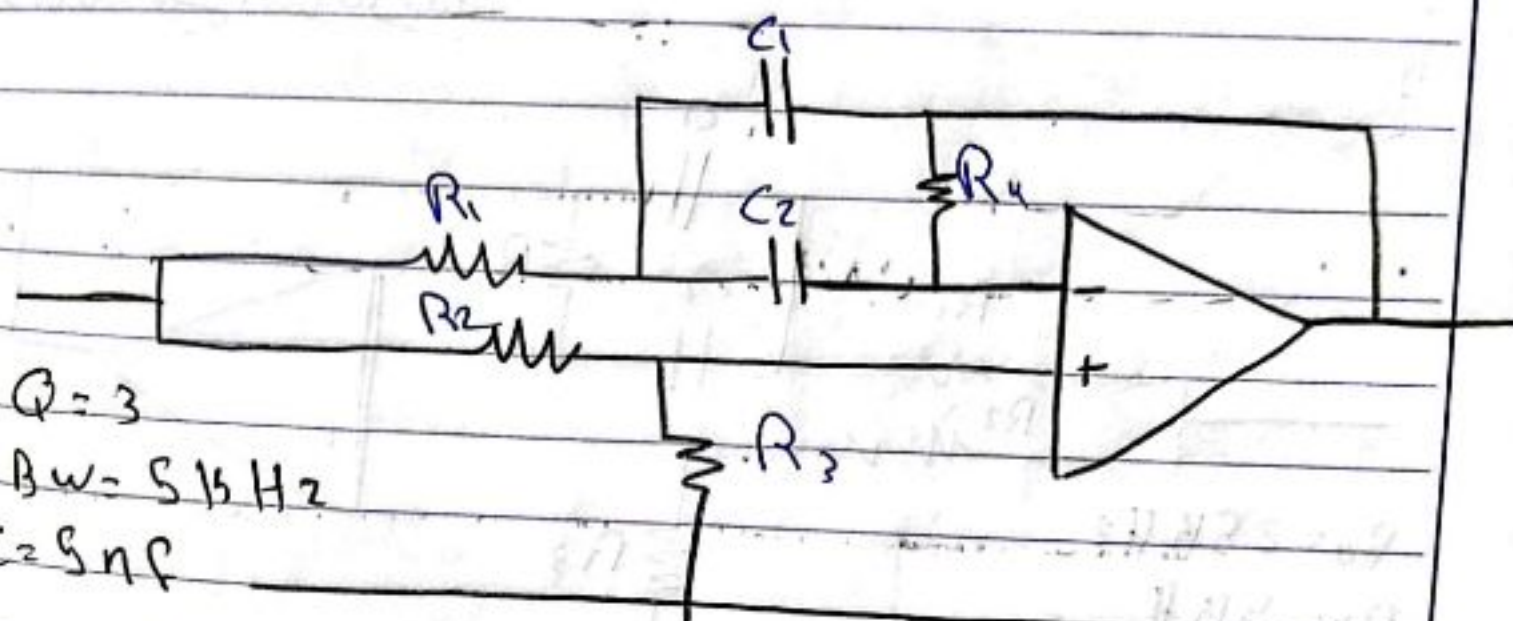
$$R_1 = R_4 = 636.17\text{ }\Omega$$

$$R_3 = 2Q^2 R_1 = 2 \times 25 \times 636.17 = 31808.5\text{ }\Omega$$

$$R_1 = R_2 = 636.17\text{ }\Omega$$

$$C_1 = C_2 = C = 10\text{ nF}$$

مثال صمم مرشح منظم نطاق ضيق من الترددات اذا كانت معادلات
الجودة يساوي 3 وعرض النطاق الترددي له يساوي 5 kHz
وسعة الكنت المستخدم 5 nF



$$Q = 3$$

$$BW = 5 \text{ kHz}$$

$$C = 5 \text{ nF}$$

$$Q = \frac{f_0}{BW} \rightarrow f_0 = Q BW = 3 \times 5 = 15 \text{ kHz}$$

$$R_4 = \frac{Q}{\pi f_0 C} = \frac{3}{3.14 \times 15 \times 10^3 \times 5 \times 10^{-9}} = 12.7 \times 10^3 \Omega$$

$$R_1 = \frac{R_4}{4Q^2} = \frac{12.7 \times 10^3}{4 \times 9} = 352.777 \Omega$$

$$R_3 = 2Q^2 R_1 = 2 \times 9 \times 352.777 = 6.35 \times 10^3 \Omega$$

$$R_2 = R_1 = 352.777 \Omega$$

$$C = C_1 = C_2 = 5 \text{ nF}$$

١٤ شعبان ١٤٤١

١٦ برمهات

الأربعاء

WEDNESDAY

٢٥ مارس

25 MARCH

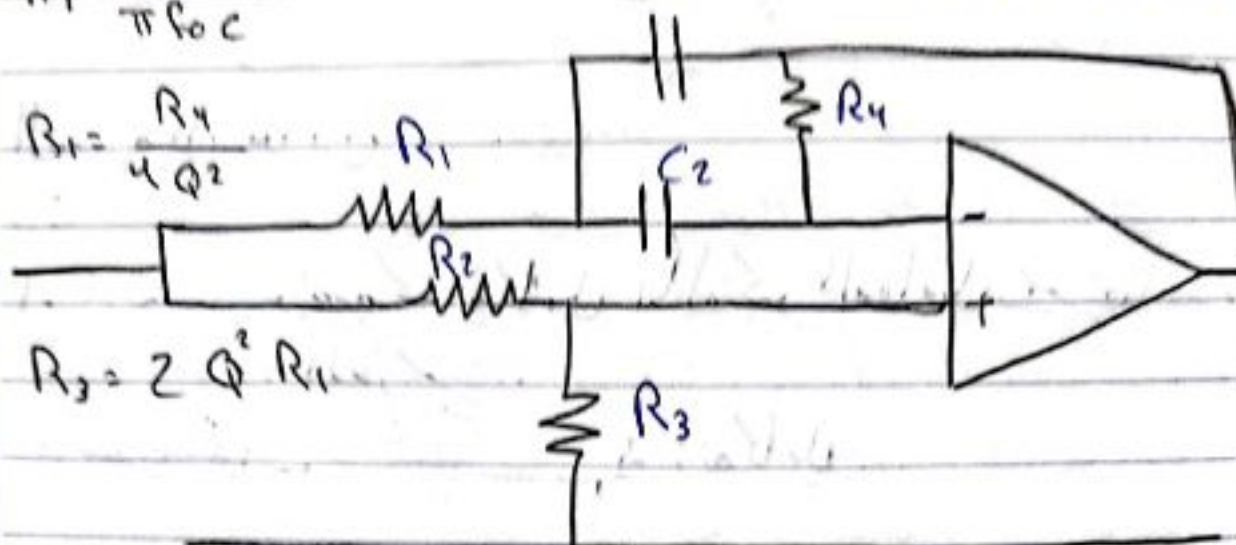
مثال تصميم مرشح منظم نطاق صفيقي من الترددات اذا علمت ان
 $R_1 = 50 \Omega$ $R_4 = 10 \text{ k}\Omega$ احسب R_2 R_3 BW Q

$$R_4 = \frac{Q}{\pi f_0 C}$$

$$C = 1 \mu\text{F}$$

$$B_1 = \frac{R_4}{4 Q^2}$$

$$R_3 = 2 Q^2 R_1$$



$$B_1 = \frac{R_4}{4 Q^2} \rightarrow Q^2 = \frac{R_4}{4 R_1} = \frac{10 \times 10^3}{4 \times 50} = 50$$

$$Q = \sqrt{50} = 7.07$$

$$R_4 = \frac{Q}{\pi f_0 C} \rightarrow f_0 = \frac{Q}{\pi R_4 C}$$

$$f_0 = \frac{7.07}{\pi \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 225.19 \text{ Hz}$$

$$Q = \frac{f_0}{BW} \rightarrow BW = \frac{f_0}{Q} = \frac{225.19}{7.07} = 31.85 \text{ Hz}$$

$$R_2 = R_1 = 50 \Omega$$

$$R_3 = 2 Q^2 R_1 = 2 \times (7.07)^2 \times 50 = 499.14 \Omega$$

$$C = C_1 = C_2 = 1 \mu\text{F}$$

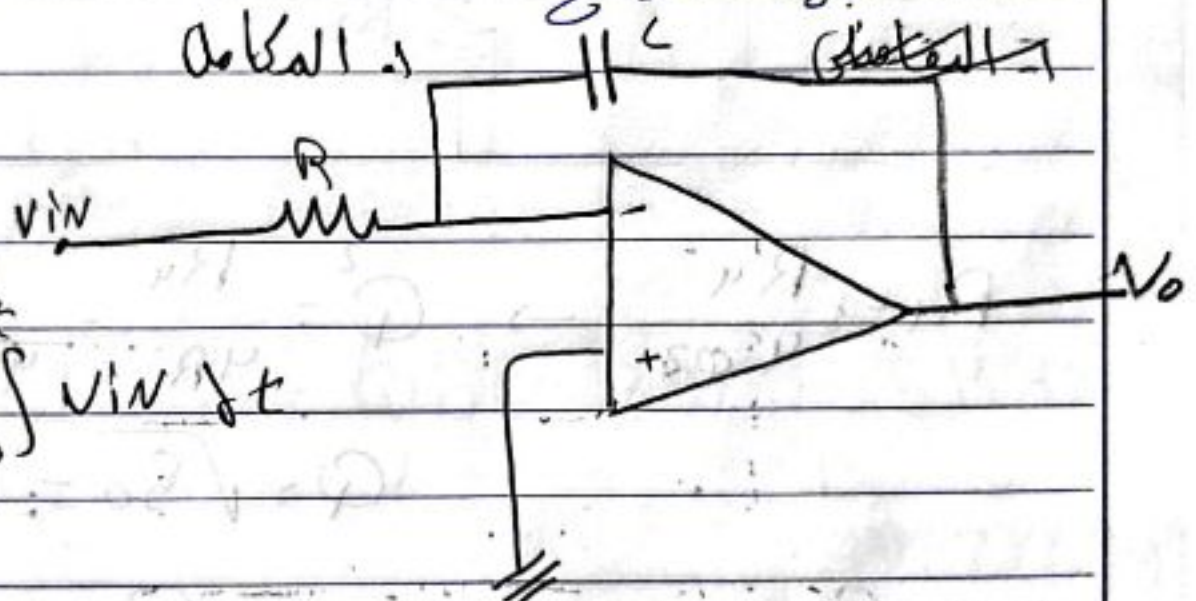
بسم الله الرحمن الرحيم

امتحانات 2020

السؤال الأول

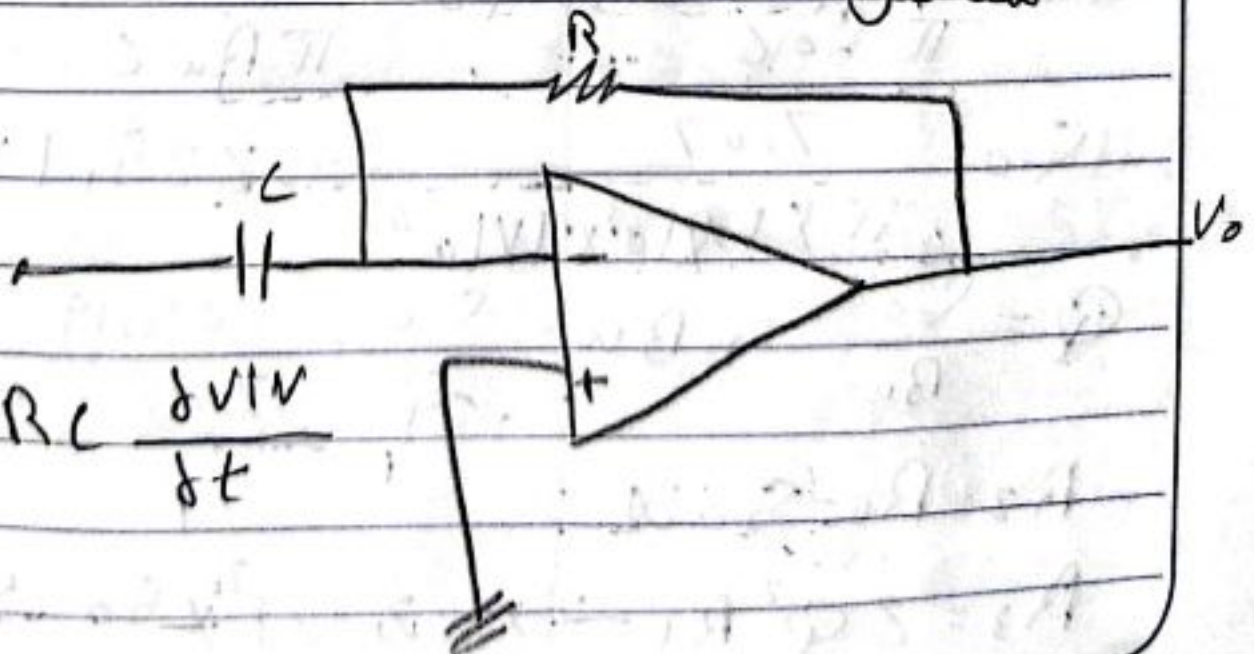
١- ارسم دائرة مكبر المكامل (المكبر المفاضل) من كتاب عماد صبيح الصريح

د. المكامل



$$V_O = -\frac{1}{R_C} \int v_{IN} dt$$

د. المفاضل



$$V_O = -R_C \frac{\delta v_{IN}}{\delta t}$$

٢. اذكر انواع المصولات القاتلية الرئيسية مع رسم المصولات
المصدر *Glash*

١. المصولات البصية

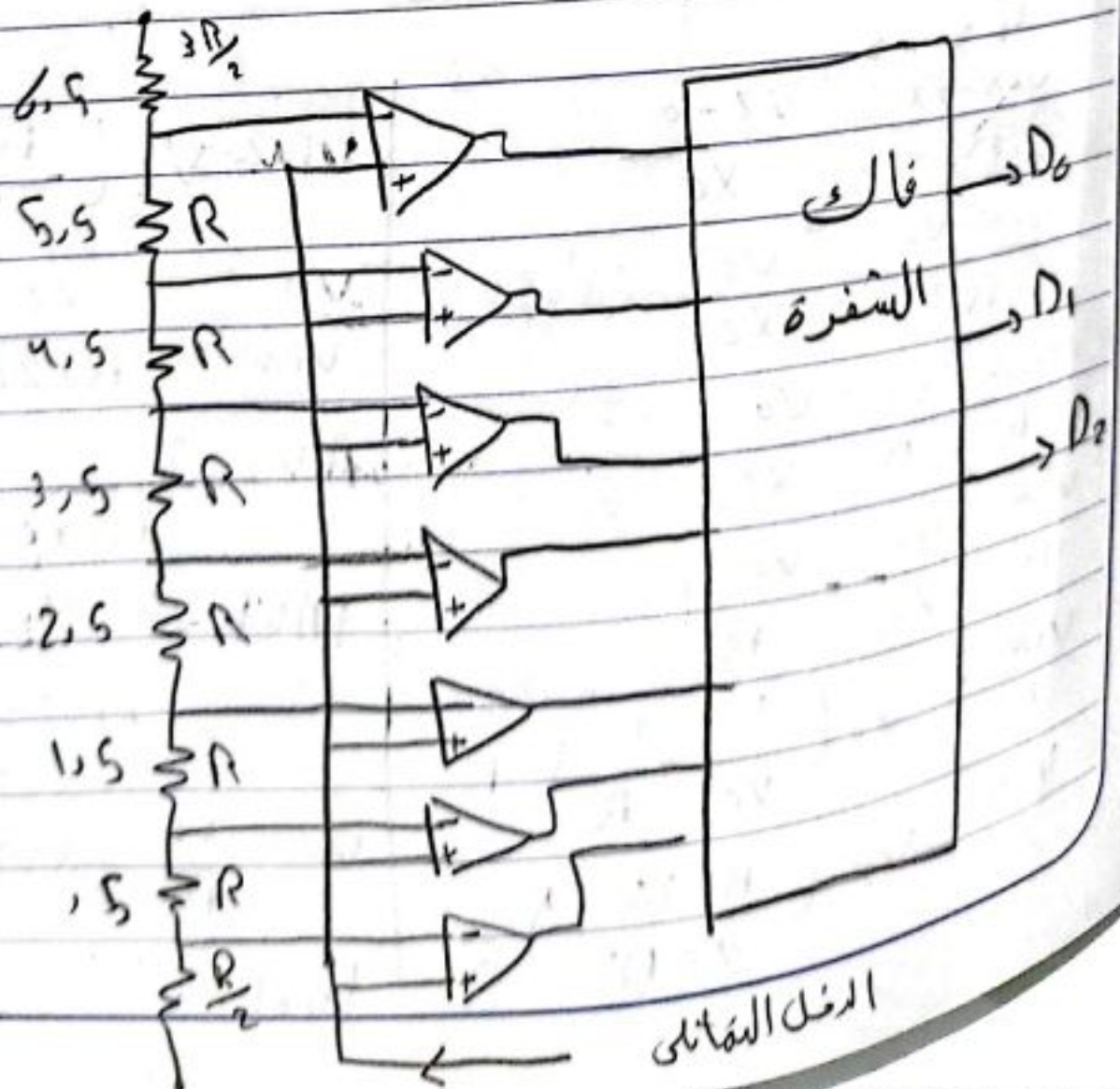
هي مصولات تستغرق زمت وصول $300ms$ وتستعمل في قياس التغيرات البصية للجهود المستمرة

٣. مصولات التفرع القاتلي

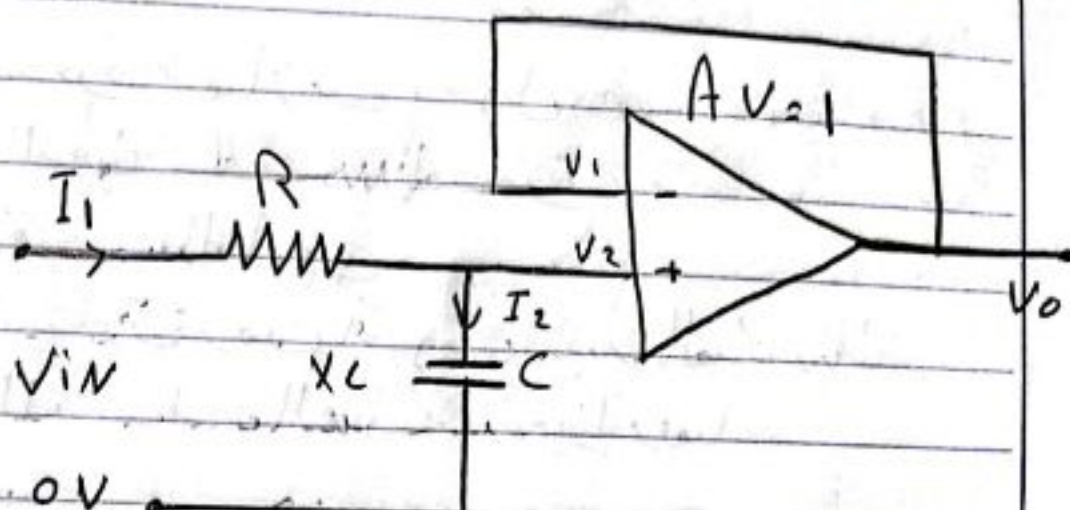
هي مصولات تستغرق زمت تحويل يقدر بالميكروثانية وقادرة على ترصير الاشارات الصوتية ترصيرا رقميا

٤. المصولات المصيدة

هي مصولات سريعة جدا وقادرة على ترصير الاشارات المرئية ترصيرا رقميا



٢- ارسم دائرة مدخل امدار مكثف مثال من الدرجة الأولى
مع استنتاج نسبة الدائرة



من خصائص مكبر العمليات $I_1 = I_2$ ($I_{IN} = 0$)

$$V_2 = V_1 = V_O$$

$$I_1 = I_2$$

$$\frac{V_{IN} - V_2}{R} = \frac{V_2 - 0}{X_C}$$

$$\frac{V_{IN} - V_O}{R} = \frac{V_O}{X_C}$$

$$\frac{V_{IN}}{R} - \frac{V_O}{R} = \frac{V_O}{X_C}$$

$$\frac{V_{IN}}{R} = \frac{V_O}{X_C} + \frac{V_O}{R}$$

$$\frac{V_{IN}}{R} = V_O \left(\frac{1}{X_C} + \frac{1}{R} \right)$$

$$\frac{V_{IN}}{R} = V_O \left(\frac{R + X_C}{X_C R} \right)$$

$$V_{IN} = V_O \left(\frac{R + X_C}{X_C} \right)$$

$$\frac{V_O}{V_{IN}} = \frac{X_C}{R + X_C}$$

$$A_V = \frac{X_C}{R + X_C}$$

$$|A_V| = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

$$V_O = \frac{X_C}{R + X_C} \times V_{IN}$$

$$|V_O| = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \times V_{IN}$$

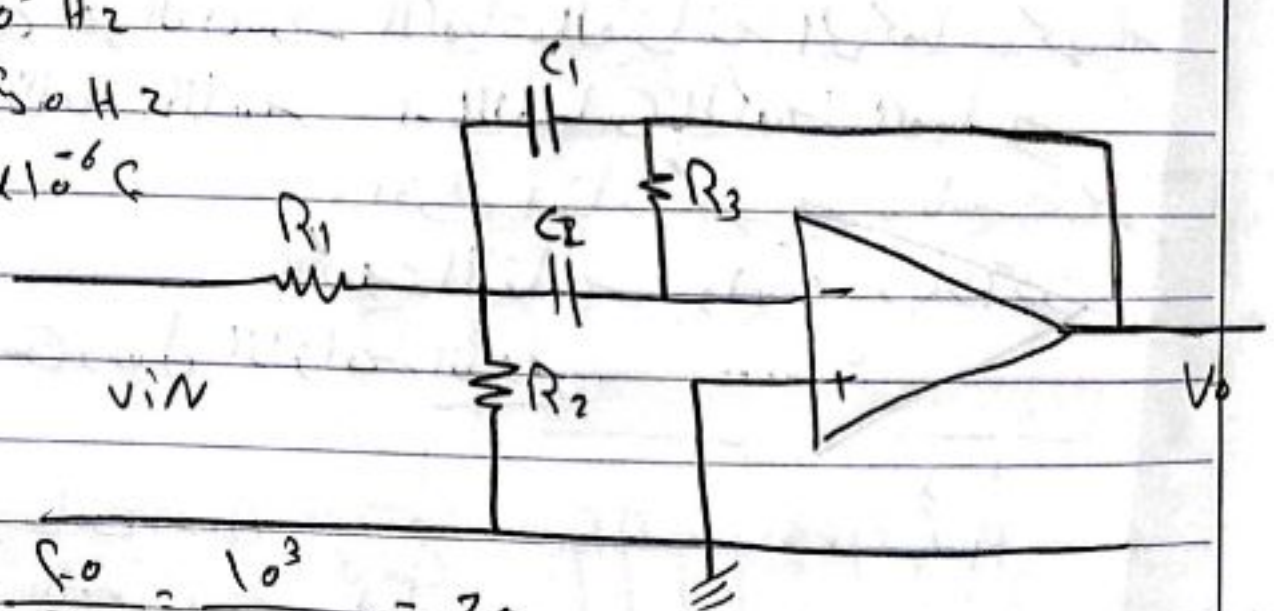
السؤال الثاني

١- صمم مرشح امراض نطاق كسبي يساوي الوحدة ونكوه المركز له 1 kHz وعرض النطاق الترددي 50 Hz والسعة 1 nF

$$f_0 = 10^3\text{ Hz}$$

$$Bw = 50\text{ Hz}$$

$$C = 1 \times 10^{-6}\text{ F}$$



$$Q = \frac{f_0}{Bw} = \frac{10^3}{50} = 20$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi f_0 C A_V} = \frac{20}{2\pi \times 10^3 \times 10^{-6} \times 1} = 3.18 \times 10^3\text{ }\Omega$$

$$R_2 = \frac{Q}{2\pi f_0 C (2Q^2 - A_V)} = \frac{20}{2\pi \times 10^3 \times 10^{-6} \times (2 \times 400 - 1)} = 3.98\text{ }\Omega$$

$$R_3 = 2R_1 A_V = 2 \times 3.18 \times 10^3 = 6.36\text{ k}\Omega$$

$$C_1 = C_2 = C = 1\text{ nF}$$

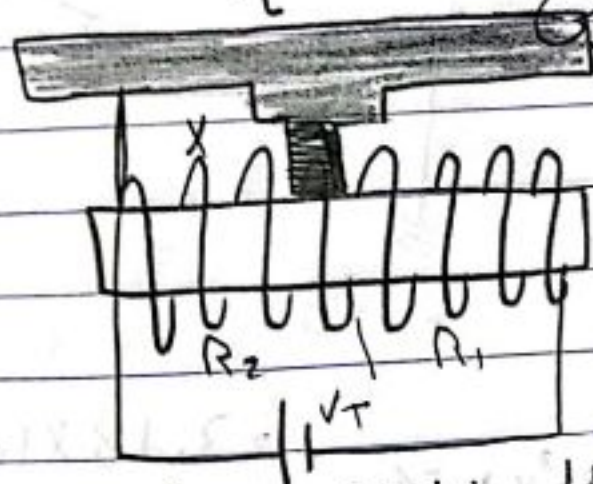
ب- عن الحساسات والمبدلات ثم اشرف على الدرس حساس ومبدل الإزاحة الأرمي

الحساسات ب- هـ وجهاز يمكنه تحويل الطاقة من صورة إلى صورة أخرى

المبدل هـ هو الذي يتغير الكمية الفيزيائية إلى كمية كهربائية وله وظائف الألية ١- الحساسات بالكسب المقاس

٢- اقتران إشارة كهربائية تناسبية الكمية المقاسة بواسطة مرآة

٣- حساس ومبدل الإزاحة الأرمي



١- يعتبر حساس ومبدل الإزاحة الأرمي من حساسات الخاصية بيئات الإزاحة

٢- حساس ومبدل الإزاحة الأرمي

يمكنه الاستشعار بموضع كائن بأستخدام عنصر المقاومة الأوسع ملحوظ بأنظمة حول وقصص عازلة للكهرباء

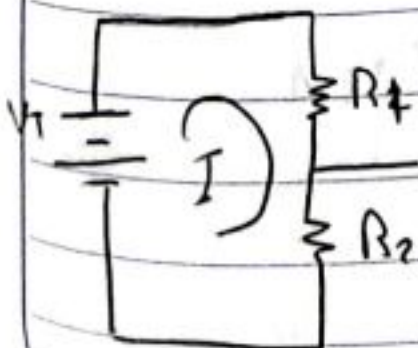
٣- منزلة متصل بالكائن المراد قياس موقعه وكابيل للبيانات ملامسا للمقاومة وملاصقا لقصص معدني ذو مقاومة صغيرة

$$I = \frac{V_T}{R_T} = \frac{V_T}{R_1 + R_2} \rightarrow V_T = I(R_1 + R_2)$$

$$V_o = I R_2 \rightarrow \frac{V_T}{R_1 + R_2} \times R_2$$

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{X}{L} \approx \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

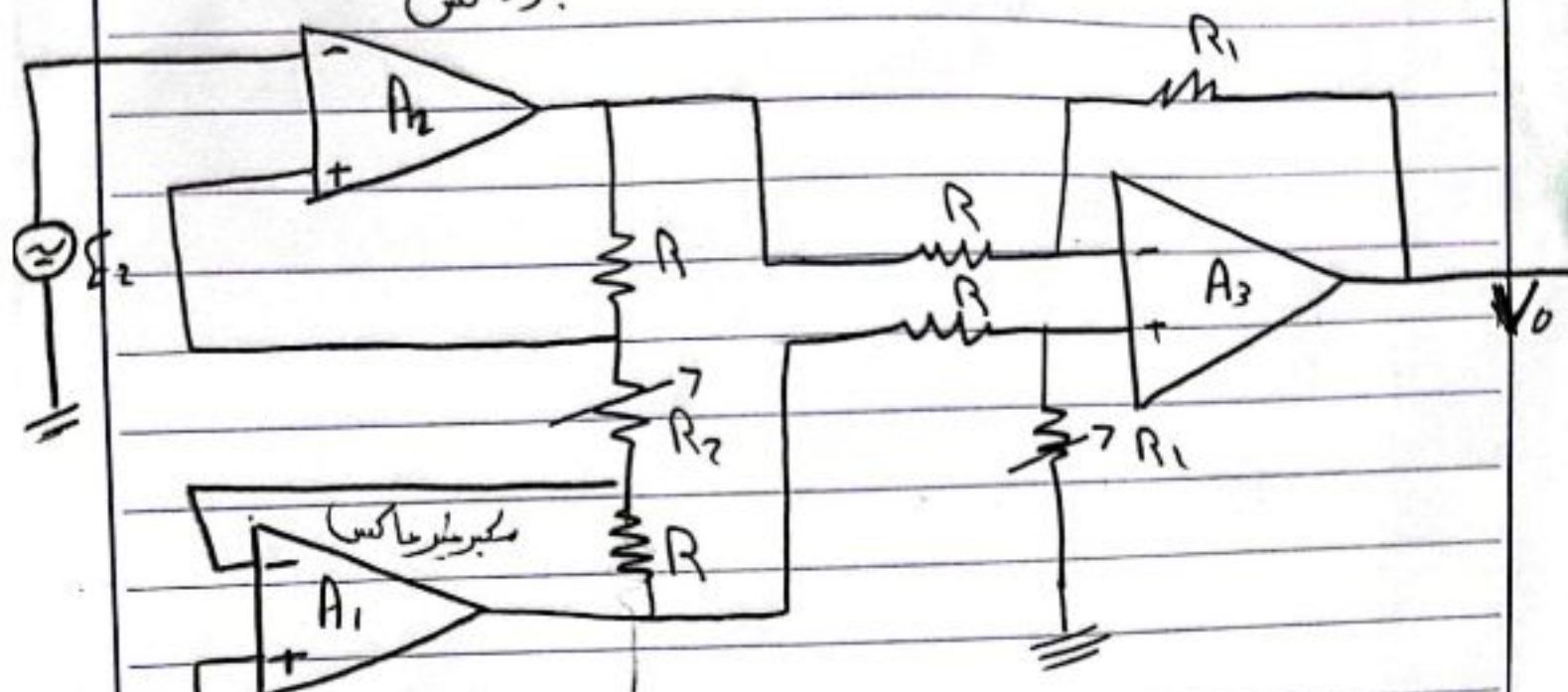


٢- ارسف مكبر القياس واحسب الكسب علما بان

$$R = 25k$$

$$R_2 = 50k$$

مكبر ماكس



$$a = \frac{R_2}{R} = \frac{50}{25 \times 10^3} = 2 \times 10^{-3}$$

$$AV = 1 + \frac{2}{a} = 1 + \frac{2}{2 \times 10^{-3}} = 1001$$

السؤال الثالث

٢- وقصبت من الصلب ذو مقطع دائري قطره 2m وطوله 4m

معرضت لقوة شد مقدارها 33000kN حيث معامل اللينة $E = 2 \times 10^{10}$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times (2)^2}{4} = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\epsilon = \frac{s}{L} = \frac{P}{A} \times \frac{L}{\Delta L} \quad \Delta L = \frac{P L}{A E}$$

$$\Delta L = \frac{33000 \times 4}{3.14 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{10}} = 2.1019 \times 10^{-3} \text{ m}$$